



NEPHROLOGIE · DIALYSE · INNERE MEDIZIN

SK Nefro

**Belegt,
wahrscheinlich,
offen**

*Nephrologie und Innere Medizin
im Oktober 2026 · Deutsche Ausgabe*

Kapitel-Editorials zu SK Nefro Báza 1 · 387 Artikel

MUDr. Ľubomír Polaščín

NEFRO.POLASCIN.NET

SK Nefro

Belegt, wahrscheinlich, offen

Oktober 2026

Nephrologie und Innere Medizin im Oktober 2026: Kapitel-Editorials zur Publikation SK Nefro Báza 1

Deutsche Ausgabe

Artikel aus dem Zeitraum 25. April 2026 bis 2. Oktober 2026

MUDr. Ľubomír Polaščín

Bratislava 2026

SK Nefro: Belegt, wahrscheinlich, offen

Nephrologie und Innere Medizin im Oktober 2026: Kapitel-Editorials zur Publikation SK Nefro Báza 1
Zeitraum der Artikel: 25. April 2026 bis 2. Oktober 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín

Deutsche Ausgabe, übersetzt aus dem slowakischen Original

Erste Auflage, elektronisch

Bratislava 2026

Zusammengestellt am 6. Oktober 2026

Umfang: 16 Kapitel-Editorials und ein Editorial zum Anhang zu insgesamt 387 Fachartikeln. Volltext der Artikel: SK Nefro Báza 1, deutsche Ausgabe (2026); Abstracts und Kernaussagen: SK Nefro Báza 1 Kompendium, deutsche Ausgabe (2026).

© 2026 Ľubomír Polaščín. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung oder Verbreitung des Werkes oder von Teilen davon ohne schriftliche Zustimmung des Autors ist nicht gestattet. Kurze Auszüge dürfen mit Quellenangabe zitiert werden.

Der Inhalt dieses Buches dient der Fortbildung und Information und richtet sich an Gesundheitsfachkräfte. Er ersetzt weder das individuelle klinische Urteil noch die aktuelle Fachinformation, die geltenden Leitlinien der Fachgesellschaften oder die Konsultation eines Facharztes. Der Autor übernimmt keine Haftung für Entscheidungen, die ausschließlich auf der Grundlage dieses Textes getroffen werden.

Angaben zu Arzneimitteln, Indikationen, Dosierungen und Erstattung entsprechen dem Stand zum Veröffentlichungsdatum des jeweiligen Artikels und beziehen sich in erster Linie auf die Slowakei; in anderen Ländern und zum Zeitpunkt der Lektüre können sie abweichen. Vor der Anwendung sind sie in den Primärquellen zu überprüfen, insbesondere in der aktuellen Fachinformation (SmPC), in der Datenbank der nationalen Arzneimittelbehörde (in der Slowakei das Staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle, ŠÚKL) und in den Leitlinien der Fachgesellschaften.

Onlineversion der Artikel (slowakisch): nefro.polascin.net

Gesetzt in Lora und Inter

Einführung

Die Publikation *SK Nefro Báza 1* hat 387 Fachartikel des Portals nefro.polasci.net zusammengeführt, die zwischen 25. April 2026 und 2. Oktober 2026 veröffentlicht wurden. Das *Kompendium* hat sie zu Abstracts und Kernaussagen verdichtet und jedes Kapitel mit einer kurzen Synthese eröffnet. Diese dritte Publikation geht den umgekehrten Weg: Sie sucht nicht die kürzeste Form, sondern den weitesten Blick. Für jedes der 16 Kapitel und für den Anhang bietet sie ein ausführliches Editorial, das eine einzige Frage zu beantworten versucht: Wo steht das Wissen in dem jeweiligen Gebiet im Oktober 2026, gemessen an dem, was die Artikel der vergangenen Monate gebracht haben?

Die Editorials sind keine Zusammenfassung der Artikel. Sie verbinden die einzelnen Arbeiten zu thematischen Linien, vergleichen, wo die Evidenz übereinstimmt und wo sie sich widerspricht, und trennen ausdrücklich randomisierte Studien und Metaanalysen von Beobachtungskohorten, Kongressabstracts, Preprints, Fallberichten und Hypothesen. Der Titel der Publikation ist zugleich ihre Methode. Jedes Editorial schließt mit drei Teilen: was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt; Konsequenzen für die Praxis in der slowakischen Ambulanz, auf der Station oder im Dialysezentrum; und was in nächster Zeit zu beobachten ist. Jede sachliche Aussage verweist mit einer Zahl in Klammern auf den Artikel, aus dem sie stammt. Die Nummerierung ist mit der Vollaussgabe und dem Kompendium identisch, sodass der vollständige Text und die Primärquellen stets griffbereit sind.

Ich habe mich bewusst an die Regel gehalten, dass die Editorials ausschließlich auf dem Inhalt der Artikel beruhen. Sie fügen keine Studien oder Empfehlungen hinzu, die nicht im Buch enthalten sind. Sie zeigen daher das Wissen so, wie es ein einzelnes Portal innerhalb eines halben Jahres erfasst hat, und sind keine systematische Übersicht des Fachgebiets. Themen, denen sich das Portal weniger gewidmet hat, sind in den Editorials weniger vertreten, und umgekehrt. Diese Auswahl sollten Leserinnen und Leser im Blick behalten.

Fachinformationen, Erstattungsbedingungen und die Empfehlungen der Fachgesellschaften ändern sich laufend. Vor der Anwendung in der Praxis sind sie in aktuellen Primärquellen zu überprüfen. Die wertenden Kommentare in den Editorials geben die Meinung des Autors wieder, gestützt auf die Daten, auf die sie verweisen, und sollen zur eigenen Lektüre anregen, nicht sie ersetzen.

Diese deutsche Ausgabe ist eine Übersetzung des slowakischen Originals. Verweise auf slowakische Rechtsvorschriften, Institutionen und Erstattungsregeln wurden beibehalten; die verlinkten Online-Versionen der Artikel sind auf Slowakisch.

Bratislava, 6. Oktober 2026

MUDr. Lubomír Polaščin

Hinweise zur Benutzung

Gliederung. Die Publikation übernimmt den Aufbau der Vollaussgabe von SK Nefro Báza 1: 16 thematische Kapitel und einen Anhang mit Kurzübersichten, Checklisten und Algorithmen. Jedes Kapitel enthält ein ausführliches Editorial mit eigenen Zwischenüberschriften und am Ende ein Verzeichnis der Artikel des Kapitels mit ihrem Veröffentlichungsdatum.

Verweise auf Artikel. Zahlen in Klammern, zum Beispiel (3.12) oder (A.4), verweisen auf die Artikel in der Vollaussgabe und im Kompendium. In den elektronischen Versionen führt die Zahl direkt zur Zeile des Artikels im Verzeichnis am Ende des Kapitels und von dort ein Link zum vollständigen Text auf dem Portal nefro.polasci.net.

Aufbau der Editorials. Eine Einleitung ohne Überschrift benennt, worum es im Kapitel geht und welche Art von Evidenz darin überwiegt. Die thematischen Abschnitte verbinden die Artikel zu Linien. Die abschließenden drei Abschnitte tragen in jedem Kapitel dieselbe Überschrift: Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt; Konsequenzen für die Praxis; Was weiter zu beobachten ist.

Stärke der Evidenz. Die Texte unterscheiden konsequent randomisierte Studien und Metaanalysen von Beobachtungsdaten, Kongressabstracts, Preprints, Fallberichten und Expertenmeinungen. Wird eine Assoziation genannt, ist dies kein Beleg für einen kausalen Zusammenhang.

Terminologie und Einheiten. Die Abkürzungen sind im Verzeichnis am Ende erläutert. Werte werden in SI-Einheiten mit Dezimalkomma angegeben, Zahlenbereiche werden mit „bis“ geschrieben.

Was Sie hier nicht finden. Abstracts und Kernaussagen der einzelnen Artikel stehen im Kompendium, vollständige Texte, Tabellen, Abbildungen und Literaturverzeichnisse in der Vollaussgabe und auf dem Portal.

Inhalt

1. Chronische Nierenkrankheit: Diagnostik, Risiko und Nierenschutz	1
2. Kardiovaskulär-renal-metabolisches Syndrom und Herzinsuffizienz	2
3. Diabetes, Adipositas und inkretinbasierte Therapie	7
4. Hypertonie, Lipide und vaskuläres Risiko	14
5. Glomeruläre und immunvermittelte Nierenerkrankungen	20
6. Akute Nierenschädigung, Intensivmedizin und Toxikologie	26
7. Hämodialyse und extrakorporale Verfahren	31
8. Peritonealdialyse und Heimdialyse	37
9. Nierentransplantation	42
10. Anämie, Mineralstoffwechsel, Elektrolyte und Säure-Basen-Haushalt	48
11. Differenzialdiagnostik, Genetik, Onkonephrologie und seltene Erkrankungen	53
12. Klinische Pharmakologie und Arzneimittelsicherheit	58
13. Ernährung, Lebensstil und Umwelt	64
14. Innere Medizin und angrenzende Fachgebiete	70
15. Künstliche Intelligenz, digitale Medizin und experimentelle Forschung	76
16. Kongresse, Berufsstand und Medizin in der Gesellschaft	82
Anhang Kurzübersichten, Checklisten und Algorithmen für die Praxis	87
Abkürzungsverzeichnis	90
Über den Autor	93

Chronische Nierenkrankheit: Diagnostik, Risiko und Nierenschutz

Schätzung und Messung der glomerulären Filtrationsrate, Albuminurie, Risikostratifizierung und mehrstufiger Nierenschutz. Das Kapitel zeigt, wie sich die Behandlung der chronischen Nierenkrankheit von einem einzelnen Medikament hin zum gleichzeitigen Einsatz mehrerer Säulen entwickelt. Anzahl der Artikel: 29.

Das Kapitel zur chronischen Nierenkrankheit fasst 29 Artikel aus dem Zeitraum April bis Oktober 2026 zusammen. Sein Schwerpunkt liegt in drei Bereichen: wie sich das Risiko genauer stratifizieren lässt, wie viele Patienten der Erfassung entgehen und wie Nephroprotektion geschichtet werden kann. Die Evidenzbasis ist ungleichmäßig. Am einen Ende stehen eine Metaanalyse individueller Patientendaten aus 46 randomisierten Studien zur Blutdrucksenkung (1.1) und Endpunkt-RCT mit Finerenon einschließlich einer präspezifizierten Subgruppe von FIND-CKD (1.11, 1.29), am anderen Ende Kongressposter (1.6, 1.27), eine unkontrollierte Beobachtung ohne vollständiges Design (1.10), Querschnittsassoziationen (1.12, 1.25) und ein Mausmodell (1.21). Die Kernbotschaft ist zweigeteilt. Die Beurteilung der CKD verlagert sich von der eGFR-Kategorie hin zu einer individuellen Risikoschätzung, in der die Albuminurie eine unverzichtbare Variable ist (1.3, 1.28), und der therapeutische Rahmen hat sich auf vier Säulen eingependelt, für die Endpunktevidenz jeweils einzeln vorliegt, nicht aber für die Kombination als Ganzes (1.19, 1.24). Beobachtungsdaten zeigen zugleich, dass die größte Reserve der Praxis nicht im Mangel an Medikamenten liegt, sondern in nicht dokumentierten Diagnosen und nicht überwiesenen Patienten (1.6, 1.27).

Vom Stadium zum Risiko und die Grenzen der eGFR

KDIGO 2024 stützt sich auf die KFRE-Gleichung mit vier Parametern (Alter, Geschlecht, eGFR und UACR): Ein Fünfjahresrisiko für Nierenversagen von 3 bis 5 % ist Kriterium für die Überweisung zum Nephrologen, ein Zweijahresrisiko über 10 % Anlass für eine multidisziplinäre Betreuung und ein Zweijahresrisiko über 40 % Signal für die Planung der Nierenersatztherapie (1.3, 1.28). Bei einer eGFR von 40 ml/min/1,73 m² können ein Patient mit Albuminurie A1 und ein Patient mit A3 ein grundlegend unterschiedliches Risiko haben; ohne UACR lässt sich über die Dringlichkeit also nicht entscheiden. Der Verlauf, etwa ein Abfall von 75 auf 55 ml/min/1,73 m² innerhalb eines Jahres, ist oft wichtiger als ein Einzelwert (1.28).

Die eGFR allein hat mehrere Schwächen. Eine erhaltene Filtration schließt eine Schädigung nicht aus, weil die verbleibenden Nephrone durch kompensatorische Hyperfiltration die Gesamt-GFR aufrechterhalten, und eine CKD kann auch bei einer eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m² diagnostiziert werden, wenn ein UACR ≥ 30 mg/g fortbesteht; die Testung der renalen Funktionsreserve hat keinen validierten Schwellenwert und bleibt ein Forschungsinstrument (1.22). Die Wahl der Gleichung verändert die Kategorie: Bei 4 591 chinesischen Diabetikern ordnete CKD-EPI 2021 37,44 % der Patienten G1 zu, während EKFC einen erheblichen Teil nach G2 verschob (33,09 % gegenüber 25,90 %); Quelle ist ein kur-

zer Kommentar ohne vollständige Methodik (1.15). In der populationsbasierten Kohorte SHIP Trend-0 (4 211 Personen) war eine höhere Fettmasse mit einer niedrigeren eGFR assoziiert, ausgeprägter bei Frauen und Älteren; bei Jüngeren war die Richtung umgekehrt, was der Autor mit adipositasbedingter Hyperfiltration erklärt. Das Querschnittsdesign erlaubt keine kausalen Schlüsse (1.25). Die gemeinsame Schlussfolgerung deckt sich mit KDIGO: Bei Grenzfallentscheidungen und extremer Körperzusammensetzung eine kombinierte Gleichung mit Cystatin C oder gegebenenfalls die gemessene GFR verwenden (1.3, 1.15, 1.22, 1.25).

Nicht dokumentierte Diagnose und nicht überwiesener Patient

In der TriNetX-Datenbank fehlte der CKD-Code bei 68,4 % der Patienten mit Hypertonie ohne Diabetes und bei 51,7 % der Patienten mit Typ-2-Diabetes; REVEAL-CKD fand eine nicht erkannte CKD G3 in Frankreich bei 95,5 %, in Deutschland bei 84,3 % und in Italien bei 77,0 % (1.27). Genau zu lesen ist jedoch: Es geht um eine fehlende administrative Dokumentation, nicht zwingend um ein klinisches Nichterkennen; die amerikanische Analyse ist ein Kongressabstract, die Albuminurie fehlte, und die Studie wurde von einem Pharmaunternehmen finanziert (1.27). Ein Poster aus der Primärversorgung zeigt die andere Seite: Von 5 270 nie zum Nephrologen überwiesenen Patienten hatten 58,6 % nach PREVENT ein mittleres bis hohes kardiovaskuläres Risiko, und von 1 383 Patienten in den Stadien 3 bis 5 hatten 4,4 % ein Zweijahresrisiko nach KFRE von 3,0 bis 9,9 % und weitere 3,8 % ein Risiko über 10 % (1.6). Das belegt nicht, dass eine Konsultation die Mortalität senkt, zeigt aber die Größe der Gruppe mit unbehandeltem Risiko (1.6). Eine Übersicht zur Patientenaufklärung erinnert daran, dass die Frühstadien nicht schmerzen (1.2).

Prognostische Marker jenseits von eGFR und UACR bleiben Gegenstand der Forschung. Ein Rückgang von UPCR oder UACR um 30 % war in einer japanischen Kohorte mit einem niedrigeren Risiko für eine Nierenersatztherapie verbunden (HR 0,52 und 0,58); bei einer eGFR unter 15 ml/min/1,73 m² war die Assoziation des UPCR jedoch schwächer, sodass dort der UACR geeigneter ist (1.14). Die Zeit im Zielbereich des UACR unter 30 mg/g sagte in der Kohorte All of Us MACE besser voraus als der mittlere UACR; an den Empfehlungen ändert das nichts (1.7). Eine niedrige Nüchtern-Urinosmolalität hatte in SMART2D eine aHR von 2,94 für den primären kombinierten Endpunkt, in SURDIAGENE bestätigte sich die Signifikanz nicht, und Werte wie 350 oder 400 mOsm/kg H₂O sind kein validierter Schwellenwert (1.20).

Blutdruck und die vier Säulen der Nephroprotektion

Die stärkste Evidenz des Kapitels ist eindeutig. Eine Metaanalyse von 46 RCT mit 285 124 Teilnehmern zeigte, dass jede Senkung des systolischen Blutdrucks um 5 mm Hg das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse senkte, mit einer HR von 0,91 bei CKD (95%-KI 0,87 bis 0,94) und 0,90 ohne CKD, ohne Heterogenität nach Stadium (einschließlich der Stadien 4 bis 5), nach Proteinurie oder nach Substanzklasse; der Nutzen blieb auch bei einem Ausgangsblutdruck unter 120/70 mm Hg bestehen (1.1). Das einzige zu überprüfende Signal ist die Kombination aus CKD und Diabetes mit einer HR von 0,96 (95%-KI 0,90 bis 1,02) und einer Interaktion mit $p = 0,044$ (1.1).

Beim Vier-Säulen-Schema sind zwei Ebenen zu trennen. Für die einzelnen Klassen liegen Endpunkt-RCT vor: CREDENCE senkte das relative Risiko für den primären Endpunkt um 30 %, DAPA-CKD um 39 %, EMPA-KIDNEY um 28 %, FIDELIO-DKD um 18 % und FLOW um 24 %; die Populationen unterscheiden sich jedoch, und die Prozentwerte lassen sich nicht addieren (1.19). Für die gesamte Kombination fehlt eine Endpunktstudie, und die Modellschätzung einer Verlängerung der Zeit ohne renales Ereignis um 5,5 Jahre (95%-KI 4,0 bis 6,7) setzt Additivität und eine lebenslange Therapie voraus, so-

dass der Begriff Synergie überbewertet ist (1.19). Eine mit KDIGO abgeglichene Expertensynthese erinnert an die Zielpopulationen: SGLT2-Inhibitor bei eGFR ≥ 20 ml/min/1,73 m² und UACR ≥ 200 mg/g, Finerenon bei Typ-2-Diabetes, eGFR > 25 ml/min/1,73 m² und normalem Serumkalium, Semaglutid bei nicht erreichtem glykämischem Ziel (1.24). Die Angaben des Programms Monogram Health zu einem Rückgang der Krankenhausaufnahmen um 35 % stammen von der Organisation selbst (1.5).

Finerenon: zwischen RCT und Signalen

Eine gepoolte Analyse von 14 574 Teilnehmern zeigte eine Senkung des Risikos für Nierenversagen oder CKD-Progression um 24 %, unabhängig vom Diabetes, und FIND-CKD senkte bei nichtdiabetischer CKD den kombinierten Endpunkt um 23 % (1.11). FIND-CKD ergab einen Unterschied in der jährlichen eGFR-Steigung von 0,7 ml/min/1,73 m² und eine HR von 0,77 bei einer Hyperkaliämierate von 17,0 % gegenüber 13,3 % (1.19). Die präspezifizierte Subgruppe von 459 Patienten mit hypertensiver Nephropathie zeigte einen Steigungsunterschied von 0,65 ml/min/1,73 m² pro Jahr (95%-KI 0,02 bis 1,29) und eine HR für den kombinierten Endpunkt von 0,61 (95%-KI 0,38 bis 0,99); beide Intervalle reichen nahe an den Nulleffekt heran, die Ätiologie wurde ohne Histologie festgelegt, nur 16,9 % der Teilnehmer erhielten einen SGLT2-Inhibitor, und die Indikation ist in der EU nicht zugelassen (1.29).

Die Phase-2-Studie CONFIDENCE zeigte bei gleichzeitigem Beginn von Finerenon und Empagliflozin nach 180 Tagen einen Rückgang des UACR um etwa 52 %, um 29 % mehr als unter Finerenon allein und um 32 % mehr als unter Empagliflozin allein, bei einer Hyperkaliämierate von 9,3 % gegenüber 11,4 % und 3,8 % (1.18). Eine explorative Mediationsanalyse ergab, dass die frühe Änderung des systolischen Blutdrucks weniger als 10 % des UACR-Rückgangs erklärte; der Blutdruck wurde jedoch nur zu einem Zeitpunkt gemessen, und das primäre Ergebnis war ein Surrogatendpunkt, kein klinisches Ereignis (1.18, 1.24). Am anderen Ende des Spektrums steht ein Bericht über 180 irakische Patienten, bei denen die eGFR nach einem Jahr Finerenon von etwa 32 auf 47 ml/min anstieg; ohne vollständiges Design und bei einem für diese Klasse untypischen eGFR-Anstieg handelt es sich lediglich um ein Signal (1.10). Ein praktischer Algorithmus für den nsMRA legt den Schwerpunkt auf einen vorab festgelegten Plan für Kaliumkontrollen (1.8).

Darm, Entzündung, Gehirn und Funktionsreserve

Die Darm-Nieren-Achse bleibt auf der Ebene von Assoziationen. TMAO ist mit renaler Fibrose und kardiovaskulären Ereignissen assoziiert, doch keine dagegen gerichtete Intervention hat einen Nutzen bei harten Endpunkten gezeigt (1.13). Ein höheres Indoxylsulfat war in einer Querschnittskohorte von 2 389 Patienten mit kognitiver Beeinträchtigung assoziiert (adjustierte OR 1,11), das Design erlaubt aber nicht die Aussage, dass seine Senkung die Kognition verbessert (1.12). Die Rückbildung der Fibrose um 41 % nach Hemmung der TMAO-Bildung durch Fluormethylcholin ist ein Ergebnis aus einem Mausmodell, wobei auch andere Toxine sanken (1.21). Der langsamere eGFR-Abfall unter Lubiproston in einer Phase-II-Studie mit 150 Patienten ist ein Signal, das keinen Off-Label-Einsatz rechtfertigt (1.4).

Canakinumab senkte in CANTOS die MACE-Rate (HR 0,85) um den Preis tödlicher Infektionen, Ziltivekimab senkte in ZEUS die MACE nicht (HR 0,99), und Bardoxolon erhöhte in BEACON das Risiko einer Herzinsuffizienz mit einer HR von 1,83 (1.26). Ein erhöhtes hsCRP ist daher Anlass zur Ursachen-suche, keine Indikation zur Behandlung (1.26). Eine retrospektive Kohorte verband eine Eiweißzufuhr unter 1,0 g/kg/Tag mit einem niedrigeren Risiko für den kombinierten Endpunkt (HR 0,77; 95%-KI 0,62 bis 0,97) ohne Verschlechterung der Ernährungsparameter, belegt aber keine Kausalität (1.9). Die gepoolte Prävalenz kognitiver Störungen bei CKD beträgt 40 % (95%-KI 33 bis 46 %), bei Hämodialy-

se 53 %; es handelt sich jedoch nicht um Demenz, und kein einzelnes Toxin ist ein bestätigtes therapeutisches Ziel (1.23). Gebrechlichkeit (Frailty) erreicht in einigen Gruppen mit fortgeschrittener CKD etwa 70 % und ist dynamisch; aus einer taiwanischen Kohorte mit 120 Patienten liegen nur Extrakte ohne numerische Ergebnisse vor (1.17).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf der Ebene von RCT und Metaanalysen belegt sind die Blutdrucksenkung bei CKD unabhängig von Stadium und Substanzklasse (1.1), der Endpunktnutzen der einzelnen Säulen der Nephroprotektion (1.19) und die Wirkung von Finerenon auf die CKD-Progression einschließlich der nichtdiabetischen Population (1.11, 1.19). Wahrscheinlich, aber auf Surrogatendpunkte oder Subgruppen gestützt, sind die additive Senkung der Albuminurie bei Kombination von Finerenon mit einem SGLT2-Inhibitor (1.18) und der Nutzen von Finerenon bei hypertensiver Nephropathie (1.29); wahrscheinlich ist auch der Wert der Proteinuriedynamik und der KFRE für die Überweisung, obwohl die Evidenz für eine frühere Überweisung überwiegend nicht randomisiert ist (1.14, 1.28).

Offen bleibt, ob die Vierfachkombination mehr bringt als die Summe ihrer Teile (1.19, 1.24), ob ein Teil des Nutzens von Finerenon über die Blutdrucksenkung vermittelt wird (1.18, 1.29), ob EKFC oder CKD-EPI 2021 die Ergebnisse bei Diabetikern besser vorhersagt (1.15), ob Urinosmolalität, Zeit im UACR-Zielbereich oder Indoxylsulfat die Risikoreklassifikation verbessern (1.7, 1.12, 1.20) und ob irgendeine Intervention an der Darm-Nieren-Achse oder an der Entzündung harte Endpunkte verändert (1.4, 1.13, 1.21, 1.26). Die Zusammenarbeit von Hausarzt und Nephrologe bei CKD G5 hat in der Studie JOINT-KD die Dialyse nicht hinausgezögert (HR 0,89), war aber mit einem niedrigeren Risiko infektionsbedingter Krankenhausaufnahmen assoziiert (HR 0,36; 95%-KI 0,15 bis 0,87), was ein Beobachtungssignal ist (1.16).

Konsequenzen für die Praxis

Bei Patienten mit Hypertonie, Herzinsuffizienz, atherosklerotischer Erkrankung, Diabetes, Adipositas oder einem Alter über 60 Jahren sollten eGFR und UACR bestimmt, die Chronizität bestätigt und die Diagnose dokumentiert werden (1.2, 1.27). Überwiesen werden sollte nach KFRE, Verlauf und Albuminurie, nicht allein nach einer eGFR unter 60 ml/min/1,73 m², und bei Grenzwerten oder extremer Körperzusammensetzung ist Cystatin C zu ergänzen (1.3, 1.15, 1.22, 1.25, 1.28). Der Blutdruck sollte auch in den Stadien 4 bis 5 ohne Aufschub gesenkt werden (1.1).

Die Nephroprotektion ist je nach Indikation zu schichten: RAS-Blockade auftitrieren, ACE-Hemmer nicht mit ARB kombinieren, einen indizierten SGLT2-Inhibitor nicht aufschieben, Finerenon bei Typ-2-Diabetes je nach Albuminurie, eGFR und Serumkalium hinzufügen, mit einer Kontrolle nach etwa vier Wochen (1.8, 1.18, 1.19, 1.24). Bei hypertensiver Nephropathie ohne Diabetes liegt Finerenon weiterhin außerhalb der europäischen Zulassung (1.29). Ein früher eGFR-Abfall nach Therapiebeginn ist nicht automatisch eine Schädigung, ein Abfall um mehr als etwa 30 % erfordert jedoch eine Abklärung (1.19, 1.24). Nach einer AKI sollte der Entlassungsbrief den Ausgangs-, den Höchst- und den letzten Kreatininwert sowie einen Kontrollplan innerhalb von drei Monaten enthalten; eine überstandene AKI ist kein Grund, die RAS-Blockade dauerhaft abzusetzen (1.24). Eine Eiweißrestriktion unter 1,0 g/kg/Tag ist individualisiert und mit Ernährungsbeurteilung zu indizieren (1.9, 1.17); bei Patienten mit fortgeschrittener CKD sollten Kognition und Gebrechlichkeit gezielt gescreent und neurotoxische Medikamente überprüft werden (1.17, 1.23). Ein gemeinsamer Plan mit dem Hausarzt mit Grenzwerten für Kalium, Blutdruck und Volumen ist eine kostengünstige Maßnahme mit Unterstützung durch Beobachtungsdaten (1.16).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit sind zu verfolgen: die begutachtete Publikation von ZEUS (1.26), Endpunktdaten zur Kombinationstherapie im Anschluss an CONFIDENCE und das Schicksal der Modellschätzung zur Vierfachkombination (1.18, 1.19), die Entwicklung der Indikationen von Finerenon bei nichtdiabetischer CKD (1.29), Phase-III-Studien mit Lubiproston und erste klinische Arbeiten mit Hemmern der TMAO-Bildung (1.4, 1.21), die prospektive Validierung von Indoxylsulfat, der Zeit im UACR-Zielbereich und der Urinosmolalität in mit SGLT2-Inhibitoren behandelten Populationen (1.7, 1.12, 1.20), der Vergleich der Gleichungen EKFC und CKD-EPI 2021 anhand harter Endpunkte (1.15) und vor allem lokale Daten dazu, bei welchem Anteil slowakischer Patienten mit einer eGFR von 30 bis 60 ml/min/1,73 m² die Diagnose dokumentiert und die Albuminurie bestimmt ist (1.6, 1.27).

Artikel des Kapitels

- 1.1** Blutdrucksenkung bei Patienten mit chronischer Nierenkrankheit: eine Metaanalyse (8. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.2** Chronische Nierenkrankheit: ein stilles Problem, das früh erkannt werden sollte (13. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.3** KDIGO 2024: von CKD-Stadien zur personalisierten Risikoabschätzung (15. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.4** Ein Mittel gegen Obstipation könnte den Nierenfunktionsverlust bei chronischer Nierenkrankheit verlangsamen (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.5** Von der Verlangsamung der Progression zur Remission: eine stille Revolution in der Nephrologie (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.6** Proaktive nephrologische Konsile könnten das Risiko ungünstiger Verläufe bei Patienten mit CKD senken (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.7** UACR „time in target range“ könnte das Management der chronischen Nierenkrankheit unterstützen (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.8** Wann und wie ein nichtsteroidaler MRA (nsMRA) bei Patienten mit T2D und CKD und persistierender Albuminurie ergänzt werden sollte (30. Mai 2026, online, slowakisch)
- 1.9** Eine moderate Eiweißrestriktion kann die Prognose bei chronischer Nierenkrankheit verbessern (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 1.10** Finerenon: nephroprotektive Wirkung auch bei CKD 3 bis 4 unabhängig von einem Diabetes (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 1.11** Finerenon: Potenzial als Basistherapie bei CKD auch ohne Diabetes und bei glomerulären Erkrankungen (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 1.12** Indoxylsulfat und kognitive Beeinträchtigung bei chronischer Nierenkrankheit: Was wir über Tryptophanderivate wissen (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.13** Trimethylamin-N-oxid (TMAO): ein Darmmetabolit als urämisches Toxin bei chronischer Nierenkrankheit (3. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.14** Eiweiß versus Albumin im Urin zur Beurteilung des Risikos für Nierenversagen bei CKD: Hat die UPCR dieselbe Aussagekraft wie die UACR? (3. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.15** Genauere eGFR-Schätzung bei Patienten mit Diabetes: wenn die Gleichung das CKD-Stadium verändert (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.16** Zusammenarbeit von Hausarzt und Nephrologe bei CKD G5: Lehren aus der JOINT-KD-Studie (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.17** Frailty bei chronischer Nierenkrankheit: Warum die eGFR allein nicht genügt (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.18** Finerenon plus Empagliflozin bei CKD und Typ-2-Diabetes: Erklärt der Blutdruck den Rückgang der Albuminurie? (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.19** Kombinationstherapie der chronischen Nierenkrankheit: vier Säulen, Evidenz und offene Fragen (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.20** Nüchternurinosmolalität und Progressionsrisiko der Nierenerkrankung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.21** Gezielte Hemmung der mikrobiellen TMAO-Bildung im CKD-Modell: Fibroseregression, kein klinischer Beleg (15. Juli 2026, online, slowakisch)

- 1.22** Renale Funktionsreserve: Warum eine normale eGFR eine relevante Nierenschädigung nicht ausschließt (16. Juli 2026, online, slowakisch)
- 1.23** Die chronische Nierenkrankheit betrifft auch das Gehirn: kognitive Störungen, Gefäßschädigung und klinische Konsequenzen (2. August 2026, online, slowakisch)
- 1.24** Therapie der chronischen Nierenkrankheit im Jahr 2026: geschichtete Nephroprotektion, präzise Risikostratifizierung und Nachsorge nach AKI (4. August 2026, online, slowakisch)
- 1.25** Körperzusammensetzung und geschätzte glomeruläre Filtrationsrate: was eine populationsbasierte Analyse zeigt und wo die Aussagekraft der eGFR endet (28. August 2026, online, slowakisch)
- 1.26** Entzündung bei chronischer Nierenkrankheit: vom Risikobiomarker zum therapeutischen Ziel (6. September 2026, online, slowakisch)
- 1.27** Chronische Nierenkrankheit bleibt bei Patienten mit Hypertonie und kardiovaskulärer Erkrankung häufig unerkannt (6. September 2026, online, slowakisch)
- 1.28** Der Nephrologe ist nicht erst für die Dialyse da: wann und warum eine frühzeitige nephrologische Untersuchung sinnvoll ist (6. September 2026, online, slowakisch)
- 1.29** Finerenon bei hypertensiver Nephropathie ohne Diabetes: was bringt die FIND-CKD-Analyse? (13. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 2

Kardiovaskulär-renal-metabolisches Syndrom und Herzinsuffizienz

Herz, Nieren und Stoffwechsel als ein gemeinsamer klinischer Rahmen. Leitlinien, Stadien des kardiovaskulär-renal-metabolischen Syndroms und die Herzinsuffizienz aus nephrologischer Sicht. Anzahl der Artikel: 20.

Das Kapitel zum kardiovaskulär-renal-metabolischen Syndrom und zur Herzinsuffizienz erfasst einen Zeitraum, in dem aus einem Arbeitskonzept der AHA ein formaler Rahmen mit eigenen Leitlinien auf beiden Seiten des Atlantiks wurde. Von April bis Oktober 2026 erschienen die erste multidisziplinäre Leitlinie von AHA, ACC, ADA und ASN zum CKM-Syndrom (2.2, 2.3, 2.8), die ersten gemeinsamen Empfehlungen von ESC und ERA zu kardiovaskulären Erkrankungen und CKD (2.18) sowie neue ESC-Empfehlungen zur Herzinsuffizienz (2.19). Hinzu kamen KDIGO-Übersichten (2.7, 2.16) und der Konsensusbericht einer KDIGO-Konferenz zu Herzinsuffizienz und CKD (2.13). Das Kapitel handelt daher überwiegend von Leitlinien, Konsensuspapieren und Übersichten. An Primärdaten finden sich eine Post-hoc-Analyse gepoolter RCT (2.5), drei Beobachtungsarbeiten (2.9, 2.15, 2.17), pharmakokinetische Zulassungsdaten mit einer kleinen Pilotstudie (2.11) und eine mechanistische Übersicht (2.20).

Die Kernbotschaft ist zweigeteilt. Alle maßgeblichen Fachgesellschaften stimmen darin überein, dass CKD, Adipositas, Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankung gemeinsam gesucht und behandelt werden sollen und dass die gleichzeitige Bestimmung von eGFR und UACR die Grundlage der Detektion ist (2.3, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19). Das Evidenzniveau hinter den einzelnen Empfehlungen unterscheidet sich jedoch erheblich: Arzneimittel mit harten kardirenenalen Endpunkten stützen sich auf randomisierte Studien (2.12), während Stadieneinteilung, Kombinationstherapie und neue Blutdruckzielkorridore auf Konsens, Surrogatendpunkten oder beobachteten Assoziationen beruhen (2.8, 2.10, 2.17).

Ein Syndrom, zwei Leitlinien und ältere KDIGO-Empfehlungen

Die amerikanische Leitlinie vom Juni 2026 führt fünf CKM-Stadien von 0 bis 4, die PREVENT-Gleichungen zur Abschätzung des 10- und 30-Jahres-Risikos und eine routinemäßige Suche nach CKD mittels eGFR und UACR ein (2.3, 2.8). Stadium 3 definieren ein koronarer Kalkscore über 100, ein NT-proBNP von mindestens 125 pg/ml mit echokardiographischem Nachweis einer Dysfunktion, eine CKD mit sehr hohem Risiko nach KDIGO oder G4 bis G5 sowie ein PREVENT-Zehnjahresrisiko über 20 % (2.2, 2.8). Bei Typ-2-Diabetes im Stadium 2 oder 3 ist ein PREVENT-CVD-Risiko von mindestens 7,5 % die Schwelle für den Beginn eines GLP-1-Rezeptoragonisten, eines SGLT2-Inhibitors oder ihrer Kombination (2.2). Ein sehr hohes renales Risiko gilt als Äquivalent eines hohen kardiovaskulären Risikos, sodass ein Patient mit CKD auch ohne abgelaufenes Ereignis einem fortgeschrittenen Stadium zugeordnet wird (2.7).

Die europäischen Empfehlungen von ESC und ERA vom August 2026 kommen von der anderen Seite: Bei kardiovaskulärer Erkrankung fordern sie eine aktive Suche nach CKD und eine Organisation der Versorgung nach dem STAMP-Rahmen (2.18). Die Chronizität ist in Übereinstimmung mit dem ameri-

kanischen Rahmen durch wiederholte Messung über mindestens drei Monate zu bestätigen (2.8, 2.18). Die Unterschiede liegen im Detail: Das systolische Blutdruckziel von 120 bis 129 mm Hg bei einer eGFR von mindestens 30 ml/min/1,73 m² mit Klasse I und Evidenzgrad A (2.18) ist nicht identisch mit dem KDIGO-Ziel unter 120 mm Hg bei standardisierter Messung (2.7, 2.16), und die amerikanischen Schwellen für die jährliche Bestimmung von eGFR und UACR dürfen nicht mit den europäischen verwechselt werden (2.18).

Die Übersichten von Levin und Koautoren erinnern daran, dass die graduierten KDIGO-Empfehlungen zusammen mit den Konferenzberichten bereits einen geschlossenen Rahmen bilden (2.7, 2.16). Wichtig ist jedoch der Hinweis, dass Konferenzberichte keine graduierten Empfehlungen sind, dass die Lipidempfehlung aus dem Jahr 2013 stammt und dass es zum Zeitpunkt der Publikation keine Empfehlung zur Herzinsuffizienz bei CKD gab (2.16). Der Rahmen ist also in seinem methodischen Gewicht nicht einheitlich.

Was das CKM-Stadium aussagt und was nicht

Die nüchternste Lesart der Klassifikation bieten die Referenzübersichten selbst: Die Stadienzuordnung ist biologisch nicht absolut, die Progression muss nicht linear verlaufen, das Stadium ersetzt keine ätiologische Diagnose, und Kalkscore, NT-proBNP und Echokardiographie sind kein flächendeckendes Screening (2.8). Adipositas ist ein zentraler und oft modifizierbarer Mechanismus, nicht die einzige Ursache, und bei einem schlanken Patienten mit CKM-Phänotyp droht eine Unterschätzung des Risikos (2.2, 2.8).

Wie weit die Klassifikation reichen kann, zeigt eine Querschnittsanalyse von 1 283 jungen Erwachsenen aus der FF-CHAYA-Kohorte mit einem Durchschnittsalter von 22,9 Jahren, in der 79,2 % die Kriterien mindestens des Stadiums 1 erfüllten, meist wegen übermäßiger Adipositas; zum Stadium 3 gehörten nur 2,8 % (2.15). Die Intima-Media-Dicke war im Stadium 1 nur um 0,014 mm und im Stadium 2 um 0,020 mm größer, ein populationsbezogenes Signal unterhalb der Grenze individueller Messbarkeit; das Abstract nennt weder die Prävalenz der Albuminurie noch die einer verminderten eGFR, daher lässt sich nicht behaupten, dass vier Fünftel der jungen Menschen eine Nierenfunktionsstörung haben (2.15).

Am anderen Ende des Spektrums steht die mechanistische Deutung des CKM als mitochondriale Systemstörung mit sich verstärkenden Schleifen aus oxidativem Stress, Entzündung und Fibrose (2.20). Das Modell ist biologisch überzeugend, stützt sich jedoch auf Evidenz ungleicher Stärke; ein validierter mitochondrialer Biomarker existiert nicht, und weder ein mitochondriales Panel noch hs-CRP oder IL-6 gehören als eigenständige Entscheidungstests in die Routine (2.20). Ein Expertenkommentar zu fünf Fehlern der Praxis benennt das Auslassen der UACR, das Ignorieren des Stadiums 0, die isolierte Herangehensweise, die Annahme fehlender Verfügbarkeit von GLP-1-Rezeptoragonisten und die Resignation nach abgelehnter Kostenübernahme; es handelt sich um eine Meinung, nicht um neue Daten (2.4).

Pharmakotherapie mit harten Endpunkten und Kombinationen ohne sie

SGLT2-Inhibitoren haben den konsistentesten renalen Effekt: DAPA-CKD erreichte eine HR von 0,61 mit einer NNT von 19, EMPA-KIDNEY 0,72 und CREDENCE 0,70, mit Wirkung auch bei Patienten ohne Diabetes (2.12). Semaglutid senkte in FLOW bei 3 533 Patienten den primären kombinierten Endpunkt (HR 0,76) und den kardiovaskulären Tod (0,71) und verlangsamte den jährlichen eGFR-Verlust um 1,16 ml/min/1,73 m², was zur Erweiterung der Indikation auf die Verlangsamung der CKD-Progression führte (2.1, 2.10, 2.12). Finerenon erreichte in FIDELIO-DKD eine HR von 0,82 bei Therapieabbrü-

chen wegen Hyperkaliämie von 2,3 % gegenüber 0,9 % und ergänzt RAS-Blockade und SGLT2-Inhibitoren, ersetzt sie aber nicht (2.12).

Die Post-hoc-Analyse FIDELITY mit 12 990 Patienten ergänzt den Blick durch die CKM-Brille: Stadium IV hatte gegenüber Stadium II eine aHR von 1,87 (95%-KI 1,56 bis 2,24) für den kardiovaskulären und eine aHR von 1,96 (95%-KI 1,43 bis 2,69) für den renalen kombinierten Endpunkt, und Finerenon senkte beide Ereignisse unabhängig vom Stadium (p für Interaktion 0,86 und 0,65) (2.5). Die Studien waren jedoch nicht zur Bewertung des CKM konzipiert, nicht alle Variablen für die Klassifikation wurden erhoben, und das Ergebnis bestätigt die Konsistenz, ist aber kein endgültiger Beweis (2.5). Schwächer gestützt ist die Kombinationstherapie. CONFIDENCE zeigte bei gleichzeitigem Beginn von Finerenon und Empagliflozin eine Senkung der UACR um 52 % nach 180 Tagen bei 818 Patienten, um 29 % bzw. 32 % mehr als die Einzelkomponenten (2.10, 2.12). Dies ist ein Surrogatendpunkt, harte Ereignisse wurden nicht bewertet, und die ADA 2026 führt dies als Empfehlung mit Evidenzgrad B, nicht als obligatorische Vierfachtherapie (2.10). Dreifachkombination, Reihenfolge des Therapiebeginns und Nephroprotektion durch Tirzepatid sind nicht belegt (2.12). FINE-ONE senkte bei Typ-1-Diabetes die UACR um 34 % gegenüber 12 % unter Placebo bei einer Hyperkaliämie von 10,1 % gegenüber 3,3 %, und die europäische Indikation von Finerenon bleibt an den Typ-2-Diabetes gebunden (2.10). Ein optimistischer Kommentar über eine kardio-nephro-metabolische Revolution mit Aldosteronsynthese-Inhibitoren (2.1) ist daher ein Ausblick, nicht der Stand der Evidenz.

Herzinsuffizienz als zweite Achse des Kapitels

Etwa 10 bis 30 % der Patienten mit CKD haben eine Herzinsuffizienz und 30 bis 60 % der Patienten mit Herzinsuffizienz eine CKD (2.13). In der CRIC-Kohorte mit 3 791 Erwachsenen lag die Rate der Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz bei 5,8 pro 100 Personenjahre, und nach einer einzigen Hospitalisierung betrug die HR für CKD-Progression 1,93 und für Tod 2,20; dies sind beobachtete Assoziationen, kein Kausalitätsnachweis (2.13). Ein schwedisches Register mit 51 848 Patienten und ebenso vielen Kontrollen ergänzt, dass der Zusammenhang mit CKD am stärksten zur HFrEF weist, mit einer OR von 2,46 gegenüber 1,52 für HFpEF, und sich mit sinkender eGFR verstärkt; die differenzielle Erfassung der CKD über Codes überschätzt jedoch die Odds Ratios, die Albuminurie fehlt, und der Zeitraum 2005 bis 2021 liegt vor dem breiten Einsatz der SGLT2-Inhibitoren (2.9).

Die Ausschlussschwellen der ESC 2021, BNP unter 35 pg/ml und NT-proBNP unter 125 pg/ml, gelten bei CKD, Vorhofflimmern, höherem Alter und Adipositas nicht universell; ein niedriger Wert schließt besser aus, als ein hoher bestätigt, und bei G4 bis G5 und Dialyse entscheidet die Echokardiographie (2.13, 2.14). Bei Hämodialysepatienten sollte die Echokardiographie nach Möglichkeit an einem dialysefreien Tag erfolgen (2.13), und das NT-proBNP ist bei CKD vor allem anhand seiner Dynamik beim selben Patienten zu bewerten (2.9).

Die größte konzeptionelle Änderung ist der Wegfall der Kategorie HFmrEF: Die HFrEF umfasst eine LVEF unter 50 %, SGLT2-Inhibitor und MRA werden unabhängig von der LVEF mit Klasse I und Evidenzgrad A empfohlen, und eGFR und UACR gehören zur Eingangsuntersuchung (2.19). Für den Nephrologen entscheidend ist die Übereinstimmung dreier Dokumente: Eine CKD an sich ist kein Grund, eine prognostische Therapie vorzuenthalten, ein hämodynamischer eGFR-Abfall bis 30 % nach Beginn der GDMT soll nicht zu deren Beendigung führen, und bei einem Abfall über 30 % ist nach einer anderen Ursache zu suchen (2.13, 2.16, 2.19). In CREDENCE hatten nur 0,5 % der Patienten einen Abfall über 30 % (2.13). Eine Hyperkaliämie soll nach KDIGO mit SGLT2-Inhibitor, Kaliumbindern, Korrektur der Azidose und Diuretika behandelt werden statt mit reflexhaftem Absetzen (2.13). Eine chinesische Kohorte mit geschätzter Zeit im Blutdruckkorridor von 110 bis 130 mm Hg fand eine

OR von 0,74 (0,60 bis 0,93) für den Nierenfunktionsverlust und eine HR von 0,90 (0,83 bis 0,98) für Tod, der Blutdruck wurde jedoch nur dreimal jährlich gemessen und interpoliert; dies ist ein Beobachtungssignal, kein neues Therapieziel (2.17). Subkutanen Furosemid im Autoinjektor mit einer relativen Bioverfügbarkeit von 107,3 % bei 19 gesunden Probanden und der Pilotstudie AT HOME-HF, die den primären Endpunkt verfehlte (Win Ratio 1,11; 95%-KI 0,48 bis 2,50), ist ein Werkzeug für ein geplantes ambulantes Protokoll, kein Ersatz für eine dringliche intravenöse Therapie, und die FDA-Zulassung bedeutet weder Zulassung noch Kostenerstattung in der Slowakei (2.11).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf RCT-Ebene belegt ist die Senkung harter renaler und kardiovaskulärer Ereignisse durch SGLT2-Inhibitoren, Semaglutid und Finerenon in definierten Populationen (2.5, 2.12, 2.13) sowie die Tatsache, dass die prognostische Herzinsuffizienztherapie den Nieren nicht in einer Weise schadet, die ihr Vorhalten rechtfertigen würde (2.13, 2.19). Wahrscheinlich, aber auf Konsens und Beobachtungsdaten gestützt, ist, dass ein gemeinsames Screening von eGFR und UACR eine CKD früher aufdeckt und eine koordinierte Versorgung die Ergebnisse verbessert; die Übersicht zur koordinierten CKM-Versorgung ist heterogen und erlaubt nur assoziative Schlüsse (2.13). Ebenso wahrscheinlich, aber nicht belegt, ist der Nutzen der CKM-Stadien für Therapieentscheidungen, da FIDELITY eine über die Stadien konsistente und keine unterschiedliche Wirkung zeigte (2.5).

Offen bleibt, ob die Kombination von Finerenon mit einem SGLT2-Inhibitor harte Ereignisse senkt und in welcher Reihenfolge die Medikamente begonnen werden sollten (2.10, 2.12). Offen ist das systolische Blutdruckziel bei CKD, bei dem sich KDIGO (unter 120 mm Hg), ESC/ERA (120 bis 129 mm Hg) und der beobachtete Korridor von 110 bis 130 mm Hg überschneiden, aber nicht decken (2.7, 2.17, 2.18). Es fehlen Evidenz bei G5 und G5D (2.13), ein validierter Biomarker für das mechanistische CKM-Modell (2.20) und Daten dazu, ob die Zuordnung von vier Fünfteln der jungen Erwachsenen zum Stadium 1 zu besseren Langzeitergebnissen führt (2.15).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz ist es ein realistisches Ziel, die Übereinstimmung der Leitlinien in ein einfaches internes Vorgehen umzusetzen: bei jedem Patienten mit Adipositas, Diabetes, Hypertonie, Herzinsuffizienz oder kardiovaskulärer Erkrankung eGFR und UACR gleichzeitig bestimmen, eine Albuminurie durch mindestens zwei pathologische Ergebnisse aus drei Proben innerhalb von drei bis sechs Monaten bestätigen und bei G3 bis G5 die KFRE verwenden (2.6, 2.7, 2.10, 2.16). Medikamente sind nach dem dominierenden Risikophänotyp und den Zulassungsgrenzen einzusetzen: SGLT2-Inhibitor bei einer eGFR von mindestens 20 ml/min/1,73 m², Finerenon bei Typ-2-Diabetes, Albuminurie und einer eGFR von mindestens 25 ml/min/1,73 m² mit Kaliumkontrolle nach etwa vier Wochen, GLP-1-Rezeptoragonist bei atherosklerotischer Erkrankung oder Adipositas (2.7, 2.10, 2.12, 2.18). Die Empfehlungsklasse ist nicht identisch mit Zulassung, Kostenerstattung oder Verordnungseinschränkung (2.19), und genau daran scheitern viele Empfehlungen unter slowakischen Bedingungen.

Für Station und Dialysezentrum folgt daraus, die GDMT wegen eines erwarteten hämodynamischen eGFR-Abfalls nicht abzusetzen, Hyperkaliämie aktiv zu behandeln, bei fortgeschrittener CKD und Dyspnoe auch bei normaler Ejektionsfraktion an eine HFpEF zu denken und die Echokardiographie bei Hämodialysepatienten an einem dialysefreien Tag zu planen (2.9, 2.13, 2.19). Ein schriftlicher Plan für akute Erkrankungen und vorab geplante Kontrollen von Kalium, eGFR, Blutdruck und Volumenstatus gehören ebenso zur Therapie wie die Verordnung selbst (2.10, 2.12).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob zur Kombination von Finerenon und SGLT2-Inhibitor Studien mit harten Ereignissen erscheinen, wie sich europäische und amerikanische Leitlinie bei Blutdruckzielen und Screeningschwellen annähern und ob die neue LVEF-Grenze unter 50 % und die ESC/ERA-Empfehlungen zu einer Änderung der Indikationseinschränkungen in der Slowakei führen (2.12, 2.18, 2.19). Auf der Evidenzseite wünschenswert sind eine Validierung der CKM-Stadien an harten Endpunkten jenseits von Post-hoc-Analysen (2.5, 2.15), prospektive Daten zu Patienten mit G5 und G5D und Herzinsuffizienz (2.13) und irgendein validierter Biomarker der mitochondrialen Dysfunktion, der das mechanistische Modell von der Hypothese zum Werkzeug weiterentwickeln würde (2.20).

Artikel des Kapitels

- 2.1** Die kardio-nephro-metabolische Revolution läuft auf Hochtouren (25. April 2026, online, slowakisch)
- 2.2** ACC/AHA veröffentlichen erste Leitlinie zum kardiovaskulär-renal-metabolischen Syndrom (11. Juni 2026, online, slowakisch)
- 2.3** Neue multidisziplinäre CKM-Strategie (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): erste Leitlinie zum kardiovaskulär-renal-metabolischen Syndrom (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 2.4** 5 kritische Fehler im Management des CKM-Syndroms und praktische Schritte für die Nephrologie (27. Juni 2026, online, slowakisch)
- 2.5** Finerenon über die Stadien des kardiovaskulär-renal-metabolischen (CKM) Syndroms bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD: Was die Post-hoc-Analyse von FIDELITY zeigt (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 2.6** Das CKM-Syndrom endlich als „ein Rahmen“: Was die neuen ACC/AHA/ADA/ASN-Leitlinien für die nephrologische Praxis bedeuten (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 2.7** Die Niere im Zentrum des kardiovaskulär-renal-metabolischen Syndroms: Wie KDIGO Nephrologie, Diabetologie und Kardiologie verbindet (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 2.8** CKM-Syndrom: Stadien 0 bis 4, Screening und Therapie nach der AHA/ACC/ADA/ASN-Leitlinie 2026 (5. August 2026, online, slowakisch)
- 2.9** Chronische Nierenkrankheit und Entstehung einer Herzinsuffizienz: Der stärkste Zusammenhang besteht mit HFpEF (5. August 2026, online, slowakisch)
- 2.10** Chronische Nierenkrankheit bei Diabetes: frühes Screening und schichtweise aufgebaute kardiorenale Therapie (14. August 2026, online, slowakisch)
- 2.11** Subkutanes Furosemid im Autoinjektor: Möglichkeiten und Grenzen der häuslichen Ödembehandlung bei Herzinsuffizienz und CKD (14. August 2026, online, slowakisch)
- 2.12** Auswahl und Kombination von SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-Rezeptoragonisten und dualen Agonisten bei Typ-2-Diabetes mit kardiorenalem Risiko (20. August 2026, online, slowakisch)
- 2.13** Herzinsuffizienz und CKD: Schlussfolgerungen der KDIGO-Konferenz zur wechselseitigen Belastung, zur GDMT und zur koordinierten Versorgung (1. September 2026, online, slowakisch)
- 2.14** Fünf Schritte zur frühen Erkennung einer Herzinsuffizienz in der Primärversorgung: ein praktischer diagnostischer Rahmen (3. September 2026, online, slowakisch)
- 2.15** Das kardiovaskulär-renal-metabolische Risiko beginnt bereits in der Jugend. Was bedeutet der Befund bei 79 % der jungen Erwachsenen wirklich? (6. September 2026, online, slowakisch)
- 2.16** Die Niere im Mittelpunkt: Wie die KDIGO-Leitlinien das kardiovaskulär-renal-metabolische Syndrom verbinden (17. September 2026, online, slowakisch)
- 2.17** Zeit im Blutdruck-Zielbereich bei Herzinsuffizienz: Zusammenhang mit eGFR-Abfall und Mortalität (24. September 2026, online, slowakisch)
- 2.18** ESC/ERA-Leitlinien 2026: ein gemeinsamer Versorgungsplan für Herz und Nieren (24. September 2026, online, slowakisch)
- 2.19** ESC 2026 und Herzinsuffizienz: Was sich aus nephrologischer Sicht ändert (24. September 2026, online, slowakisch)
- 2.20** CKM-Syndrom als mitochondriale Systemstörung: Entzündung, Energetik und Organvernetzung (27. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 3

Diabetes, Adipositas und inkretinbasierte Therapie

Typ-1- und Typ-2-Diabetes, Adipositas und die neue Generation inkretinbasierter Arzneimittel. Im Mittelpunkt stehen renale Endpunkte, Sicherheit und die Grenzen der Evidenz bei sich rasch ausweitenden Indikationen. Anzahl der Artikel: 56.

Das Kapitel über Diabetes, Adipositas und Inkretintherapie ist das umfangreichste Kapitel dieses Bandes und zugleich dasjenige, in dem sich innerhalb eines halben Jahres der Denkraum selbst am sichtbarsten verschoben hat. Typ-2-Diabetes wird hier nicht mehr als Störung der Glykämie gelesen, sondern als kardioresnal-metabolische Erkrankung, bei der die Notwendigkeit des Organschutzes über die Therapiewahl entscheidet (3.56, 3.8, 3.1). Adipositas erscheint als chronische Erkrankung mit direkter renaler Auswirkung (3.49, 3.7), und die Inkretintherapie wandelt sich von einem diabetologischen und adipositasmedizinischen Werkzeug zu einem Bestandteil der geschichteten Nephroprotektion (3.37). Sechshundfünfzig Beiträge aus dem Zeitraum April bis Oktober 2026 dokumentieren diese Verschiebung, von Konsensusdokumenten und regulatorischen Entscheidungen über randomisierte Studien bis hin zu Kongressabstracts, Preprints, Kasuistiken und Kommentaren.

Die Evidenzlage des Kapitels ist ungleichmäßig. Ein solides Fundament bilden einige randomisierte Studien mit harten Endpunkten, vor allem FLOW und SELECT (3.37, 3.50, 3.55), SURPASS-CVOT (3.42) und FIND-CKD (3.20). Um sie herum lagert sich eine große Gruppe beobachtender Target-Trial-Emulationen, Post-hoc-Analysen und Kongressdaten, die oft stärker gelesen werden, als ihr Design trägt (3.3, 3.27, 3.51, 3.44). Die Hauptbotschaft ist daher zweigeteilt: Ein frühzeitiger kombinierter kardioresnaler Schutz bei Typ-2-Diabetes hat eine solide randomisierte Grundlage, die meisten Neuerungen des Zeitraums bleiben jedoch auf der Ebene von Assoziationen, Surrogatendpunkten oder Hypothesen.

Ein neuer Rahmen für die Therapie des Typ-2-Diabetes

Der Konsensus von ADA und EASD 2026 empfiehlt einen früheren Einsatz von SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-basierter Therapie, potenziell bereits ab Diagnosestellung, sowie deren frühere Kombination bei kardiovaskulärer Erkrankung, CKD und Herzinsuffizienz (3.56). Die aktualisierte NICE-Empfehlung geht in eine ähnliche Richtung: Metformin mit verlängerter Freisetzung, anschließend ein SGLT2-Inhibitor bei einer eGFR über 30 ml/min/1,73 m² und bei atherosklerotischer Erkrankung subkutan Semaglutid bis 1 mg wöchentlich, wobei die Arzneimittel schrittweise nach Titration eingeführt werden (3.11). Beide Dokumente sind Expertenconsense, die sich auf randomisierte Daten stützen; ergänzt werden sie durch die Regel, dass der HbA1c allein zur Risikoabschätzung nicht ausreicht und Albuminurie und eGFR regelmäßig bestimmt werden sollten (3.8).

Ein initialer hämodynamischer eGFR-Abfall um etwa 10 bis 15 % nach Beginn eines SGLT2-Inhibitors ist kein Grund zum Absetzen, ein Abfall bis 30 % in den ersten drei Monaten ist akzeptabel, und ein stärkerer oder fortschreitender Abfall sollte zur Suche nach Hypovolämie, Hypotonie oder NSAR füh-

ren (3.1, 3.56). SGLT2-Inhibitoren sind zugleich nicht austauschbar: In der EU und in der Slowakei haben nur Dapagliflozin und Empagliflozin eine Indikation bei Herzinsuffizienz und CKD, Canagliflozin hat eine renale Indikation nur in den USA, und die Zulassung in der EU ist nicht gleichbedeutend mit der Kostenerstattung (3.35). Die Frage, ob bei Typ-2-Diabetes mit CKD die Säulen schrittweise oder gleichzeitig eingeführt werden sollten, beantwortet direkt nur die 180-tägige Phase-2-Studie CONFIDENCE zur Albuminurie, in der die Kombination aus Finerenon und Empagliflozin einen UACR-Quotienten von 0,71 gegenüber Finerenon und von 0,68 gegenüber Empagliflozin erreichte, um den Preis häufigerer Hyperkaliämie; die Argumente aus VERIFY oder TRIPLE-AXEL betreffen die Glykämie und sind nur eine Analogie (3.36).

Arbeiten zur glykämischen Kontrolle haben einen schwächeren Bezug zur Niere. Eine Post-hoc-Analyse von ACCORD verknüpfte den Verbleib von HbA1c und systolischem Blutdruck im Zielbereich während mehr als 80 % der Zeit mit einer HR von 0,71 (95%-KI 0,61 bis 0,83) für den renalen Endpunkt; es handelt sich jedoch um eine nicht randomisierte Assoziation (3.44). Die RCT CONNECT zeigte bei CGM ohne Insulin eine HbA1c-Senkung um 1,6 % gegenüber 0,7 %, finanziert wurde sie jedoch vom Gerätehersteller (3.12). Die Clusterstudie CREATION schloss Patienten mit einer eGFR unter 60 ml/min/1,73 m² aus (3.32), die Fütterungsstudie DASH4D senkte den HbA1c um 0,09 Prozentpunkte und den systolischen Blutdruck um 4,6 mm Hg innerhalb von fünf Wochen (3.54), und CATALYST fand ein nicht supprimierbares Cortisol bei 23,8 % der schwer einstellbaren Diabetiker, was nicht der Prävalenz eines bestätigten Cushing-Syndroms entspricht (3.53).

Inkretine und Niere: Was randomisiert belegt ist

Der stärkste renale Nachweis innerhalb der Klasse bleibt FLOW: Semaglutid 1,0 mg senkte bei 3 533 Patienten mit CKD den primären kombinierten Endpunkt um 24 % (HR 0,76; 95%-KI 0,66 bis 0,88), verlangsamte den eGFR-Abfall um 1,16 ml/min/1,73 m² pro Jahr und senkte die Gesamtmortalität um 20 % (3.37, 3.55, 3.27). Die präspezifizierte renale Analyse von SELECT zeigte eine HR von 0,78 auch ohne Diabetes, mit einem kombinierten Endpunkt von 1,8 % gegenüber 2,2 %, der die Makroalbuminurie einschloss und daher nicht als Verringerung des Dialysebedarfs gelesen werden kann (3.37, 3.50). Die FLOW-Subgruppe unter SGLT2-Inhibitor hatte eine HR von 1,07 (95%-KI 0,69 bis 1,67) ohne signifikante Interaktion; ein additiver Effekt ist somit nicht belegt, eine schädliche Interaktion wurde nicht festgestellt (3.37).

Tirzepatid hat ein anders geartetes renales Signal. Es stammt aus einer Post-hoc-Analyse von SURPASS-4 (HR 0,58 für den renalen kombinierten Endpunkt gegenüber Glargin) und aus einer explorativen Analyse von SURPASS-CVOT, in der der renale kombinierte Endpunkt 6,0 % gegenüber 7,6 % betrug (HR 0,77), nicht aus einer renalen Studie vom Typ FLOW (3.24). Der primäre Endpunkt von SURPASS-CVOT erreichte gegenüber Dulaglutid Nichtunterlegenheit (HR 0,92; 95,3%-KI 0,83 bis 1,01), keine Überlegenheit; die FDA ließ die Indikation zur MACE-Reduktion am 27. August 2026 zu, der CHMP empfahl sie in der EU nicht, und die Primärpublikation nennt keine renalen Endpunkte (3.42). Die retinale Substudie beruhigt: Die Progression der Retinopathie betrug 21,3 % gegenüber 23,3 % trotz stärkerer HbA1c-Senkung (3.15).

Vergleiche innerhalb der Klasse bleiben beobachtend. In der Datenbank TriNetX lag die Gesamtmortalität unter Tirzepatid bei 0,9 % gegenüber 1,6 % unter Semaglutid (RR 0,59) (3.3). Eine Target-Trial-Emulation fand keinen Unterschied im primären renalen kombinierten Endpunkt zwischen vier Agonisten, und der niedrigere sekundäre kombinierte Endpunkt unter Semaglutid gegenüber Dulaglutid (HR 0,92) und Exenatid (HR 0,88) ist kein Beleg für Überlegenheit (3.27). Eine Metaanalyse von zehn direkten Vergleichen, davon nur drei RCT, zeigte unter Tirzepatid eine um 4,28 Prozentpunkte stär-

kere Gewichtsabnahme und mehr schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (5,7 % gegenüber 2,9 %; RR 1,83), ohne Aufschlüsselung des kombinierten Endpunkts und ohne renale Endpunkte (3.48). Bei Typ-1-Diabetes zeigte eine Emulation ein Fünfjahresrisiko für MACE von 4,3 % gegenüber 5,0 % und für ein terminales Nierenversagen von 1,6 % gegenüber 1,9 %, ausschließlich beobachtend (3.9).

FIND-CKD verlangsamte bei nichtdiabetischer CKD den eGFR-Abfall von etwa 4 auf 3,3 ml/min pro Jahr und senkte den wichtigsten sekundären kombinierten Endpunkt um etwa 23 %, mit Hyperkaliämie bei etwa 17 % gegenüber 13,3 % (3.20). Die FDA-Zulassung von Finerenon bei Typ-1-Diabetes beruht nur auf einer UACR-Senkung um 25 % in der sechsmonatigen Studie FINE-ONE mit 242 Teilnehmern, mit Hyperkaliämie bei 10,1 % gegenüber 3,3 % und ohne Nachweis bei harten Endpunkten; in der EU umfasst die Indikation nur den Typ-2-Diabetes (3.52). Für Pentoxifyllin stammen die stärksten Daten aus der Studie PREDIAN, die übrigen beruhen auf Surrogatendpunkten, und eine Antwort soll VA PTXRx liefern (3.18). Die geringere Häufigkeit des renalen Endpunkts unter Alogliptin (HR 0,50 bis 0,63 gegenüber den übrigen DPP-4-Inhibitoren) beruht auf administrativen Codes ohne eGFR und UACR (3.51).

Adipositas als chronische Nierenkrankheit

Eine narrative Übersicht im CJASN fasst den direkten Weg über die glomeruläre Hyperfiltration und den indirekten über Diabetes und Hypertonie zusammen, wobei vor allem viszerale und perirenale Fettdepots mit der CKD zusammenhängen, nicht das Gesamtgewicht (3.49). Bereits eine Gewichtsabnahme um 5 bis 10 % kann Blutdruck, Glykämie und Steatose verbessern (3.7). Der BMI allein genügt daher nicht: Er unterscheidet nicht zwischen Fett- und Muskelmasse, bei CKD verzerren ihn Flüssigkeitsretention und Sarkopenie, und das Adipositasparadoxon bei Dialysepatienten belegt keine Schutzwirkung des Fetts (3.30, 3.45, 3.49). Eine Mendelsche Randomisierung mit höherem BMI (OR 1,630) und niedrigerem Risiko bei höherem Hämatokrit (OR 0,513) macht den Hämatokrit nicht zum Therapieziel, zumal das Modell weder eGFR noch Albuminurie enthält (3.46).

Die stärkste Erkenntnis des Zeitraums betrifft die Therapiedauer. Nach Absetzen von Semaglutid in STEP 1 kehrten 11,6 von 17,3 Prozentpunkten der Gewichtsabnahme zurück; in der randomisierten Studie SURMOUNT-MAINTAIN blieb unter fortgesetztem Tirzepatid 10 bis 15 mg eine Gewichtsreduktion von 21,9 % erhalten, unter 5 mg von 16,6 % und unter Placebo nur von 9,9 % (3.50). Kongressberichte vom ECO 2026 bestätigen dies und ergänzen MRT-Daten, nach denen etwa 84 % der Gewichtsabnahme auf Fettmasse entfielen (3.4, 3.5). Die Diskussionsteilnehmer der HLTH Europe leiten daraus ein Modell der Dauertherapie mit Schwerpunkt auf Eiweiß und Muskelmasse ab (3.21), und die amerikanische Diskussion über die Kostenerstattung zeigt, dass eine instabile Verfügbarkeit gerade den langfristigen kardierenalen Nutzen gefährdet (3.22).

Das Gewicht ist nicht der einzige Parameter. Ein Kongressabstract der ENDO 2026 erfasste nach Therapiebeginn einen Rückgang um 560 Schritte täglich, ohne Kontrollgruppe (3.40). Aufdringliche Gedanken an Essen sind kein validierter Parameter, und bei einem Patienten mit CKD kann ein geringerer Appetit ein Warnsignal für Auszehrung sein (3.47). Das Lipödem ist keine Manifestation einer Volumenüberladung, und Diuretika gehören nicht in seine Behandlung (3.39).

Neue Moleküle und der Graumarkt

Retatrutid erzielte in TRANSCEND-T2D-1 eine HbA1c-Senkung um 1,94 Prozentpunkte (placebokorrigiert um 1,12) und eine Gewichtsabnahme um 15,3 % in 40 Wochen sowie in TRIUMPH-1 eine Gewichtsabnahme um 28,3 % nach 80 Wochen unter 12 mg, mit einem Signal für Harnwegsinfektionen (7,5 bis 8,8 % gegenüber 5,3 %) (3.13, 3.31). Keine der beiden Studien hatte renale oder kardiovaskuläre

Endpunkte (3.31). Ebenso liefern Elecglipton in Phase 2 (3.17), HTD1801 in SYMPHONY-2 mit Diarrhö bei 23,8 % gegenüber 1,1 % (3.43) und ein leberselektives Insulin in OPTI-2 (3.16) metabolische oder glykämische Ergebnisse ohne Organschutz.

Beunruhigender ist der Graumarkt. Nicht zugelassenes Retatrutid wird über mehr als 120 Websites verkauft, und ein Preprint auf Basis von Reddit erfasste mindestens ein Symptom bei 57,6 % der selbst deklarierten Anwender (3.26). Ein Preprint auf Basis elektronischer Patientenakten zeigte bei Graumarktprodukten eine halb so große Gewichtsabnahme (7,2 % gegenüber 15,5 %) und eine höhere Last kardiovaskulärer (RR 1,56) und neuropsychiatrischer Symptome (RR 1,95), bei unbekannter Zusammensetzung und geringen CKD-Fallzahlen (3.41). In der Slowakei gilt § 46 des Gesetzes Nr. 362/2011 Slg., und die Verfügbarkeit zugelassener Inkretine begründet keinen Anspruch auf ein nicht zugelassenes Arzneimittel (3.38).

Sicherheitssignale und hypothesengenerierende Befunde

Die GLP-1-Klasse erfordert informierte Wachsamkeit, kein reflexhaftes Absetzen. Vor einer Operation werden langwirksame Agonisten nicht routinemäßig abgesetzt; eine Unterbrechung wird bei Gastroparese, Erbrechen oder kürzlicher Dosis Eskalation erwogen (3.2, 3.1). Ein Zusammenhang mit NAION ist kausal nicht belegt (3.14). Die Wernicke-Enzephalopathie ist ein Pharmakovigilanzsignal (ROR 10,2 für Semaglutid und 11,4 für Tirzepatid); der ähnliche Wert bei beiden Arzneimitteln spricht für einen nutritiven Mechanismus, und für Nephrologen ist wesentlich, dass Thiamin in das Dialysat übergeht und Verwirrtheit leicht der Urämie zugeschrieben wird (3.29). Der Anteil der Verordnungen außerhalb zugelassener Indikationen stieg von 4,5 % auf 17 %, weshalb eine gezielte Anamnese hinsichtlich Essstörungen sinnvoll ist (3.19). Der Einfluss auf das Belohnungssystem ist in kleinen RCT beim Alkohol am stärksten, stellt aber keine zugelassene Indikation dar (3.25). Gemeinsamer Nenner des renalen Risikos bei Titration und Wechsel zwischen Agonisten ist die Volumendepletion bei gastrointestinalen Beschwerden (3.55, 3.48, 3.24).

Biomarker und Prädiktoren haben am Krankenbett noch keinen Platz. Ein Score aus sechs Acylcarnitinen verbesserte die Vorhersage des eGFR-Abfalls, die externe Validierung war jedoch nur partiell (3.10). Podocalyxin im Urin erreichte eine AUC von 0,96, Referenzstandard war jedoch allein die UACR (3.33). Ein geringeres Risiko renaler Ereignisse bei höheren Ketonkörpern (aHR 0,46) kann die Behandlung mit einem SGLT2-Inhibitor widerspiegeln (3.34). Die GLP1R-Variante rs10305420 erklärte einen kleinen Teil der Variabilität der Gewichtsabnahme (3.28), der Apal-Genotyp des Vitamin-D-Rezeptors bedarf der Validierung (3.6), und Bedenken gegenüber TMAO-steigernden Supplementen beruhen auf mechanistischen und beobachtenden Daten (3.23).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Durch randomisierte Studien belegt ist, dass Semaglutid 1,0 mg harte renale Endpunkte bei Typ-2-Diabetes mit CKD senkt (3.37, 3.55), dass Finerenon den eGFR-Abfall bei nichtdiabetischer albuminurischer CKD verlangsamt (3.20), dass Tirzepatid gegenüber Dulaglutid hinsichtlich MACE nicht unterlegen ist, ohne das Retinopathierisiko zu erhöhen (3.42, 3.15), und dass das Absetzen einer inkretinbasierten Adipositas therapie zur Gewichtszunahme führt (3.50, 3.4). Wahrscheinlich, aber nur beobachtend oder explorativ gestützt sind die renale Wirkung von Tirzepatid (3.24), der Nutzen von GLP-1-Rezeptoragonisten bei Typ-1-Diabetes (3.9), die niedrigere Mortalität unter Tirzepatid gegenüber Semaglutid (3.3) und die Synergie von Finerenon und Empagliflozin bei harten Endpunkten (3.36).

Offen bleibt, ob sich die metabolischen Ergebnisse von Retatrutid, Elecglipton und HTD1801 in Organschutz übersetzen (3.13, 3.17, 3.43), ob der additive Effekt von GLP-1-Rezeptoragonisten zusätzlich zum SGLT2-Inhibitor real ist (3.37), ob NAION und Wernicke-Enzephalopathie kausal sind (3.14, 3.29) und ob einer der Biomarker eine externe Validierung übersteht (3.10, 3.33, 3.34). Kausalität liefert keine der emulierten Zielstudien und keine der Post-hoc-Analysen des Kapitels (3.27, 3.51, 3.44).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz ist der Rahmen klar: bei Typ-2-Diabetes regelmäßig eGFR und Albuminurie bestimmen (3.8, 3.56), einen SGLT2-Inhibitor mit zugelassener kardierenaler Indikation frühzeitig beginnen und ihn wegen des erwarteten eGFR-Abfalls nicht absetzen (3.35, 3.1), einen GLP-1-Rezeptoragonisten bei Patienten mit CKD früh zusätzlich zu RAS-Blockade und SGLT2-Inhibitor erwägen (3.37) und bei persistierender Albuminurie mit der nächsten Säule nicht unnötig warten, mit Kontrolle des Serumkaliums nach zwei bis vier Wochen (3.36). Die amerikanischen Zulassungen von Tirzepatid und von Finerenon bei Typ-1-Diabetes berechtigen in der Slowakei nicht zur Verordnung; maßgeblich sind die gültige Fachinformation (SPC), das ŠÚKL und die Kostenerstattung (3.42, 3.52, 3.35).

Bei jedem Beginn, jeder Titration oder jedem Wechsel zwischen Agonisten sind Kreatinin, eGFR, Elektrolyte, Blutdruck und Volumenstatus zu kontrollieren, Diuretika und NSAR zu überprüfen, dem Patienten eine Sick-Day-Rule mitzugeben und bei Basalinsulin eine Dosisreduktion zu erwägen (3.48, 3.55, 3.37). Die Adipositastherapie ist langfristig zu planen, mit Überwachung von Ernährung, Muskelmasse und Bewegung (3.50, 3.21, 3.40); bei fortgeschrittener CKD und unter Dialyse sind Trockengewicht und Ernährungsstatus statt des BMI zu beurteilen (3.45, 3.30), und Patienten, die sich ein nicht zugelassenes Peptid beschafft haben, sollten ein nicht wertendes Gespräch, eine zugelassene Therapie und die Meldung des Verdachts an das ŠÚKL angeboten bekommen (3.26, 3.41, 3.38).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit zu beobachten sind die Entscheidung der EMA über die kardiovaskuläre Indikation von Tirzepatid und eine mögliche renale Publikation aus SURPASS-CVOT (3.42, 3.24), Phase-3-Studien mit harten Endpunkten zu Retatrutid und Elecglipton einschließlich TRANSCEND-T2D-2 und TRANSCEND-T2D-3 (3.31, 3.17), die renale Studie zu HTD1801 mit der UACR als primärem Endpunkt (3.43), die Ergebnisse von VA PTXRx zu Pentoxifyllin (3.18), eine mögliche an CONFIDENCE anschließende Studie zur Kombinationstherapie mit harten Endpunkten (3.36), Langzeitdaten zum Organschutz unter niedrigeren Erhaltungsdosen (3.50) sowie die Entwicklung der Pharmakovigilanzsignale zu NAION und Wernicke-Enzephalopathie, die eine systematische Meldung auch aus slowakischen Einrichtungen verdienen (3.14, 3.29, 3.19).

Artikel des Kapitels

- 3.1** Die 10 häufigsten Fehler bei der Verordnung von SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.2** GLP-1-Rezeptoragonisten vor einer Operation: absetzen oder fortführen (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.3** Tirzepatid versus Semaglutid: niedrigere Mortalität und weniger gastrointestinale Komplikationen (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.4** Die 5 wichtigsten Neuerungen in der Adipositastherapie vom ECO 2026 (12. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.5** ECO 2026 brachte neue Daten zur Langzeittherapie der Adipositas (14. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.6** Genotypisierung des Vitamin-D-Rezeptors: ein neuer Weg zur Prävention des Typ-2-Diabetes? (17. Mai 2026, online, slowakisch)

- 3.7** Adipositas in der Hausarztpraxis: Warum sie als chronische Erkrankung behandelt werden muss (18. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.8** Typ-2-Diabetes im Zentrum der kardiometabolischen Prävention: von den Lipiden bis zur Organgesundheit (18. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.9** Kardialer und renaler Nutzen von GLP-1-Analoga könnte auch den Typ-1-Diabetes betreffen (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.10** Serum-Acylcarnitine können den Nierenfunktionsverlust bei Typ-2-Diabetes vorhersagen (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 3.11** Metformin mit verlängerter Freisetzung und SGLT2-Inhibitor als neue Erstlinientherapie des Typ-2-Diabetes (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.12** Kontinuierliche Glukosemessung kann auch Patienten mit Typ-2-Diabetes ohne Insulin helfen (9. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.13** Retatrutid bewirkt eine deutliche Gewichtsabnahme und metabolischen Nutzen. Die neuen Daten sind jedoch mit Vorsicht zu lesen (9. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.14** GLP-1-Medikamente und ischämische Optikusneuropathie: ein Signal, das beobachtet werden sollte, kein Grund zur Panik (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.15** Tirzepatid erhöhte das Risiko einer diabetischen Retinopathie bei Risikopatienten nicht (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.16** Leberspezifisches Insulin: ein möglicher Weg zu geringerem Hypoglykämierisiko bei Typ-1-Diabetes (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.17** Neuer oraler GLP-1-Rezeptoragonist Elecglipton: Phase-2-Ergebnisse mit HbA1c-Verbesserung und Gewichtsreduktion (13. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.18** Pentoxifyllin bei diabetischer Nierenkrankheit: Hat es heute noch einen Platz? (Mini-Review, AJKD) (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.19** GLP-1 und Essstörungen: wachsende Sorge vor unangemessener Anwendung und wie man ihr vorbeugt (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.20** Beyond Hemodynamics: neue Evidenz und Perspektiven bei nichtdiabetischer chronischer Nierenkrankheit (CKD) (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.21** Die GLP-1-Ära verlangt ein neues Versorgungsmodell für Adipositas (und was daraus für die Nephrologie folgt) (27. Juni 2026, online, slowakisch)
- 3.22** Adipositas als „kostenintensive“ Diagnose im Gesundheitswesen: Was das für den Zugang zur GLP-1-Therapie und indirekt auch für die Nephrologie bedeutet (2. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.23** Cholin- und L-Carnitin-Supplemente bei diabetischer Nephropathie: wann TMAO einen Teufelskreis bilden kann (3. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.24** Tirzepatid und renale Outcomes im SURPASS-Programm: was sie für die Nephrologie bedeuten (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.25** GLP-1-Rezeptoragonisten, „Food Noise“ und zwanghaftes Verhalten: was das für die Nephrologie bedeutet (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.26** Retatrutid ohne Zulassung: wenn ein experimentelles Arzneimittel der Regulierung vorseilt (10. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.27** Semaglutid und das Risiko einer chronischen Nierenkrankheit bei Typ-2-Diabetes: GLP-1-Rezeptoragonisten im Vergleich unter Alltagsbedingungen (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.28** Genetische Prädiktoren des Ansprechens auf Semaglutid und Tirzepatid: Versprechen und Grenzen für die nephrologische Praxis (21. Juli 2026, online, slowakisch)
- 3.29** Semaglutid und Wernicke-Enzephalopathie: eine seltene Komplikation rascher Gewichtsabnahme (5. August 2026, online, slowakisch)
- 3.30** Fettgewebe ist kein passiver Speicher: was seine Biologie über Adipositas und kardiorenales Risiko verrät (5. August 2026, online, slowakisch)
- 3.31** Retatrutid bei Typ-2-Diabetes: deutliche Senkung von HbA1c und Körpergewicht, ein kardiorener Nutzen ist jedoch noch unbekannt (19. August 2026, online, slowakisch)
- 3.32** Wenn der Arzt die Rolle des Patienten übernimmt: Kann erfahrungsbasiertes Lernen die Einstellung des Typ-2-Diabetes verbessern? (19. August 2026, online, slowakisch)
- 3.33** Podocalyxin im Urin bei diabetischer Nephropathie: bemerkenswerte Zahlen, die sich noch nicht ans Krankenbett übertragen lassen (24. August 2026, online, slowakisch)
- 3.34** Ketonkörper im Serum und Risiko renaler Ereignisse bei Typ-2-Diabetes: was eine Kohortenstudie zeigt und was sich daraus nicht ableiten lässt (28. August 2026, online, slowakisch)
- 3.35** Sechs SGLT2-Inhibitoren sind nicht sechs austauschbare Medikamente: Unterschiede in den zugelassenen Indikationen für Herz und Niere (28. August 2026, online, slowakisch)
- 3.36** Sequenziell oder gleichzeitig? Wie man eine kardiorenale Kombinationstherapie bei Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenkrankheit beginnt (28. August 2026, online, slowakisch)

- 3.37** Sind GLP-1-Medikamente schon „Nierenmedikamente“? Renaler Nutzen in der Evidenz der letzten Jahre (und wie man ihn in die Praxis umsetzt) (2. September 2026, online, slowakisch)
- 3.38** Retatrutid und „pitting the physician against the patient“: Hürden des Expanded-Access-Verfahrens in der Praxis und ihre Bedeutung für die Nephrologie (3. September 2026, online, slowakisch)
- 3.39** Lipödem (lipedema): multidisziplinäres Management und Stellenwert der Chirurgie in der Behandlung. Ein praxisorientierter Fachüberblick (3. September 2026, online, slowakisch)
- 3.40** „Weight down, steps down“: warum die körperliche Aktivität unter GLP-1-Rezeptoragonisten abnehmen kann und wie man in der nephro-kardiometabolischen Praxis daran denkt (3. September 2026, online, slowakisch)
- 3.41** Retatrutid vom „Graumarkt“: halbe Gewichtsabnahme und mehr kardiovaskuläre Symptome? Klinische Interpretation eines Signals aus der Versorgungspraxis und Implikationen für den Nephrologen (3. September 2026, online, slowakisch)
- 3.42** Mounjaro (Tirzepatid): neuer FDA-Indikationsrahmen zur Senkung des kardiovaskulären Risikos bei Typ-2-Diabetes. Was daraus für die Praxis folgt (3. September 2026, online, slowakisch)
- 3.43** HTD1801 bei Typ-2-Diabetes: Ergebnisse der Studie SYMPHONY-2 und Grenzen der Evidenz (5. September 2026, online, slowakisch)
- 3.44** Zeit im Zielbereich für HbA1c und systolischen Blutdruck und renale Ergebnisse: Post-hoc-Analyse der Studie ACCORD (9. September 2026, online, slowakisch)
- 3.45** Adipositas als multifaktorielle Erkrankung: ein neues Screeninginstrument und seine Bedeutung für die nephrologische Praxis (9. September 2026, online, slowakisch)
- 3.46** BMI und Hämatokrit bei Typ-2-Diabetes: Was sie tatsächlich über das Risiko eines Nierenversagens aussagen (11. September 2026, online, slowakisch)
- 3.47** Intrusive Gedanken an Essen, Stigmatisierung und Adipositas Therapie: Warum es nicht genügt, das Körpergewicht zu verfolgen (11. September 2026, online, slowakisch)
- 3.48** Tirzepatid versus Semaglutid zur Gewichtsreduktion: Wirksamkeit, Sicherheit und Bedeutung für die nephrologische Praxis (17. September 2026, online, slowakisch)
- 3.49** Adipositas und kardiometabolische Gesundheit bei Nierenerkrankungen: vom Lebensstil zur multimodalen Strategie (17. September 2026, online, slowakisch)
- 3.50** Adipositas Therapie mit GLP-1-Rezeptoragonisten: Absetzen, Erhaltungsstrategie und nephrologische Perspektive (20. September 2026, online, slowakisch)
- 3.51** Alogliptin und renale Endpunkte: Was der Vergleich der DPP-4-Inhibitoren zeigt (24. September 2026, online, slowakisch)
- 3.52** Finerenon bei CKD und Typ-1-Diabetes: Was die FDA-Zulassung tatsächlich bedeutet (24. September 2026, online, slowakisch)
- 3.53** Verborgener Hyperkortisolismus bei schwer einstellbarem Typ-2-Diabetes: Was CATALYST zeigte (24. September 2026, online, slowakisch)
- 3.54** DASH4D bei Typ-2-Diabetes: bessere Glykämie und niedrigerer Blutdruck in einer kontrollierten Studie (24. September 2026, online, slowakisch)
- 3.55** Wechsel zwischen GLP-1-Rezeptoragonisten: Zeitpunkt, Titration und nephrologische Sicherheitsvorkehrungen (2. Oktober 2026, online, slowakisch)
- 3.56** ADA/EASD-Konsens 2026: Typ-2-Diabetes ist nicht länger eine Erkrankung der Glykämie (2. Oktober 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 4

Hypertonie, Lipide und vaskuläres Risiko

Blutdruckmessung und Zielwerte, resistente Hypertonie, Dyslipidämie, antithrombotische Therapie und Schwangerschaft mit renalem Risiko. Anzahl der Artikel: 24.

Das Kapitel über Hypertonie, Lipide und vaskuläres Risiko fasst 24 Beiträge aus dem Zeitraum April bis Oktober 2026 zusammen und ist im Kern ein Kapitel über Zielwerte und darüber, was ihrem Erreichen in der Praxis im Weg steht. Es überwiegt Evidenz mittlerer Stufe: Kommentare zu neuen Empfehlungen und deren Kritik (4.1, 4.2, 4.8, 4.10, 4.14, 4.17), Übersichtsartikel (4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23), Beobachtungskohorten (4.9, 4.15, 4.22, 4.24) und Post-hoc-Analysen randomisierter Studien (4.12, 4.18). Primäre randomisierte Evidenz liefern nur drei Arbeiten: die Phase-2-Studie zu Baxdrostat bei CKD (4.3, 4.4), die Phase-3-Studie Bax24 (4.21) und die negative Studie TRACK mit Rivaroxaban (4.7).

Die Hauptbotschaft ist zweigeteilt. Die Ziele werden strenger und einheitlicher: Bei CKD liegt das Ziel für den systolischen Blutdruck unter 120 mm Hg (4.22), bei klinischer atherosklerotischer Erkrankung das für das LDL-Cholesterin unter 1,4 mmol/l (4.10, 4.14, 4.17). Daten aus der Versorgungsrealität zeigen jedoch, dass nur eine Minderheit der Patienten diese Ziele erreicht (4.22) und dass neue Arzneimittel bislang eine Senkung von Blutdruck oder Albuminurie bieten, keinen Nachweis zu klinischen Ereignissen (4.4, 4.21). Die Lücke zwischen Empfehlungen und Praxis ist größer als die Lücke zwischen den Empfehlungen untereinander.

Niedriges Blutdruckziel und die Realität seines Erreichens

Die Beobachtungsanalyse der Patientenakten des Netzwerks Mass General Brigham ist die nüchternste. Im Jahr 2024 hatten nur 21,9 % der Patienten mit CKD G3 bis G4 einen routinemäßig gemessenen mittleren systolischen Blutdruck unter 120 mm Hg gegenüber 18,3 % im Jahr 2020, und die mittlere Zahl der Antihypertensivaklassen änderte sich nur von 1,53 auf 1,55 (4.22). Bei der Grenze von 130 mm Hg stieg der Anteil kontrollierter Patienten von 44,7 % auf 50,4 %, sodass sich die unzureichende Kontrolle nicht allein dem strengen KDIGO-Ziel zuschreiben lässt (4.22). In einer Kohorte von 18 996 Patienten war ein Blutdruck von 120 mm Hg und mehr mit einer HR von 1,19 (95%-KI 1,11 bis 1,27) für kardiovaskuläre Ereignisse und einer HR von 1,21 (95%-KI 1,08 bis 1,35) für Nierenversagen assoziiert (4.22). Es handelt sich um eine Assoziation aus nicht standardisierten Messungen ohne Daten zur Albuminurie, die nicht belegt, dass eine Blutdrucksenkung unter 120 mm Hg das Risiko kausal verringert (4.22).

Die randomisierte Stütze für ein niedriges Ziel bei CKD bleibt indirekt: In der CKD-Subgruppe von SPRINT erreichte der kombinierte kardiovaskuläre Endpunkt keine Signifikanz (HR 0,81; 95%-KI 0,63 bis 1,05), die Mortalität sank (HR 0,72), und eine Nephroprotektion wurde nicht belegt (4.22). Ein Kommentar zur Post-hoc-Analyse von ESPRIT ergänzt die Implementierungsperspektive: Das Ziel unter 120 mm Hg erreichten 62,5 % der Patienten des intensiven Arms in kommunalen Zentren, zum Preis

von etwa 1,3 zusätzlichen Antihypertensiva und 1,5 zusätzlichen Besuchen pro Jahr; entscheidend waren Titrationsprotokolle und zentrales Monitoring, nicht neue Arzneimittel (4.12).

Die Blutdruckhöhe ist nicht die einzige Dimension. Eine gepoolte Analyse von 952 Teilnehmern aus SPRINT MIND und ACCORD MIND zeigte, dass eine höhere Variabilität des systolischen Blutdrucks zwischen den Visiten unabhängig mit einer rascheren Progression von Läsionen der weißen Substanz assoziiert war; die Variabilität vermittelte jedoch nur 9,15 % der Wirkung der intensiven Therapie, und die knapp über null liegenden unteren Intervallgrenzen machen den Befund zu einem fragilen Signal (4.18). Eine Übersicht zur diurnalen Natriurese verknüpft eine abgeschwächte Natriumausscheidung am Tag mit nächtlicher Hypertonie; bei CKD ging es um Unterschiede in der Größenordnung weniger mm Hg, und randomisierte Daten zur Chronotherapie fehlen (4.23). Beide Arbeiten führen zum selben Schluss: ein stabiler, standardisiert gemessener Blutdruck unter Einsatz der ABDM, nicht die Variabilität oder das Timing der Salzzufuhr als eigenständiges Ziel (4.18, 4.23).

Resistente Hypertonie und Aldosteronsynthese-Hemmung

Die Übersicht zur resistenten Hypertonie legt eine Reihenfolge der Schritte fest, an der neue Arzneimittel nichts ändern: eine Pseudoresistenz durch Überprüfung der Messung, Messungen außerhalb der Praxis und eine nicht wertende Einschätzung der Adhärenz ausschließen, gezielt nach primärem Hyperaldosteronismus und blutdrucksteigernden Substanzen suchen, etwa nichtsteroidale Antirheumatika, Calcineurininhibitoren oder Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffen (4.20). Spironolacton senkte in PATHWAY-2 den häuslichen systolischen Blutdruck gegenüber Placebo um 8,70 mm Hg und bleibt das bevorzugte Zusatzmedikament bei einer eGFR von mindestens 30 ml/min/1,73 m² und einem Kalium von höchstens 4,5 mmol/l (4.20). Das ist der Referenzwert für alles Neue.

Baxdrostat ist populationsbezogen zu bewerten. In der Phase-2-Studie bei 195 Patienten mit CKD, einer eGFR von etwa 44 ml/min/1,73 m² und einer Albuminurie von etwa 714 mg/g senkte es nach 26 Wochen den systolischen Blutdruck um 8,1 mm Hg stärker als Placebo und in einer explorativen Analyse die Albuminurie um 55 %; eine Hyperkaliämie trat bei 41 % gegenüber 5 % auf (4.3, 4.4). In der Phase-3-Studie Bax24 bei 217 Patienten mit resistenter Hypertonie und erhaltener Nierenfunktion sank der systolische 24-Stunden-Blutdruck um 14,0 mm Hg stärker als unter Placebo, und ein Kalium über 6,0 mmol/l hatten 3 % der Behandelten (4.21). Die Differenz von 41 % gegenüber 3 % ist die wichtigste Sicherheitsangabe des Kapitels und betrifft gerade nephrologische Patienten (4.3, 4.21). Gemeinsame Schwächen: eine Nachbeobachtung von 12 bis 26 Wochen, kein Vergleich mit Spironolacton, keine Ereignisdaten, Finanzierung durch den Hersteller und in Bax24 ein primärer Endpunkt nur bei 184 von 217 Patienten (4.4, 4.21). Die FDA ließ Baxdrostat am 15. Mai 2026 zu, bei einer eGFR unter 45 ml/min/1,73 m² fehlen Daten, und die amerikanische Zulassung bedeutet keine Verfügbarkeit in der Slowakei (4.20). Die renale Denervation gehört in denselben Rahmen: eine Senkung um etwa 5 bis 10 mm Hg, etwa ein Drittel der Patienten spricht nicht an, Patienten mit einer eGFR unter etwa 40 ml/min/1,73 m² waren in den Studien kaum vertreten, und der Eingriff ergänzt die Pharmakotherapie, ersetzt sie aber nicht (4.6).

Lipide: Rückkehr der Zielwerte und Kritik am Verfahren

Die Leitlinie von ACC/AHA 2026 ersetzt die Pooled Cohort Equations durch den PREVENT-Rechner, der eine etwa halb so hohe Risikoschätzung liefert, führt Zielwerte für das LDL-Cholesterin wieder ein, in der Sekundärprävention unter 1,4 mmol/l, und behält die CKD der Stadien 3 und 4 als eigenständige Statinindikation im Alter von 40 bis 75 Jahren bei (4.10). Größere Bedeutung erhalten Non-HDL-Cholesterin, ApoB und Lipoprotein(a) (4.2). Ein nephrologischer Kommentar formuliert für CKD

ab G3 ein Statin mittlerer Intensität oder die Kombination mit Ezetimib bei einem LDL-C von 1,8 bis 4,9 mmol/l, bei klinischer ASCVD ein Ziel-LDL-C unter 1,4 mmol/l und ein Non-HDL-C unter 2,2 mmol/l und unterstützt keinen routinemäßigen Neubeginn eines Statins unter Hämodialyse (4.14).

Die Kritik am Verfahren ist sachlich: Von 33 Autoren hatten 12 finanzielle Interessenkonflikte, es fehlen eine unabhängige systematische Übersicht und die Beteiligung von AAFP und ACP, und das Panel hatte nur einen einzigen Patientenvertreter (4.1). Für die slowakische Praxis ist wesentlich, dass PREVENT in der US-Bevölkerung validiert wurde, SCORE2 nicht ersetzt und die europäischen Leitlinien maßgeblich bleiben (4.14). Die Aktualisierung von ESC und EAS vom Oktober 2025 behält die Ziele von 2019 bei, bei sehr hohem Risiko unter 1,4 mmol/l und bei hohem Risiko unter 1,8 mmol/l mit einer Senkung um mindestens 50 %, und erinnert daran, dass eine Senkung des LDL-Cholesterins um etwa 1 mmol/l schwere vaskuläre Ereignisse relativ um etwa ein Fünftel verringert (4.17). Zur Dialyse sind sich beide Seiten einig: Weder 4D noch AURORA noch die Dialyse-Subgruppe von SHARP belegten einen Nutzen eines neu begonnenen Statins; eine bestehende Therapie kann fortgesetzt werden (4.14, 4.17).

Lipoprotein(a) sollte mindestens einmal im Leben bestimmt werden; ein Wert ab 125 nmol/l entspricht einem etwa 1,4-fachen und ab 250 nmol/l einem etwa doppelten ASCVD-Risiko, die Einheiten mg/dl und nmol/l dürfen nicht mit einem festen Faktor umgerechnet werden, und bei CKD ist an eine erworbene Erhöhung bei nephrotischem Syndrom und Peritonealdialyse zu denken (4.14, 4.19). Eine gezielte Senkung von Lp(a) hat bislang keinen Endpunktnachweis (4.17, 4.19).

Antithrombotische Therapie und vaskuläres Risiko bei CKD

TRACK ist das einzige große negative randomisierte Ergebnis des Kapitels und das wichtigste für Dialysezentren. Bei 1 458 Patienten mit einer eGFR von höchstens 29 ml/min/1,73 m² oder unter Dialyse senkte Rivaroxaban 2,5 mg zweimal täglich nach einem Median von 1,7 Jahren schwere kardiovaskuläre Ereignisse nicht (22,6 % gegenüber 20,7 %; HR 1,09; 95-%-KI 0,87 bis 1,36) und erhöhte schwere Blutungen (8,8 % gegenüber 6,0 %; HR 1,51; 95-%-KI 1,02 bis 2,22) (4.7). Der Nutzen aus COMPASS und VOYAGER PAD lässt sich nicht extrapolieren, und das Ergebnis betrifft keine eindeutigen Indikationen zur Antikoagulation (4.7). Der vorzeitige Abbruch und Therapieunterbrechungen bei fast einem Drittel schwächen die Schlussfolgerung zur fehlenden Wirksamkeit, nicht aber die zu den Blutungen (4.7).

Die Hoffnung verlagert sich auf Faktor-XI-Inhibitoren, bei denen OCEANIC-STROKE mit Asundexian eine deutliche Reduktion von Rezidiven ohne übermäßige Blutungen zeigte; die Übersicht beruht jedoch auf einem Fachtreffen und nicht auf Daten zur CKD (4.11). Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ergänzt das Bild: In der CRIC-Kohorte mit 3 627 Patienten mit CKD war ein konventionell normaler ABI von 0,9 bis 1,0 mit einer HR von 2,76 für PAVK assoziiert, bei einem ABI von 1,4 und mehr betrug die HR 4,85; ein randomisierter Nachweis eines Nutzens des Screenings existiert jedoch nicht (4.24).

Schwangerschaft als Fenster zum renalen Risiko

Eine Übersicht erklärt die renalen Manifestationen der Präeklampsie mit einem zweiphasigen Modell aus plazentarer Minderperfusion und endothelialer Dysfunktion (4.5). Eine dänische Kohorte von 286 078 Frauen zeigte bei Präeklampsie mit mittelschwerer oder schwerer Proteinurie ein 10-Jahres-Risiko für Hypertonie von 16,0 % gegenüber 3,6 % und für CKD von 5,1 % gegenüber 0,4 %; ein Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen bestätigte sich nicht (4.9). Eine Stockholmer Kohorte

von 171 693 Erstgebärenden fand eine HR von 2,43 für den kombinierten Endpunkt aus Albuminurie über 300 mg/g und eGFR unter 60 ml/min/1,73 m²; das absolute Risiko betrug nur 0,6 %, im ersten Jahr nach der Geburt war die Albuminurie jedoch nur bei 10 % der Frauen bestimmt worden, und bei einer Schwelle von 30 mg/g stieg die Zahl der Ereignisse von 113 auf 428 (4.15).

Randomisierte Evidenz liefert CHAP: Die Behandlung einer leichten chronischen Hypertonie bei 2 408 Frauen mit einem Ziel unter 140/90 mm Hg senkte den kombinierten ungünstigen Endpunkt von 37,0 % auf 30,2 % (adjustiertes relatives Risiko 0,82; 95%-KI 0,74 bis 0,92) (4.16). Der Blutdruck erreicht seinen Gipfel am dritten bis sechsten Tag nach der Geburt (4.16). Eine CKD liegt bei etwa 3 bis 4 % der Schwangerschaften vor, die eGFR-Gleichungen sind in der Schwangerschaft nicht zuverlässig, und RAS-Blocker, Statine und SGLT2-Inhibitoren sind vor der Konzeption zu überprüfen (4.13, 4.16).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Randomisiert belegt ist wenig, und das meist negativ oder auf Surrogatebene: Niedrig dosiertes Rivaroxaban hat bei fortgeschrittener CKD keinen Nutzen und erhöht Blutungen (4.7), Baxdrostat senkt Blutdruck und Albuminurie über einen Zeitraum von Wochen (4.3, 4.21), die Behandlung einer leichten Hypertonie in der Schwangerschaft verbessert die mütterlichen Endpunkte (4.16), und das Ziel unter 120 mm Hg ist in der Implementierung erreichbar (4.12). Wahrscheinlich, aber nur beobachtend gestützt ist, dass ein Blutdruck über 120 mm Hg bei CKD ein höheres Risiko trägt (4.22), dass Präeklampsie mit Proteinurie das CKD-Risiko erhöht (4.9, 4.15), dass ein normaler ABI bei CKD eine PAVK nicht ausschließt (4.24) und dass Blutdruckvariabilität und Natriureserhythmus eher Marker als Ziele sind (4.18, 4.23).

Offen bleibt, ob die Aldosteronsynthese-Hemmung klinische Ereignisse senkt und ob sie bei einer eGFR unter 45 ml/min/1,73 m² sicher ist (4.20, 4.21), ob es eine Nephroprotektion bei niedrigem Blutdruckziel gibt (4.22), ob eine Senkung von Lp(a) die Endpunkte verbessert (4.17, 4.19), ob Faktor-XI-Inhibitoren eine sicherere Antikoagulation bei CKD ermöglichen (4.11) und ob ein ABI- oder UACR-Screening nach Präeklampsie die Prognose verbessert und nicht nur die Detektion (4.15, 4.24).

Konsequenzen für die Praxis

Das größte Verbesserungspotenzial liegt nicht in neuen Arzneimitteln, sondern in Messung und Organisation. Standardisierte Messung, häusliches oder 24-Stunden-Monitoring bei jeder Eskalationsentscheidung sowie die Überprüfung der Adhärenz und blutdrucksteigernder Arzneimittel sind der gemeinsame Nenner aller Empfehlungen (4.8, 4.20, 4.22). Eine protokollgestützte Titration mit Überwachung von Minderperfusion, Nierenfunktion und Elektrolyten erlaubt es, ein niedrigeres Ziel anzu-steuern, ohne dass die J-Kurve zur Ausrede wird (4.12). Bei Resistenz sind die Aldosteronachse und eine Schlafapnoe abzuklären; Spironolacton bleibt Mittel der ersten Wahl, und Aldosteronsynthese-Hemmer sind in der Slowakei nicht verfügbar und tragen bei CKD ein Hyperkaliämierisiko bei etwa zwei von fünf Patienten (4.3, 4.20, 4.21).

Die Lipidtherapie ist an den europäischen Zielen auszurichten und zwischen nicht dialysepflichtiger CKD, Dialyse und Transplantation zu unterscheiden: Statin oder Kombination mit Ezetimib vor der Dialyse, nach deren Beginn Fortsetzung statt Neubeginn sowie eine einmalige Bestimmung von Lp(a) mit Kontrolle nach Remission eines nephrotischen Syndroms (4.14, 4.17, 4.19). Prophylaktisches Rivaroxaban hat bei einer eGFR unter 30 ml/min/1,73 m² oder unter Dialyse keinen Platz (4.7). Frauen nach Präeklampsie sind als dauerhaft risikobehaftet zu dokumentieren, der Blutdruck ist zwischen dem dritten und sechsten Tag nach der Geburt zu kontrollieren, und die UACR ist ab einer Schwelle von

30 mg/g zu verfolgen, nicht nur das Kreatinin (4.9, 4.15, 4.16). Bei CKD ist der ABI als kontinuierliche Variable zu lesen und ab einem Wert von 1,4 durch den Zehen-Arm-Index zu ergänzen (4.24).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit werden Phase-3-Studien zu Baxdrostat mit harten Endpunkten, einschließlich der Kombination mit Dapagliflozin, und Sicherheitsdaten bei einer eGFR unter 45 ml/min/1,73 m² entscheidend sein (4.4, 4.20), ebenso die Ergebnisse von Lp(a)HORIZON und OCEAN(a)-Outcomes (4.17, 4.19), LIBREXIA-STROKE und LIBREXIA-AF mit Milvexian (4.11) sowie die Endpunktstudien zu Inclisiran, ORION-4 und VICTORION-2P (4.17). Zu beobachten ist, ob KDIGO die Lipidleitlinie von 2013 aktualisiert (4.17), ob sich nach Präeklampsie eine UACR-basierte Nachsorge durchsetzt (4.15) und ob sich der Anteil der Patienten mit CKD, die den Zielblutdruck erreichen, schneller als um einen Prozentpunkt pro Jahr zu verändern beginnt (4.22).

Artikel des Kapitels

- 4.1 Neue Leitlinien zur Dyslipidämie: Warum sie kritisch gelesen werden müssen (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 4.2 Neue Leitlinie zum Management der Dyslipidämie 2026: Was sie für die klinische Praxis bringt (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 4.3 Neue Tablette senkt schwer einstellbaren Blutdruck und könnte die Nieren schützen (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 4.4 Neue Therapie der resistenten Hypertonie bei CKD: Baxdrostat senkt Blutdruck und Albuminurie (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 4.5 Präeklampsie und Nieren: Warum die Schädigung entsteht und was daraus für die Praxis folgt (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 4.6 Renale Denervation bei resistenter Hypertonie: vielversprechende Methode, aber keine Abkürzung in der Therapie (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.7 Niedrig dosiertes Rivaroxaban brachte bei fortgeschrittener CKD keinen kardiovaskulären Nutzen (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.8 Neue Hypertonie-Leitlinien: weniger Improvisation, mehr präzise Messung und praktische Entscheidungen (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.9 Proteinurie bei Präeklampsie kann ein höheres Langzeitrisko für Hypertonie und CKD anzeigen (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.10 Neue Empfehlungen zur Dyslipidämie: PREVENT statt des alten Rechners und niedrigere LDL-Zielwerte (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.11 Neue Ansätze in der antithrombotischen Therapie: von „guten“ und „schlechten“ Gerinnseln zu einer sichereren Prävention (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.12 Implementierungsstrategien für eine intensive Blutdruckkontrolle: Was wir für die klinische Alltagspraxis lernen können (auch mit Blick auf die Nephrologie) (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 4.13 Nierenerkrankung in der Schwangerschaft: frühzeitige Risikobewertung und multidisziplinäre Versorgung (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 4.14 Dyslipidämie bei chronischer Nierenkrankheit: Was die ACC/AHA-Empfehlungen 2026 an der nephrologischen Praxis ändern (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 4.15 Renales Risiko nach Präeklampsie: verborgene Last und verpasste Chancen zur Früherkennung (5. August 2026, online, slowakisch)
- 4.16 Hypertonie in der Schwangerschaft und nach der Entbindung: warum die postpartale Kontrolle nicht die letzte sein darf (5. August 2026, online, slowakisch)
- 4.17 Dyslipidämie 2026: Beurteilung des kardiovaskulären Risikos, LDL-Cholesterin-Zielwerte und Therapie bei chronischer Nierenkrankheit (15. August 2026, online, slowakisch)
- 4.18 Variabilität des systolischen Blutdrucks zwischen den Visiten und schnellere Progression von Läsionen der weißen Substanz: Was folgt daraus für die nephrologische Praxis (19. August 2026, online, slowakisch)
- 4.19 Lipoprotein(a): ein kardiovaskulärer Risikofaktor, den wir in der Primärversorgung häufig übersehen (22. August 2026, online, slowakisch)
- 4.20 Unkontrollierte und resistente Hypertonie: Diagnostik, Aldosteronachse und neue Therapieoptionen (28. August 2026, online, slowakisch)

- 4.21** Baxdrostat senkt den 24-Stunden-Blutdruck bei resistenter Hypertonie deutlich: Ergebnisse der Studie Bax24 (6. September 2026, online, slowakisch)
- 4.22** Systolischer Zielblutdruck unter 120 mm Hg bei chronischer Nierenkrankheit wird in der Praxis nur begrenzt umgesetzt (11. September 2026, online, slowakisch)
- 4.23** Diurnale Natriumausscheidung und nächtliche Hypertonie: das Timing des Salzes als klinisches Problem (14. September 2026, online, slowakisch)
- 4.24** Periphere arterielle Verschlusskrankheit bei CKD: Warum der ABI-Grenzwert unter 0,9 nicht ausreicht (2. Oktober 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 5

Glomeruläre und immunvermittelte Nierenerkrankungen

IgA-Nephropathie, membranöse Nephropathie, Lupusnephritis, ANCA-assoziierte Vaskulitis und komplementvermittelte Erkrankungen. Neue zielgerichtete Therapien und ihr Stellenwert gemäß den aktuellen Leitlinien. Anzahl der Artikel: 31.

Das Kapitel zu glomerulären und immunvermittelten Nierenerkrankungen fasst 31 Artikel aus dem Zeitraum April bis Oktober 2026 zusammen; hier hat sich der Wissensstand am schnellsten verändert. Im Vordergrund steht die IgA-Nephropathie, daneben FSGS, C3-Glomerulopathie, membranöse Nephropathie, Lupusnephritis und ANCA-assoziierte Vaskulitis. Die Zusammensetzung der Evidenz ist ungleichmäßig: eine finale Analyse einer Phase-3-RCT mit einem Nierenfunktionsendpunkt (5.22), mehrere Zwischenanalysen von RCT mit dem Surrogatendpunkt Proteinurie (5.14, 5.17, 5.28), eine Netzwerk-Metaanalyse (5.2), regulatorische Entscheidungen von FDA und EMA (5.7, 5.15, 5.17), Empfehlungen und Kommentare von KDIGO, KDOQI, ACR und EULAR (5.8, 5.9, 5.28), Konsensus-Konferenzberichte (5.16, 5.27), retrospektive Kohorten (5.18, 5.19, 5.23, 5.26) sowie Übersichts- und Meinungstexte ohne eigene Daten (5.1, 5.3, 5.5, 5.10, 5.11).

Bei der IgA-Nephropathie gibt es erstmals einen Beleg dafür, dass eine zielgerichtete Therapie den Verlust der glomerulären Filtrationsrate verlangsamt, nicht nur die Proteinurie (5.22), und die Proteinurie bestätigte sich als prognostisch starker, aber weiterhin surrogater Endpunkt (5.21, 5.28). Der Zeitraum brachte zugleich eine Warnung vor allzu großem Vertrauen in Zahlen: den Widerruf der europäischen Zulassung von Avacopan wegen Problemen mit der Datenintegrität (5.15, 5.31), nicht begutachtete Firmenmitteilungen (5.29), unkontrollierte Kohorten (5.26) und den Hinweis, dass auch die Ausgangs-eGFR in Beobachtungsstudien eine Schätzung mit eigener Unsicherheit ist (5.20).

IgA-Nephropathie: von der Proteinurie zur Nierenfunktion

Der pathogenetische Rahmen ist stabil: das Vier-Treffer-Modell mit Bildung von Gd-IgA1, Autoantikörpern, Immunkomplexen und mesangialer Ablagerung mit Entzündung, an das die gezielte Beeinflussung der APRIL- und BAFF-Achse, des Komplements, der mukosalen IgA-Bildung und des Endothelinwegs anknüpft (5.3, 5.5, 5.28). Meinungstexte sprechen von einem goldenen Zeitalter (5.1), Optimismus ist jedoch vom Belegten zu trennen.

Die stärkste Angabe des Kapitels ist die finale 24-Monats-Analyse von APPLAUSE-IgAN: Iptacopan verlangsamte bei 477 Patienten den annualisierten eGFR-Abfall auf 3,10 gegenüber 6,12 ml/min/1,73 m² pro Jahr, Differenz 3,02 ml/min/1,73 m² pro Jahr (95%-KI 2,02 bis 4,01), und senkte den kombinierten renalen Endpunkt von 33,5 % auf 21,4 % (HR 0,57), was einer NNT von etwa 8 bis 9 über zwei Jahre entspricht (5.22). Es ist der erste Beleg für einen Einfluss der Komplementhemmung auf den Nierenfunktionsverlust (5.25). Der Preis ist deutlich: schwere Infektionen bei 6,7 % gegenüber 2,1 % der Patienten und eine obligatorische Impfung gegen bekapselte Bakterien, die das Risiko nicht vollständig beseitigt (5.22, 5.25). Einschränkend sind die geringe Nutzung von SGLT2-Inhibitoren bei Stu-

dieneinschluss und das Fehlen eines direkten Vergleichs mit anderen zielgerichteten Medikamenten (5.22).

Eine Post-hoc-Analyse von PROTECT verleiht der Proteinurie prognostisches Gewicht: Patienten mit kompletter Remission unter 0,3 g/Tag bis Woche 110 hatten eine chronische eGFR-Steigung von 0,4 gegenüber 4,2 ml/min/1,73 m² pro Jahr und erreichten den kombinierten Endpunkt in 1 % gegenüber 14 % (5.21). Es handelt sich um eine Assoziation, belastet durch residuales Confounding, umgekehrte Kausalität und Immortal Time Bias, und bei 35 % der Patienten stieg die Proteinurie später über 0,75 g/Tag (5.21). Die Zielwerte von KDIGO 2025, Proteinurie unter 0,5 g/Tag und idealerweise unter 0,3 g/Tag mit einem eGFR-Abfall von etwa unter 1 ml/min pro Jahr, stützen sich also auf prognostische Daten, nicht auf einen Beleg dafür, dass das medikamentöse Erreichen des Ziels einen renalen Nutzen garantiert (5.4, 5.9, 5.21).

Neue Moleküle: große Zahlen, Surrogatendpunkte

Gegen die BAFF- und APRIL-Achse gerichtete Medikamente erzielten die größten Proteinuriesenkungen. Atacicept erhielt am 7. Juli 2026 eine beschleunigte FDA-Zulassung auf Grundlage einer Analyse von ORIGIN 3 bei 203 Patienten, in der der UPCR um 46 % gegenüber 7 % unter Placebo sank, relativ um 42 % (95%-KI 29 bis 52 %) als Verhältnis der geometrischen Mittelwerte (5.17). Die vom Sponsor mitgeteilte finale Analyse berichtet eine jährliche eGFR-Steigung bis Woche 104 von 0,6 gegenüber 5,6 ml/min/1,73 m² und eine HR von 0,24 für den kombinierten Endpunkt; es handelt sich jedoch um nicht begutachtete Firmendaten, in Woche 104 lag eine eGFR-Messung nur bei 50 und 37 von 214 Patienten pro Arm vor, und Dialyse, Transplantation oder Tod machten zusammen 0 gegenüber 8 Ereignisse aus (5.29). Telitacicept senkte in der Zwischenanalyse von TELIGAN bei 318 Patienten den UPCR um 58,9 % gegenüber 8,8 %, bei häufigeren unerwünschten Ereignissen jeglicher Art (89,3 % gegenüber 78,6 %) und selteneren schwerwiegenden (2,5 % gegenüber 8,2 %) (5.14). Sibeprenlimab senkte in VISIONARY den UPCR um 51,2 % und Gd-IgA1 um 67,1 % (5.28). Der KDIGO-Konferenzbericht bestätigt, dass diese Achse bei IgAN vielversprechender ist als Rituximab (5.16, 5.27).

Der KDIGO-Kommentar ist gegenüber diesen Zahlen zurückhaltend: Die Studien unterscheiden sich in Zeitpunkt, Population und Darstellung des Effekts, eine Rangfolge der Medikamente nach Prozentwerten ist unzulässig, und Daten zur eGFR-Steigung stehen bei drei von vier Molekülen noch aus (5.28). Ebenso argumentiert eine Netzwerk-Metaanalyse von 17 RCT: Nefecon hatte die günstigste Punktschätzung der eGFR-Steigung, die Intervalle schlossen jedoch einen Nulleffekt ein, und das Netzwerk war dünn mit kurzer Nachbeobachtung (5.2). Bei Nefecon, das KDIGO 2025 bevorzugt, weist KDOQI auf einen möglichen Verlust des Ansprechens nach Therapieende hin (5.9).

Der Endothelinweg stützt sich auf solidere, aber bescheidenere Daten. In PROTECT war die Proteinurie unter Sparsentan nach 110 Wochen etwa 40 % niedriger als unter Irbesartan und die chronische eGFR-Steigung betrug 2,7 gegenüber 3,8 ml/min/1,73 m² pro Jahr, der kombinierte renale Endpunkt unterschied sich jedoch nicht signifikant (5.26). Atrasentan senkte in ALIGN den UPCR um 38,1 % gegenüber 3,1 %, mit Flüssigkeitsretention bei 11,2 % gegenüber 8,2 % (5.28). Für die Kombination von Sparsentan mit einem SGLT2-Inhibitor gibt es nur kurzfristige Surrogatdaten: SPARTACUS war offen und unkontrolliert, und die Substudie von PROTECT OLE mit 63 Patienten zeigte ein UPCR-Verhältnis von 0,75 (95%-KI 0,58 bis 0,98) in Woche 12 ohne Angaben zu Hyperkaliämie oder Hypotonie (5.24). Eine spanische Kohorte von 41 Patienten mit einer Proteinuriederuktion um 44,1 % nach 3 Monaten ist unkontrolliert (5.26).

Podozytopathien und Komplementopathien: Auswahl nach Mechanismus

Bei FSGS hat die FDA am 13. April 2026 Sparsentan als erstes Medikament spezifisch für FSGS ohne nephrotisches Syndrom zugelassen; in DUPLEX war der Unterschied in der eGFR-Steigung jedoch nicht signifikant, und eine Immunsuppression erreicht bei weniger als 25 % der Patienten eine Remission (5.7). Interessanter ist die Verschiebung hin zu einer Auswahl nach Mechanismus: Bis zu 15 % der Erwachsenen tragen eine kausale Mutation, etwa 10 % der Patienten Autoantikörper gegen Nephritin, und der TRPC6-Inhibitor BI 764198 erzielte in einer Phase-2-RCT bei 62 Patienten ein Ansprechen bei 35 % gegenüber 7 % unter Placebo, wobei 4 von 4 Behandelten mit pathogener TRPC6-Variante ansprachen (5.7, 5.13). Das Kollektiv ist klein und die Nachbeobachtung betrug 12 Wochen; entscheiden werden Phase-3-Studien (5.13).

Bei der C3-Glomerulopathie, bei der KDIGO 2021 auf Konsens beruhte, erbrachten Phase-3-RCT eine konsistente Proteinurienenkung: Iptacopan in APPEAR-C3G um 35,1 % gegenüber Placebo, Pegcetacoplan in VALIANT um 67,3 % bei einer eGFR-Änderung von 1,6 gegenüber 7,9 ml/min bei nominalem $p = 0,0322$ (5.12). Die Auswahl einer Subgruppe mit klarem Nutzen der terminalen Blockade ist nicht definiert, und die renalen Langzeitergebnisse bleiben unsicher (5.12). Das Core Curriculum erinnert daran, dass normale Serumwerte für C3 und C4 eine lokale Aktivierung nicht ausschließen und dass das Scheitern von Narsoplimab in ARTEMIS-IGAN die Lektinhypothese nicht widerlegt (5.25).

Zwei retrospektive Arbeiten sind als Hypothesen zu werten. Eine persistierende Mikrohämaturie bis drei Monate nach der Biopsie war in einer Kohorte von 236 Patienten mit Podozytopathien mit Nierenversagen assoziiert, HR 3,55 (95%-KI 1,78 bis 7,05) bei 38 Ereignissen; die Richtung der Assoziation ist überzeugend, ihre Größe unsicher, und ein Therapieziel ergibt sich daraus nicht (5.18). Der Anti-PLA2R-Titer bei schwerer Hypoalbuminämie war mit einem thrombotischen Risiko assoziiert (adjustiertes Risikoverhältnis 1,51 pro 10 RU/ml), das Modell stützt sich jedoch auf höchstens zehn Ereignisse und berücksichtigt die Immunsuppression nicht; die Thromboseprophylaxe richtet sich daher weiterhin nach Albumin und Blutungsrisiko (5.19).

Systemerkrankungen und die richtige Eingriffstiefe

Bei der Lupusnephritis stimmen ACR 2025, EULAR 2025 und KDIGO 2024 bei Hydroxychloroquin, rascher Reduktion der Glukokortikoide und dem Ziel einer Proteinurie unter 0,5 g/Tag überein, unterscheiden sich aber darin, ob die Dreifachkombination für alle Standard sein soll; Rituximab ist in keinem Dokument Erstlinientherapie, und für Klasse V fehlen robuste Daten (5.8). Beim Zeitpunkt ist die Lage eindeutiger: Die Therapie sollte nicht wegen der Biopsie aufgeschoben, die Biopsie jedoch so früh wie möglich durchgeführt werden, da konventionelle Marker die Histologie nicht ersetzen; der Nutzen eines frühen Ansprechens stammt aus Beobachtungskohorten (5.30). Bei Kollagenosen betonen zwei Übersichten ohne eigene Daten, dass keine einzelne Untersuchung die Diagnose stellt, Antikörper Wegweiser sind und die Organgefährdung die Therapieintensität bestimmt (5.10, 5.11).

Bei der ANCA-assoziierten Vaskulitis stellte die EMA schwerwiegende Probleme mit der Datenintegrität in der Studie ADVOCATE fest und empfahl, bei neuen Patienten keine Therapie mit Avacopan zu beginnen und behandelte Patienten unter Leberüberwachung auf eine Alternative umzustellen (5.15); das NEJM zog die Studie zurück, und die Europäische Kommission widerrief die Zulassung am 4. August 2026 (5.31). Die übrigen Empfehlungen stützen sich auf unangefochtene RCT: Das reduzierte Glukokortikoidschema nach PEXIVAS ist nicht unterlegen und geht mit weniger schwerwiegenden Infektionen einher, die Plasmapherese brachte keinen Nutzen (Risikoverhältnis 0,86; 95%-KI 0,65 bis 1,13), und die Erhaltungstherapie mit Rituximab hat in RITAZAREM ein Rezidiv-Risikoverhältnis von 0,41 gegenüber Azathioprin (5.31).

Die Konferenz KDIGO Controversies liefert einen Interpretationsschlüssel: Die Anti-CD20-Therapie ist Erstlinie bei membranöser Nephropathie, beim steroidabhängigen nephrotischen Syndrom ist der Nutzen von Rituximab vorübergehend, und bei der Lupusnephritis eröffnen Obinutuzumab und CAR-T-Zellen das Konzept einer längeren Remission um den Preis schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (5.16, 5.27). CD20 wird auf Plasmazellen nicht exprimiert; entscheidend ist die richtige Tiefe der Depletion, nicht die maximale Stärke des Eingriffs, und validierte Biomarker sowie Kriterien für die Beendigung der Therapie fehlen (5.27).

Qualität der Evidenz und Interpretationsfallen

Eine methodische Analyse von 2 874 Patienten zeigte, dass die Abweichung der Ausgangs-eGFR mit der Breite des Zeitfensters um die Biopsie zunimmt und Assoziationen sowie Progressionsschwellen unbemerkt verzerrt (5.20). Eine retrospektive Studie zur transversalen koaxialen Biopsie mit der höchsten Glomeruluszahl enthält vier innere Widersprüche, die Technik wurde vom Operateur gewählt, und die einzige RCT bestätigte keinen Unterschied; es handelt sich also um eine vielversprechende Technik, keinen neuen Standard (5.23). Eine Querschnittsanalyse von 186 Videos zeigte, dass das Engagement mit der visuellen Qualität korrelierte, nicht mit der Verlässlichkeit nach mDISCERN und JAMA (5.6).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf RCT-Ebene belegt sind die Verlangsamung des eGFR-Abfalls durch Iptacopan bei IgAN mit nachgewiesenem Infektionsrisiko (5.22, 5.25), die antiproteinurische Wirkung von Sparsentan, Atrasentan, Atacicept, Telitacicept und Sibeprenlimab (5.14, 5.17, 5.26, 5.28), die Proteinurienenkung bei C3G durch Hemmung des alternativen Wegs (5.12) und die Nichtunterlegenheit reduzierter Glukokortikoiden ohne Nutzen der Plasmapherese bei AAV (5.31). Wahrscheinlich, aber surrogatbasiert oder nicht begutachtet, sind die krankheitsmodifizierende Wirkung von Atacicept (5.29), der Nutzen der Kombination von Sparsentan mit einem SGLT2-Inhibitor (5.24), die Wirksamkeit der TRPC6-Hemmung bei genetisch ausgewählten Patienten (5.13) und die Wirkdauer von Nefecon nach Therapieende (5.9). Offen bleiben Reihenfolge und Kombination zielgerichteter Medikamente (5.2, 5.28), die Dauer der B-Zell-gerichteten Therapie (5.16, 5.27), die Bedeutung von Hämaturie und Anti-PLA2R als Entscheidungsparameter (5.18, 5.19), das Induktionsschema bei Lupusnephritis (5.8, 5.30) und die Auswahl von Respondern bei C3G (5.12).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz und Station ergibt sich ein schrittweiser Rahmen. Die Diagnose stützt sich auf die Biopsie mit MEST-C-Bewertung und Risikostratifizierung; Prädiktionsinstrumente dienen der gemeinsamen Entscheidungsfindung, nicht der Medikamentenwahl (5.4, 5.9). Grundlage bleibt die Nephroprotektion: RAS-Blockade, SGLT2-Inhibitor, Natrium unter 2 g/Tag und Blutdruck bis 120/70 mm Hg (5.4, 5.9). Die Proteinurie ist wiederholt zu messen, und vor einer Therapieänderung ist ein über die Zeit stabiler Wert zu dokumentieren (5.21); ein positiver Teststreifen ist durch Sedimentmikroskopie zu bestätigen, und die Hämaturie ist nicht als Schwelle für eine Eskalation der Immunsuppression anzusehen (5.18). Unter den zielgerichteten Medikamenten ist für IgAN Iptacopan der Evidenz am nächsten, mit Impfung gegen Meningokokken, Pneumokokken und Hib idealerweise mindestens 2 Wochen vor Therapiebeginn (5.22, 5.25); Atacicept ist weder in der EU noch in der Slowakei zugelassen (5.17, 5.29). Unter Sparsentan sind Blutdruck, Serumkalium und Leberwerte zu überwachen (5.26).

Bei AAV ist ein lokales Protokoll für die Umstellung von Patienten von Avacopan mit Leberüberwachung erforderlich, ebenso die Erklärung, dass es nicht um schwankende Wirksamkeit geht, sondern um Zweifel an der Evidenz (5.15, 5.31). Bei Lupusnephritis gilt: sofort behandeln und die Biopsie so früh wie möglich durchführen, mit Hydroxychloroquin bei jedem Patienten ohne Kontraindikation (5.30). Vor einer B-Zell-gerichteten Therapie sind Immunglobuline, Blutbild und Impfstatus zu beurteilen, bei Organgefährdung ist die Therapie jedoch nicht aufzuschieben (5.27). Patienten brauchen auch Orientierung bei Videos aus sozialen Netzwerken, in denen Popularität keine Gewähr für Qualität ist (5.6).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit werden entscheidend sein: die begutachtete Publikation der finalen Analyse von ORIGIN 3 und die bestätigende eGFR-Auswertung (5.17, 5.29), der Abschluss von TELIGAN mit Daten zur Wirkdauer (5.14), die Daten zur eGFR-Steigung unter Sibeprenlimab und Atrasentan, auf die KDIGO wartet (5.28), Phase-3-Studien zur TRPC6-Hemmung (5.13), renale Langzeitergebnisse bei C3G (5.12), die Folgen des Zulassungswiderrufs von Avacopan für die Empfehlungen von KDIGO und EULAR (5.15, 5.31) und die Frage, ob direkte Vergleichsstudien mit harten renalen Endpunkten erscheinen, deren Fehlen die Netzwerk-Metaanalyse benannt hat (5.2). Ebenso ist zu verfolgen, ob Beobachtungsarbeiten beginnen, die Unsicherheit der Ausgangs-eGFR auszuweisen; ohne dies bleiben prognostische Signale schwer vergleichbar (5.20).

Artikel des Kapitels

- 5.1** Ein goldenes Zeitalter für die IgA-Nephropathie und seltene Glomerulopathien (25. April 2026, online, slowakisch)
- 5.2** Vergleichende Wirksamkeit der Therapie der IgA-Nephropathie: eine Netzwerk-Metaanalyse (8. Mai 2026, online, slowakisch)
- 5.3** IgA-Nephropathie: die Rolle von APRIL im Vier-Treffer-Modell der Pathogenese (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 5.4** IgA-Nephropathie im Zeitalter neuer Therapieoptionen: von der supportiven Behandlung zur zielgerichteten Therapie (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 5.5** IgA-Nephropathie: neue Erkenntnisse bringen eine Welle zielgerichteter Therapien (13. Mai 2026, online, slowakisch)
- 5.6** TikTok und IgA-Nephropathie: Kurzvideos können helfen, doch die Informationsqualität ist uneinheitlich (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 5.7** Übersicht über die neueste Forschung: FSGS und diabetische Nierenerkrankung (2025 bis 2026) (6. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.8** Vergleich der drei wichtigsten Leitlinien zur Lupusnephritis: ACR 2025, EULAR 2025 und KDIGO 2024 (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.9** IgA-Nephropathie nach KDIGO 2025 und dem KDOQI US Commentary: von der Biopsie zur zielgerichteteren Therapie (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.10** Kollagenosen in der Praxis: diagnostische und therapeutische Herausforderungen bei systemischen Autoimmunerkrankungen (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.11** Kollagenosen: ein praktischer klinischer Blick des Nephrologen auf Diagnostik, Organrisiko und Therapieentscheidungen (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.12** C3-Glomerulopathie (C3G): Behandlungsstandard, unspezifische Therapie und gezielte Komplementinhibition (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.13** TRPC6-Inhibition bei fokale-segmentale Glomerulosklerose (FSGS): Was die randomisierte Phase 2 bringt und warum sie ein bedeutender Schritt zur Präzisionsnephrologie ist (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.14** Telitacicept bei IgA-Nephropathie: Die Interimsanalyse der Phase 3 (TELIGAN) zeigt eine deutliche Senkung der Proteinurie bei häufigeren unerwünschten Ereignissen (22. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.15** Neue Daten stellen die Wirksamkeit infrage: EMA empfiehlt den Widerruf der Zulassung von Tavneos (Avacopan) in der EU. Was das für die ANCA-Vaskulitis und die Nephrologie bedeutet (26. Juni 2026, online, slowakisch)
- 5.16** B-Zell-gerichtete Therapien bei immunvermittelten Nierenerkrankungen: Was die KDIGO Controversies Conference zeigt (26. Juni 2026, online, slowakisch)

- 5.17** Atacicept bei primärer IgA-Nephropathie: Was die beschleunigte FDA-Zulassung bedeutet (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 5.18** Persistierende Mikrohämaturie bei Podozytopathien: ein prognostisches Signal, kein Therapieziel (4. August 2026, online, slowakisch)
- 5.19** Anti-PLA2R und Thromboserisiko bei membranöser Nephropathie: der Antikörper als mögliche Ergänzung zum Albumin (24. August 2026, online, slowakisch)
- 5.20** Ausgangs-eGFR bei der Nierenbiopsie: wie ihre Auswahl und Imputation die Ergebnisse von Beobachtungsstudien verzerren können (28. August 2026, online, slowakisch)
- 5.21** Eine komplette Remission der Proteinurie bei IgA-Nephropathie ist mit einem langsameren Abfall der glomerulären Filtrationsrate verbunden (6. September 2026, online, slowakisch)
- 5.22** Iptacopan verlangsamt den Nierenfunktionsverlust bei IgA-Nephropathie: finale 24-Monats-Ergebnisse der Studie APPLAUSE-IgAN (6. September 2026, online, slowakisch)
- 5.23** Transversale koaxiale Biopsie der Eigenniere: höhere Probenausbeute, aber unzureichende Evidenz für eine Änderung der Praxis (11. September 2026, online, slowakisch)
- 5.24** Sparsentan mit SGLT2-Inhibitor bei IgA-Nephropathie: SPARTACUS und PROTECT OLE (14. September 2026, online, slowakisch)
- 5.25** Komplement in der Nephrologie: Diagnostik, Infektionsrisiko und gezielte Hemmung bei IgA-Nephropathie (14. September 2026, online, slowakisch)
- 5.26** Sparsentan und eine rasche, anhaltende Proteinuriesenkung bei IgA-Nephropathie in der Praxis (17. September 2026, online, slowakisch)
- 5.27** B-Zell-gerichtete Therapie bei immunvermittelten Nephropathien: Schlussfolgerungen der KDIGO-Konferenz und warum „je stärker, desto besser“ nicht gilt (17. September 2026, online, slowakisch)
- 5.28** Komplement, B-Zellen und Endothelinsystem bei IgA-Nephropathie: Einordnung der neuen Therapien nach dem KDIGO-Kommentar (17. September 2026, online, slowakisch)
- 5.29** Trutakna bei IgA-Nephropathie: finale Analyse von ORIGIN 3 und Bedeutung für die Praxis (20. September 2026, online, slowakisch)
- 5.30** Lupusnephritis: sofort behandeln, so früh wie möglich biopsieren (24. September 2026, online, slowakisch)
- 5.31** ANCA-assoziierte Vaskulitis mit Nierenbeteiligung: Was von den Therapiestandards 2026 gilt (29. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 6

Akute Nierenschädigung, Intensivmedizin und Toxikologie

Akute Nierenschädigung, perioperative Versorgung und Intensivmedizin, Nephrotoxizität von Arzneimitteln und Umweltnoxen sowie klinische Toxikologie. Anzahl der Artikel: 17.

Das Kapitel zu akuter Nierenschädigung, Intensivmedizin und Toxikologie verbindet siebzehn Texte, von randomisierten Studien zur Nierenersatztherapie (KRT) über Beobachtungskohorten von Intensivstationen bis hin zu Übersichten über Umweltmetalle und Pilztoxine. Das Evidenzniveau ist ungewöhnlich heterogen: randomisierte Studien oder deren Übersichten (6.1, 6.4, 6.6, 6.10, 6.11), große retrospektive Kohorten (6.12, 6.15), eine über ein Experteninterview vermittelte Populationsstudie (6.2), eine Fall-Kontroll-Studie (6.13), eine mechanistische Pilotstudie (6.5), narrative Übersichten und klinische Texte (6.7, 6.8, 6.9, 6.14, 6.16, 6.17) sowie ein Fallbericht (6.3). Bei jeder Aussage ist daher zu unterscheiden, ob es sich um ein experimentelles Ergebnis, eine Assoziation oder die Meinung des Autors handelt.

Die Kernbotschaft des Zeitraums April bis Oktober 2026 ist trotz dieser Vielfalt einheitlich. Ein reflexhafter Eingriff bei AKI, sei es die sofortige Dialyse, ein fester Dialyseplan, ein früher Konsilalarm oder ein präventives Medikament, hat sich wiederholt nicht als besser erwiesen als eine Entscheidung nach klar definierter Indikation. Randomisierte Daten zeigen zugleich, dass ein Eingriff mit guter pathophysiologischer Logik dem Patienten schaden kann und dass Surrogatendpunkte nicht ausreichen, um eine Änderung der Praxis zu rechtfertigen (6.6, 6.11). Die toxikologischen Texte fügen eine zweite Lektion hinzu: Die Ursache einer AKI deckt eine gezielte Anamnese und ein systematisches Vorgehen auf, nicht ein flächendeckendes Screening (6.7, 6.9, 6.14, 6.17).

Zeitpunkt und Intensität der Nierenersatztherapie

Den solidesten Teil des Kapitels bildet die Frage, wann und wie intensiv dialysiert werden soll. Eine Übersicht über die Studien ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI und AKIKI-2 ergibt ein konsistentes Bild: Ein sofortiger Beginn der KRT ohne dringliche Indikation verbessert wichtige Endpunkte in der Regel nicht (6.4). Nur die monozentrische ELAIN zeigte eine niedrigere 90-Tage-Mortalität bei KRT innerhalb von 8 Stunden, eingeschränkt durch einen niedrigen Fragilitätsindex, während AKIKI, IDEAL-ICU und STARRT-AKI keinen Mortalitätsunterschied belegten und in STARRT-AKI im beschleunigten Arm häufiger Hypotonie und Hypophosphatämie auftraten (6.4). Der Gegenpol ist nicht sicher: In AKIKI-2 deuteten präspezifizierte Analysen auf eine höhere 60-Tage-Mortalität bei sehr verzögerter Strategie hin (6.4). Das Ergebnis ist ein schmales Fenster, das Kreatinin und Diurese bei relativen Indikationen nicht zuverlässig abgrenzen (6.4).

Derselben Logik folgt die Frage, was nach Beginn der KRT zu tun ist. Eine multizentrische RCT in JAMA mit 221 Patienten verglich eine Dialyse nur bei Erfüllung metabolischer oder klinischer Kriterien mit einer regelmäßigen Dialyse dreimal wöchentlich (6.1). Eine Erholung der Nierenfunktion bei Entlassung erreichten 64 % gegenüber 50 % der Patienten, absolute Differenz 13,8 %, die Signifikanz bestätigte sich in der präspezifizierten adjustierten Analyse jedoch nicht (6.1). Die konservative Grup-

pe erhielt im Median 1,8 gegenüber 3,1 Dialysen pro Woche und hatte 69 gegenüber 97 dialyseassoziierte Hypotonieepisodes (6.1). Es handelt sich um ein Signal zugunsten eines indikationsgesteuerten Vorgehens bei hämodynamisch stabilen Patienten, nicht um einen Beleg (6.1).

Beide Texte führen unabhängig voneinander zum selben Schluss: die Auslöser für den Beginn der KRT standardisieren und bei Unsicherheit einen zeitlich begrenzten Versuch mit vereinbarten Zielen und einem Revisionstermin erwägen (6.4). Der Furosemid-Belastungstest selektierte in Pilotdaten Patienten mit höherem KRT-Risiko, Biomarker eignen sich jedoch nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage (6.4).

Prädiktion, Prävention und ihr klinischer Preis

Die zweite Linie betrifft den Unterschied zwischen dem Erkennen eines Risikos und seiner Beeinflussung. Modelle des maschinellen Lernens sagen eine AKI mit einer Fläche unter der ROC-Kurve von 0,85 bis 0,86 etwa 27 bis 39 Stunden vor der Verdopplung des Kreatinins voraus (6.10). Die monozentrische RCT ESTOP-AKI mit 180 Patienten zeigte jedoch, dass sich gewonnene Zeit nicht automatisch in ein Ergebnis umsetzt: Die maximale Kreatininänderung über sieben Tage unterschied sich nicht ($p = 0,30$), eine AKI trat bei 38,9 % der Kohorte auf, und die Empfehlungen des Nephrologen wurden bei frühem Konsil nur in 41 % der Fälle umgesetzt gegenüber 68 % in der Kontrollgruppe (6.10). Die Interpretation des Autors ist überzeugend: Das Modell sagt ein Risiko vorher, keinen behandelbaren Mechanismus, denn derselbe Score entsteht bei Hypovolämie, Kongestion, Sepsis, Arzneimitteltoxizität oder Obstruktion (6.10).

Die pharmakologische Prävention lieferte ein positives, aber schwer interpretierbares Ergebnis. Die RCT MERCURI-2 mit 784 Patienten verabreichte vier Dosen Dapagliflozin 10 mg um eine elektive Herzoperation herum und senkte die AKI innerhalb von 7 Tagen von 52 % auf 28 % (RR 0,54) (6.11). Die AKI-Rate unter Placebo betrug jedoch fast das 2,4-Fache der geplanten 22 %, nach Berechnung des Autors erklärt das Diuresekriterium etwa vier Fünftel des Unterschieds, und bei Bewertung allein nach Kreatinin ergäben sich 22 % gegenüber 27 % (6.11). Mortalität, Krankenhausverweildauer und schwere kardioresnale Ereignisse innerhalb von 30 Tagen änderten sich nicht (6.11). Eine erhaltene Diurese ist kein Beleg für Nierenschutz (6.11).

Die ernsteste Warnung des Kapitels ist VICTORY, eine doppelblinde Phase-3-RCT mit 238 Patienten mit tiefen Verbrennungen, die Vitamin C 50 mg/kg i.v. alle 6 Stunden über 96 Stunden erhielten (6.6). Der primäre kombinierte Endpunkt war schlechter (40,8 % gegenüber 29,7 %; adjustiertes RR 1,28; 95 %-KI 0,99 bis 1,65), die 28-Tage-Mortalität höher (15,0 % gegenüber 7,6 %; RR 1,96; $p = 0,001$), und die Studie wurde vorzeitig abgebrochen (6.6). Häufiger waren sowohl AKI (15,0 % gegenüber 11,0 %) als auch der Beginn einer KRT (10,8 % gegenüber 5,9 %) (6.6). Das positive Ergebnis von MERCURI-2 und das negative Ergebnis von VICTORY führen zum selben Schluss: Ein Eingriff ist nach klinischen Endpunkten zu bewerten, nicht nach seiner pathophysiologischen Attraktivität (6.6, 6.11).

Prognostischer Kontext aus Beobachtungsdaten

Die dritte Linie bilden Kohorten, die nicht sagen, was zu tun ist, sondern womit zu rechnen ist. Eine populationsbasierte Studie aus Ontario umfasste 531 090 auf die Intensivstation aufgenommene Erwachsene, von denen ein Viertel eine CKD hatte (6.12). Die adjustierte Odds Ratio für die 90-Tage-Mortalität stieg von 1,14 bei G3a auf 2,32 bei nicht dialysepflichtigem G5, und von den Überlebenden nach KRT-Beginn blieben 7,2 % der Patienten ohne CKD, 50,3 % bei G4 und 83,8 % bei nicht dialysepflichtigem G5 dialyseabhängig (6.12). Die Autoren weisen darauf hin, dass die Dialyseabhängigkeit eine durch das Überleben bedingte Selektion ist und dass die niedrigere Mortalität der Dialysepatienten-

ten gegenüber nicht dialysepflichtigem G5 eine Selektion widerspiegelt, keinen schützenden Effekt der Dialyse; es handelt sich um ein prognostisches Instrument, nicht um einen kausalen Beleg (6.12).

Eine niederländische Kohorte von 1 408 Patienten mit *Staphylococcus-aureus*-Bakteriämie fand eine AKI bei 35,2 % der Patienten unter Flucloxacillin und bei 20,2 % unter Cefazolin, adjustierte Odds Ratio 2,37 (95%-KI 1,30 bis 4,55) (6.15). Das Beobachtungsergebnis weist in dieselbe Richtung wie die randomisierten Studien SNAP (13,9 % gegenüber 19,6 %) und CloCeBa (1 % gegenüber 12 %), was der Assoziation Glaubwürdigkeit verleiht (6.15). Überraschend ist der zeitliche Verlauf: Der mediane Beginn lag bei 1,3 Tagen, und 80,3 % der Episoden traten innerhalb von sieben Tagen auf, was auf ein Zusammenwirken mehrerer Mechanismen einschließlich einer sepsisbedingten AKI hindeutet; die kleine Cefazolin-Gruppe mit 84 Patienten und der Indikationsbias verbieten es, den gesamten Unterschied dem Medikament zuzuschreiben (6.15). Ähnlich ist eine Studie an mehr als 3 Millionen Patienten nach COVID-19 zu lesen, die ein höheres Risiko für AKI und CKD-Progression als nach Influenza fand, vor allem in den ersten sechs Monaten; es handelt sich um Beobachtungsdaten, ergänzt durch eine Expertenmeinung (6.2).

Toxikologie und Umwelteinflüsse

Die vierte Linie zeigt die größte Spannbreite der Evidenz. Eine narrative Übersicht im *American Journal of Kidney Diseases* ordnet Nephrotoxine nach der Stärke der Evidenz: Starke Evidenz gibt es für Blei, Cadmium und Quecksilber, für PFAS, Bisphenol A, Mikroplastik oder Pestizide liegen überwiegend experimentelle oder Querschnittsdaten vor, die keine Kausalität bestätigen (6.9). Eine Übersicht zu Uran erweitert diesen Rahmen: Bei chronischer Exposition verändern sich tubuläre Marker früher als die eGFR, und erhöhtes Uran im Urin belegt eine Exposition, keine Schädigung; die Assoziation mit CKD unterhalb des slowakischen Grenzwerts von 30 µg/l stammt nur aus Beobachtungsstudien (6.7).

Eine taiwanische Fall-Kontroll-Studie ist ein Beispiel für eine starke Assoziation ohne klinischen Nutzen: Die adjustierte Odds Ratio für CKD betrug 12,45 (95%-KI 6,04 bis 25,66) für MMP-2 und 3,77 für MMP-9, das Querschnittsdesign erlaubt jedoch keine Bestimmung der Richtung des Zusammenhangs, und Polymorphismen der Gene MMP2 und MMP9 waren nicht mit CKD assoziiert, was eher für ein Begleitphänomen spricht (6.13). Eine Studie mit 174 Plasmaaustauschbehandlungen bei 114 Patienten belegt einen Mechanismus, keinen Nutzen: Bei höherer Belastung sank das Mikroplastik, bei den niedrigsten Werten wurde auch ein Anstieg beobachtet, wahrscheinlich durch Kontamination aus Kunststoffkomponenten (6.5).

Die klinische Toxikologie ist pragmatischer. Bei Produkten aus dem Fliegenpilz verzeichnete eine Serie von 34 Fällen keine einzige AKI, und der einzige Beleg für ein Nierenversagen ist ein Kongressabstract (6.17). Wichtiger ist, dass in sieben von acht analysierten Produkten Psilocin nachgewiesen wurde und zwei Produkte, die einen Fliegenpilzextrakt deklarierten, es anstelle der deklarierten Substanzen enthielten (6.17). Für die Differenzialdiagnose ist die Latenz entscheidend: Weiße Wulstlinge verursachen eine AKI nach 10 bis 12 Stunden, Orellanin nach 1 bis 2 Wochen (6.17). Eine Übersicht zur Ketamin-Uropathie stützt sich auf Kohorten und Fallberichte; in einer Kohorte von 59 ausgewählten Patienten hatten 51 % eine Hydronephrose, dies ist jedoch keine Populationsprävalenz, und die Wirksamkeit von Interventionen ist durch randomisierte Studien nicht bestätigt (6.16). Ein Fallbericht über ein DRESS drei Wochen nach Allopurinol mit granulomatöser interstitieller Nephritis erinnert daran, dass das Kreatinin auch nach Absetzen des Medikaments weiter steigen kann und eine Biopsie die Behandlung beschleunigt (6.3). Eine Übersicht zur Ketoazidose ergänzt eine Laborfalle: β -Hydroxy-

butyrat wird vom Nitroprussid-Urintest nicht erfasst, und bei euglykämischer DKA liegt die Glukose meist unter 11,1 mmol/l, vor allem unter SGLT2-Inhibitoren (6.8).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf RCT-Ebene belegt ist, dass ein sofortiger Beginn der KRT ohne dringliche Indikation die Mortalität nicht verbessert und mehr unerwünschte Ereignisse mit sich bringt (6.4), dass hochdosiertes Vitamin C bei Verbrennungen die Mortalität und den KRT-Bedarf erhöht (6.6), dass perioperatives Dapagliflozin eine vorwiegend über die Diurese definierte AKI ohne Einfluss auf harte Endpunkte senkt (6.11) und dass ein algorithmusausgelöstes Konsil den kurzfristigen Kreatininendpunkt nicht veränderte (6.10). Wahrscheinlich, aber nicht belegt ist, dass eine konservativere Dialysestrategie die Erholung der Nierenfunktion fördert (6.1), dass Flucloxacillin nephrotoxischer ist als Cefazolin (6.15) und dass COVID-19 das renale Risiko stärker erhöht als Influenza (6.2). Die prognostischen Gradienten nach CKD-Stadium auf der Intensivstation sind robust, aber deskriptiv (6.12).

Offen bleibt, welcher Auslöser oder Biomarker das optimale Fenster für die KRT bestimmt (6.4), ob der Unterschied in MERCURI-2 bei Bewertung ausschließlich nach Kreatinin bestehen bleibt (6.11), wie sich Prädiktion in einen umgesetzten Eingriff verwandeln lässt (6.10) und ob Uran unterhalb des geltenden Grenzwerts, Mikroplastik oder MMP kausale Bedeutung haben (6.5, 6.7, 6.13). Bei Ketamin-Uropathie und DRESS handelt es sich um kasuistische Evidenz, die Wachsamkeit begründet, keinen Standard (6.3, 6.16).

Konsequenzen für die Praxis

Für slowakische Stationen und Intensivstationen ergibt sich die Notwendigkeit, die Auslöser für den Beginn der KRT schriftlich zu standardisieren und bei unsicherer Prognose einen zeitlich begrenzten Versuch mit Revisionstermin zu formulieren (6.4); bei stabilen Patienten unter KRT ist es sinnvoll, die Indikation jeder Dialyse zu prüfen statt eines automatischen Plans, im Bewusstsein, dass es sich um ein Signal handelt (6.1). Dapagliflozin zur Prävention einer perioperativen AKI sollte außerhalb von Studien nicht begonnen werden, und das Absetzen von SGLT2-Inhibitoren vor einer Operation, in der Regel 3 bis 4 Tage vorher, bleibt gemäß Fachinformation und lokalem Protokoll gültig (6.8, 6.11). Hochdosiertes Vitamin C bei Verbrennungen hat außerhalb klinischer Studien keinen Platz (6.6). Unter Flucloxacillin sollte das Kreatinin ab den ersten Tagen kontrolliert und bei geeigneten Patienten mit MSSA Cefazolin erwogen werden, mit Vorsicht bei ZNS-Infektionen (6.15). Das CKD-Stadium sollte kein Grund für die Ablehnung einer Intensivaufnahme sein; bei Dialysebeginn eines Patienten mit G5 ist es jedoch redlich, über die geringe Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zu einer Behandlung ohne Dialyse zu sprechen (6.12).

In der Ambulanz gilt ein einfacher Rahmen: einen Kreatininanstieg durch wiederholte Abnahme bestätigen, eine Pseudo-AKI unter Trimethoprim oder Cobicistat erwägen, systematisch nach prärenalen, arzneimittelbedingten, obstruktiven, parenchymatösen und vaskulären Ursachen suchen und eine Obstruktion innerhalb von 24 Stunden sonografisch ausschließen (6.14). Bei älteren Menschen treffen häufig Volumenmangel, Diuretika, RAS-Blockade und NSAR zusammen; eine Therapieunterbrechung sollte vorübergehend sein, und Flüssigkeit sollte nicht allein wegen eines erhöhten Kreatinins gegeben werden (6.14). Nach COVID-19 empfiehlt sich die Kontrolle von UACR und Nierenfunktion (6.2). Die Umweltanamnese gehört zur Abklärung einer ungeklärten Tubulopathie (6.9); eine Untersuchung auf Uran und Metalle ist bei Fanconi-Phänotyp oder CKD bei Nutzern eines Brunnens in einem Risikogebiet gerechtfertigt, nicht flächendeckend (6.7, 6.13). Bei AKI nach Pilzverzehr ist nach einer anderen Art oder Substanz zu suchen und das Nationale toxikologische Informationszentrum zu kon-

sultieren (6.17), bei Miktionsbeschwerden mit Hydronephrose bei Jugendlichen ist wertfrei nach Ketamin zu fragen (6.16), bei Fieber, Exanthem, Eosinophilie und AKI 2 bis 6 Wochen nach einem neuen Medikament an DRESS zu denken (6.3) und eine Ketoazidose mit β -Hydroxybutyrat im Blut zu bestätigen (6.8).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob eine größere multizentrische Studie das Signal der indikationsgesteuerten Dialyse aus 221 Patienten bestätigt (6.1) und ob sich ein Auslöser für den KRT-Beginn validieren lässt, der genauer ist als Kreatinin und Diurese (6.4). Bei MERCURI-2 werden die Analyse ausschließlich nach Kreatininkriterien und die Überprüfung der Angabe zu AKI im Stadium 2 oder 3 entscheidend sein (6.11). Nach ESTOP-AKI verdient jedes System Aufmerksamkeit, das die Prädiktion mit einem priorisierten Handlungsimpuls und der Kontrolle seiner Umsetzung verbindet (6.10). In der Toxikologie sind die Initiative STOMP für eine reproduzierbare Messung von Mikroplastik (6.5), eine mögliche Revision der Grenzwerte für Uran im Trinkwasser (6.7), randomisierte Vergleiche von Flucloxacillin und Cefazolin in weiteren Populationen (6.15) und Langzeitdaten zu den renalen Folgen von COVID-19 bei den aktuellen Varianten zu verfolgen (6.2).

Artikel des Kapitels

- 6.1** Eine konservativere Dialysestrategie bei AKI kann die Erholung der Nierenfunktion fördern (11. Mai 2026, online, slowakisch)
- 6.2** COVID-19 und Nierengesundheit: Welche Folgen die Infektion haben kann und wen man überwachen sollte (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 6.3** DRESS-Syndrom nach Allopurinol: diagnostische Falle einer granulomatösen interstitiellen Nephritis mit Pankreatitis (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 6.4** Wann mit der Nierenersatztherapie (KRT) bei akuter Nierenschädigung (AKI) beginnen (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 6.5** Können wir Mikroplastik aus dem Körper entfernen? Was die erste klinische Studie zum therapeutischen Plasmaaustausch nahelegt (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- 6.6** VICTORY: Hochdosiertes intravenöses Vitamin C verbessert die Ergebnisse bei schweren Verbrennungen nicht und kann schaden, mit nephrologisch wichtigen Signalen (22. Juni 2026, online, slowakisch)
- 6.7** Uran und Nieren: chemische Nephrotoxizität, Strahlenschäden und Risiken durch Umweltmetalle (11. Juli 2026, online, slowakisch)
- 6.8** Ketoazidose in der nephrologischen Praxis: vom Fasten bis zur euglykämischen diabetischen Ketoazidose (24. Juli 2026, online, slowakisch)
- 6.9** Umwelttoxine und Nierenschädigung: Was der Nephrologe gezielt erfragen sollte (25. Juli 2026, online, slowakisch)
- 6.10** ESTOP-AKI: Der Algorithmus erkannte das Risiko, die frühzeitige nephrologische Konsultation verbesserte die Ergebnisse jedoch nicht (5. August 2026, online, slowakisch)
- 6.11** Dapagliflozin vor herzchirurgischen Eingriffen senkte die Rate akuter Nierenschädigungen. Für eine Änderung der perioperativen Praxis ist es noch zu früh (19. August 2026, online, slowakisch)
- 6.12** Schweregrad der chronischen Nierenkrankheit und Prognose von Patienten bei Aufnahme auf die Intensivstation (19. August 2026, online, slowakisch)
- 6.13** Matrix-Metalloproteinasen, toxische Metalle und chronische Nierenkrankheit: starke Assoziation ohne Nachweis der Kausalität (6. September 2026, online, slowakisch)
- 6.14** Plötzlicher Kreatininanstieg bei einem älteren Patienten mit Hypertonie: Ursachen, Diagnostik und klinisches Vorgehen (8. September 2026, online, slowakisch)
- 6.15** Flucloxacillin bei Staphylococcus-aureus-Bakteriämie: häufiger akute Nierenschädigung als unter Cefazolin (9. September 2026, online, slowakisch)
- 6.16** Ketaminassoziierte Uropathie bei Kindern und Jugendlichen: Diagnostik und Management (24. September 2026, online, slowakisch)
- 6.17** Fliegenpilz in „Gummies“-Produkten: toxikologische Risiken und ihre tatsächliche nephrologische Dimension (25. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 7

Hämodialyse und extrakorporale Verfahren

Dosis und Technik von Hämodialyse und Hämodiafiltration, Gefäßzugang, Volumenmanagement, Komplikationen, Lebensqualität und Organisation der Dialyseversorgung. Anzahl der Artikel: 37.

Das Kapitel zu Hämodialyse und extrakorporalen Verfahren fasst 37 Artikel aus dem Zeitraum Mai bis Ende September 2026 zusammen und spiegelt in seiner Zusammensetzung die heutige Dialyseliteratur getreu wider. Solide randomisierte Evidenz mit hartem Endpunkt betrifft praktisch nur eine einzige Frage, die Konvektionsdosis bei der Online-Hämodiafiltration (7.16, 7.27). Der Rest beruht auf Beobachtungskohorten, kleinen randomisierten Studien mit Surrogatendpunkten, Übersichten, technischen Beschreibungen und qualitativen Arbeiten. Registeranalysen und Kohorten aus Anbieternetzwerken (7.13, 7.29, 7.31) liefern große Zahlen, aber auch alle Grenzen von Beobachtungsdaten einschließlich Interessenkonflikten.

Die Kernbotschaft ist zweigeteilt. Die hochvolumige postdilutive OL-HDF ist zu einer Therapie mit Empfehlung nach GRADE-Methodik aufgerückt, wobei ihr Nutzen an das tatsächlich verabreichte Konvektionsvolumen gebunden ist (7.27). Gleichzeitig bleibt das, was Patienten real belastet, also Volumeninstabilität, Krämpfe, Juckreiz, Gebrechlichkeit und Komplikationen des Gefäßzugangs, eine Domäne von Beobachtungsdaten und klinischem Urteil, und die Artikel zeigen wiederholt, dass diese Probleme systematisch nicht erfasst werden (7.20, 7.26, 7.28, 7.35). Algorithmen und Sensoren bieten hier vorerst eine Ergänzung, keinen Ersatz der klinischen Beurteilung (7.9, 7.25, 7.32).

Das Konvektionsvolumen als Therapiedosis

Ausgangspunkt ist CONVINCe: Unter hochdosierter postdilutiver OL-HDF starben 17,3 % gegenüber 21,9 % unter High-Flux-Hämodialyse (HR 0,77), mit einer absoluten Differenz von etwa 4,6 Prozentpunkten über eine mediane Dauer von 30 Monaten (7.16). Die Empfehlungen der Italienischen Gesellschaft für Nephrologie kombinieren ESHOL, CONVINCe und eine Metaanalyse individueller Daten aus fünf Studien mit 4 153 Patienten: HR für die Gesamtmortalität 0,84 (95%-KI 0,74 bis 0,95, mittlere Vertrauenswürdigkeit), Mortalität 23,3 % gegenüber 27,0 % und eine abgestufte Beziehung zwischen Konvektionsvolumen und Sterberisiko (7.27). Die Einschränkungen sind redlich formuliert: CONVINCe war offen und schloss nur Patienten ein, die mindestens 23 l erreichen konnten, sodass fehlende Heterogenität nicht beweist, dass es keine ungeeignete Subgruppe gibt; ein Nutzen der niedrigvolumigen HDF, des prädilutiven Modus und ein Einfluss auf die Lebensqualität sind nicht belegt (7.16, 7.27). Die richtige Lesart betrifft also nicht die Modalität, sondern die Dosis, die durch Filtrationsfraktion, Blutfluss, Zeit und vor allem den Gefäßzugang begrenzt wird (7.27).

Die Registerkohorte EuCliD mit 18 515 inzidenten Patienten überträgt diese Logik auf neue Patienten, für die randomisierte Evidenz fehlt: nach IPTW-Gewichtung HR für die Gesamtmortalität 0,80 (95%-KI 0,75 bis 0,86) bei einem mittleren Volumen von 24,9 l (7.31). In einer Analyse nahe am Intention-to-treat-Prinzip sank der Effekt jedoch auf eine HR von 0,88, die Gruppen unterschieden sich vor der Gewichtung im Fistelanteil (40 % gegenüber 28 %), und die Daten stammen aus dem Netzwerk eines

einzigsten Anbieters (7.31). Je strenger die Methode, desto kleiner der Effekt: Das ist die Signatur residualen Confoundings, kein Kausalitätsbeweis.

MCO-Dialysatoren verbessern die Laborclearance größerer Mittelmoleküle, haben jedoch keine Senkung von Mortalität oder Krankenhausaufnahmen gezeigt und können das Albumin leicht senken (7.16). Am anderen Ende der Dosisskala steht die inkrementelle Hämodialyse: Beobachtungskohorten deuteten auf einen langsameren Verlust der Restfunktion hin, die RCT von Fernández Lucas mit 150 Patienten bestätigte dies nicht (Steigungsunterschied minus 0,09 ml/min/1,73 m² pro Monat, p = 0,230), und Metaanalysen zeigten keinen Mortalitätsunterschied (7.36). Die Kohorte von Obi verzeichnete bei einer KRU von 3 ml/min/1,73 m² oder weniger ein höheres Sterberisiko (HR 1,61; 95%-KI 1,07 bis 2,44), was darauf hinweist, dass ein zweimal wöchentliches Schema eine regelmäßige Messung der Restfunktion erfordert (7.36). Dieselbe Vorsicht gilt für eine Senkung von Qd aus ökologischen Gründen, für die in der Pilotarbeit keine Kt/V-Daten vorlagen (7.12).

Trockengewicht und intradialytische Stabilität

Für das Volumenmanagement gibt es keinen Goldstandard. Eine Übersicht beschreibt das Trockengewicht als dynamisches Ziel, bei dem Klinik und Blutdruckverläufe die Grundlage bilden und Bioimpedanz, Kurve des relativen Blutvolumens und Lungenultraschall diese ergänzen (7.8). Eine koreanische retrospektive Studie mit 1 672 Patienten zeigt die Grenzen von Algorithmen: Modelle des maschinellen Lernens hatten im Gesamtkollektiv eine Genauigkeit unter 40 % und versagten gerade bei extrazellulärer Überwässerung und Mangelernährung, also bei den schwersten Patienten (7.9). Eine französische Beobachtungsstudie bei 56 Hochrisikopatienten ergänzt, dass das relative Blutvolumen allein eine Hypotonie bei neuen Patienten nur schwach vorhersagt (AUC 0,62) und dass ein kombiniertes Modell mit einer AUC von 0,85 bis 0,86 nur intern validiert ist (7.32).

Die Interventionsdaten sind klein. Eine Crossover-RCT mit natriumarmem Dialysat bei 23 ausgewerteten Patienten zeigte keinen signifikanten Gesamtrückgang des Gewebenatriums; eine höhere Ultrafiltrationsrate ging mit niedrigerem Natrium in Haut und Muskel einher (7.3). Eine zwölfwöchige RCT eines Ampeltagebuchs mit 80 Patienten steigerte die Therapietreue von 75 % auf 95 %, für IDWG, Blutdruck und Hypotonie nennt das Abstract jedoch keine Effektgröße, und die Intervention war unblindet (7.15).

Nach einer Metaanalyse von 94 Beobachtungsstudien haben 55 % der Patienten Krämpfe und 33 % intradialytische Krämpfe; die breiten Prädiktionsintervalle (20 bis 86 %) bedeuten jedoch, dass sich die eigene Prävalenz nicht aus der Metaanalyse ableiten lässt (7.20). Erste Linie ist die Anpassung von Trockengewicht, Ultrafiltrationsrate und Elektrolyten einschließlich Magnesium, nicht Medikamente (7.20). Eine prospektive Studie mit 48 Patienten zu Dialysebeginn fand überraschend ein Dysäquilibriumssyndrom bei 22,9 %, und der einzige unabhängige Risikofaktor war die intradialytische Hypertonie (OR 4,43; 95%-KI 1,38 bis 18,15), nicht der prädialytische Harnstoff (7.11). Ein Kreislaufstillstand im Dialysesaal erfordert ein schriftliches Protokoll: Das Blut aus dem Kreislauf wird mit einem Flüssigkeitsbolus zurückgegeben, ohne die Kompressionen zu verzögern, und vor Verwendung eines getunnelten Katheters wird die Blocklösung abgesaugt (7.24).

Gefäßzugang, Katheter und Sicherheit

Eine landesweite koreanische Kohorte von 24 713 Patienten zeigte, dass eine weniger als einen Monat vor Dialysebeginn angelegte AVF mit einer OR von 14,03 für die Katheternutzung und einer HR von 1,67 für die Mortalität verbunden war und dass auch ein Intervall von 1 bis 3 Monaten ungünstig war (OR 1,85), während sich das Risiko beim AVG auf den letzten Monat konzentrierte (7.14). Ein später

Eingriff kann ein Marker einer späten Überweisung sein, die Schlussfolgerung spricht aber für einen Vorlauf von mindestens etwa drei Monaten (7.14). Eine portugiesische Kohorte von 40 Patienten, denen das Team keinen arteriovenösen Zugang empfahl, ergänzt das andere Ende des Spektrums: 90 % begannen die Hämodialyse ungeplant, die Mortalität erreichte 42,5 %, und nur einer von 11 Patienten wählte die PD (7.34). Eine negative Empfehlung ist ein prognostischer Marker, der die Prüfung von PD sowie eines konservativen und palliativen Vorgehens auslösen sollte (7.34).

Bei Kathetern lieferte eine pragmatische clusterrandomisierte Studie mit 1 468 Patienten auf Intensivstationen die stärkste Evidenz: Ein 4-%-Tetranatrium-EDTA-Lock senkte die kombinierte Rate von Infektion und Okklusion von 19,9 auf 13,1 Ereignisse pro 1 000 Kathetertage (Inzidenzratenverhältnis 0,68; 95-%-KI 0,47 bis 0,96); der Effekt beruhte jedoch auf weniger Okklusionen, nicht auf weniger Infektionen, und es handelt sich um eine intensivmedizinische Population (7.4). Die SWAM-Technik ist eine technische Beschreibung ohne Daten zur Langzeitoffenheit (7.10). Eine irische Kohorte mit 522 Episoden von Blutstrominfektionen zeigt einen Rückgang des Staphylokokkenanteils von 60 % auf 34,8 % ohne absolute Zunahme gramnegativer Erreger; das wichtigste modifizierbare Risiko bleibt der Katheter, und über die empirische Therapie entscheidet das lokale Antibiotogramm (7.23).

Symptome, Gebrechlichkeit und schwache Signale

Patienten melden Symptome nicht, und das Personal fragt nicht danach. Eine türkische Studie mit 294 Patienten fand mittelschweren bis schweren Juckreiz bei 16,3 %, und von 212 Behandelten, meist mit Antihistaminika, gaben 47,2 % keinerlei Wirkung an (7.28). Eine Übersicht zu neuroimmunen Mechanismen erklärt das Versagen der Antihistaminika und erinnert daran, dass Difelikefalin in der gepoolten KALM-Analyse den Juckreiz bei 51,1 % gegenüber 35,2 % unter Placebo um mindestens 3 Punkte senkte; das Vier-Knoten-Modell ist ein hypothesengenerierender Rahmen (7.18). Eine Riechstörung lag bei 91 % der Hämodialysepatienten gegenüber 44 % der Kontrollen vor und hing mit Kognition und Albumin zusammen, nicht mit Kt/V (7.35).

Gebrechlichkeit wird nicht mehr an das Alter gebunden. In Tiflis waren unter 50 Patienten bis 64 Jahre 20 % gebrechlich und 44 % prägebrechlich, die Regressionsbefunde sind bei zehn gebrechlichen Patienten jedoch instabil (7.26). Eine französische Kohorte von 792 Patienten validierte die von Pflegekräften erhobene CFS-Skala: Jeder Punkt erhöhte das Subdistributions-Hazard-Ratio für den Tod auf 1,33 (95-%-KI 1,19 bis 1,49), und nach 24 Monaten waren 45,87 % der Gebrechlichen gegenüber 9,78 % der Fitten verstorben; die Übereinstimmung zwischen den Beurteilerinnen war nur mäßig (Kappa 0,60) (7.33). CT-Parameter der Myosteatose bei 114 Patienten ersetzen das Dynamometer nicht (7.22). Eine Übersicht zur Palliativversorgung erinnert daran, dass sich bei einem Alter von 80 Jahren und mehr ein Überlebensunterschied zwischen Dialyse und konservativem Vorgehen nicht bestätigt hat (2,1 gegenüber 1,4 Jahren; $p = 0,08$), und bietet niedrigschwellige Instrumente einschließlich Deprescribing und eines Plans zur Beendigung der Dialyse (7.21).

Weitere Signale ändern die Therapie nicht. Die Blutgruppe A war mit einer niedrigeren Mortalität assoziiert (HR 0,780), die C-Statistik stieg jedoch nur von 0,749 auf 0,751 (7.17). Die Fresenius-Kohorte mit 2 468 Paaren zeigte unter GLP-1-Rezeptoragonisten einen geringeren ESA-Verbrauch ohne Unterschied im Hämoglobin, mit Per-Protocol-Analyse und ohne aktiven Komparator; das ist kein Grund, eine Therapie wegen der Anämie zu beginnen (7.29). Eine Post-hoc-Analyse zu Tenapanor fand eine grenzwertig signifikante Assoziation mit TRACP-5b, das Medikament ist in der EU jedoch nicht verfügbar (7.30). Bei der Pharmakotherapie der Adipositas wird Topiramate zu etwa 50 % durch die Dialyse entfernt und nach der Dialyse gegeben; die Daten zu Tirzepatid unter Dialyse sind begrenzt (7.6). Intravenöses L-Carnitin dämpft die TMAO-Bildung, hebt sie aber nicht auf, und ein Nut-

zen der TMAO-Senkung für harte Endpunkte ist nicht belegt (7.7). Unter den tragbaren Sensoren ist nur ein Pflastersensor für Hämoglobin validiert, mit Übereinstimmungsgrenzen von etwa plus/minus 2 g/dl, geeignet für Trends, nicht für die Anpassung der ESA-Dosis (7.25).

System, Zugang zur Versorgung und gemeinsame Entscheidungsfindung

Das ERA-Register beschreibt für Mittel- und Osteuropa einen Anstieg der KRT-Inzidenz um 1,5 % pro Jahr, der Prävalenz jedoch um 5,1 %; in der Slowakei war die Inzidenz des Dialysebeginns stabil, die Prävalenz der Hämodialyse stieg um 2,0 % und die Prävalenz der PD sank um 3,3 % pro Jahr, wobei die Gesamtsummen wegen der fehlenden Transplantierten nicht vergleichbar sind (7.13). Ein Vergleich von ERA und USRDS zeigt eine KRT-Inzidenz von 388,7 gegenüber 146,2 pro Million Einwohner mit größerem Unterschied bei Frauen und einen gegenläufigen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Mortalität in Europa und den USA (7.5). Eine amerikanische Analyse verbindet die Ausweitung von Medicaid mit einem um etwa 3,9 % höheren Anteil eines optimalen Therapiebeginns, vor allem dank der Heimdialyse, wiederum als Assoziation ohne Kausalität (7.2).

Zugang zur Versorgung bedeutet nicht nur die Entfernung zum Zentrum, sondern auch Zugang zu Schulung, Gefäßzugang und Heimverfahren, und die Vorbereitung beginnt Monate bis Jahre vor der ersten Dialyse (7.1). Eine japanische Studie mit 474 Patienten zeigte, dass 24,2 % nicht bereit sind, über ihre Werte zu sprechen; diese bewerteten ihre Einbindung im CollaboRATE um 11,39 Punkte niedriger, Vertrauen in den Nephrologen wirkte protektiv, depressive Symptome verstärkten die Ablehnung (7.19). Eine qualitative Studie mit älteren Patienten und pflegenden Partnern ergänzt, dass die Schulung zeitlich verteilt werden und auch nach der Belastung der nahestehenden Person gefragt werden sollte (7.37).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Belegt ist der Überlebensvorteil der hochvolumigen postdilutiven OL-HDF für prävalente Patienten, die etwa 23 l pro Sitzung erreichen können, mit mittlerer Vertrauenswürdigkeit (7.27), sowie der Nutzen des EDTA-Locks für die Katheteroffenheit in der Intensivmedizin, nicht für Infektionen (7.4). Wahrscheinlich, aber beobachtungs-basiert ist, dass der Nutzen der HDF auch für inzidente Patienten gilt (7.31), dass eine späte Anlage der AVF die Ergebnisse verschlechtert (7.14), dass mit einer einfachen Skala gemessene Gebrechlichkeit die Mortalität vorhersagt (7.33) und dass Krämpfe und Juckreiz wesentlich häufiger sind, als die Dokumentation zeigt (7.20, 7.28).

Offen bleibt, ob die inkrementelle Hämodialyse die Restfunktion schützt (7.36), ob Algorithmen für Trockengewicht und Hypotonie nach externer Validierung die klinischen Ergebnisse verbessern (7.9, 7.32), ob natriumarmes Dialysat klinisch bedeutsam ist (7.3), ob eine mechanismusbasierte Pruritus-therapie wirkt (7.18) und ob die Assoziationen von Blutgruppe, GLP-1-Rezeptoragonisten und TMAO einen kausalen Gehalt haben (7.7, 7.17, 7.29). Hypothesen bleiben die modellierten Szenarien zur Senkung des CO₂-Fußabdrucks (7.12) und die tragbare Dialyse (7.25).

Konsequenzen für die Praxis

Bei der OL-HDF sollte in jeder Sitzung das verabreichte, nicht das verordnete Konvektionsvolumen zusammen mit Blutfluss und Zeit dokumentiert und der Gefäßzugang als Teil der Dosis behandelt werden; ein MCO-Dialysator ist ein Ersatz bei Katheter oder niedrigen Blutflüssen (7.16, 7.27, 7.31). Die AVF sollte mit einem Vorlauf von mindestens etwa drei Monaten angelegt werden, und eine negative chirurgische Empfehlung sollte Anlass zur Prüfung von PD und eines palliativen Plans sein, nicht zum Warten auf einen Notfallkatheter (7.14, 7.34). Das Trockengewicht ist multimodal und in kleinen

Schritten zu überprüfen; Bioimpedanz und relatives Blutvolumen sind als Ergänzung zu nutzen, insbesondere bei mangelernährten Patienten (7.8, 7.9, 7.32).

In die feste Struktur der Monatskontrolle gehören die Frage nach Krämpfen, Juckreiz und Appetit, ein Gebrechlichkeitsscreening ohne Altersgrenze bei Aufnahme, einmal jährlich und nach einer Krankenhausaufnahme, sowie bei gebrechlichen Patienten ein Gespräch über Therapieziele mit Deprescribing (7.20, 7.21, 7.26, 7.28, 7.33). Bei Infektionen entscheiden das lokale Antibiotogramm und die Minimierung von Kathetern (7.23), beim Kreislaufstillstand ein schriftliches Protokoll mit eingeübtem Umgang mit dem Katheter (7.24). Vor der Entscheidung über die Modalität ist es sinnvoll, depressive Symptome zu screenen, die Gespräche auf mehrere Besuche zu verteilen und mit Einverständnis des Patienten den pflegenden Partner einzubeziehen (7.1, 7.19, 7.37).

Was weiter zu beobachten ist

Zu verfolgen ist, ob eine randomisierte HDF-Studie bei inzidenten Patienten oder eine unabhängige Replikation der EuCliD-Daten außerhalb des Netzwerks eines einzigen Anbieters erscheint (7.31), ferner die Ergebnisse der Studie VA IncHVets zur inkrementellen Hämodialyse (7.36), die externe Validierung von Modellen des relativen Blutvolumens und des maschinellen Lernens mit klinischen Endpunkten (7.9, 7.32), die Übertragung der Daten zum EDTA-Lock aus der Intensivmedizin auf die chronische Hämodialyse (7.4), die externe Validierung des CFS-Schwellenwerts 6 (7.33) und Vergleichsstudien zur SWAM-Technik mit Offenheit bis 12 Monate (7.10). In der Slowakei ist der vordringliche Schritt ein vollständiges KRT-Register einschließlich präemptiver Transplantation und konservativer Versorgung, ohne das sich die sinkende PD-Prävalenz weder interpretieren noch beeinflussen lässt (7.13).

Artikel des Kapitels

- 7.1** Trends in der Dialyseversorgung: Zugang, Heimverfahren und der Patient im Mittelpunkt (13. Mai 2026, online, slowakisch)
- 7.2** Medicaid-Ausweitung und „optimaler Start“ der Therapie bei inzidentem Nierenversagen: Ergebnisse einer beobachtungs-basierten Kohortenanalyse (2008 bis 2019) (26. Mai 2026, online, slowakisch)
- 7.3** Natriumarmes Dialysat und Gewebenatrium: Was eine randomisierte Crossover-Studie gezeigt hat (26. Mai 2026, online, slowakisch)
- 7.4** EDTA-Lock-Lösungen: Können sie die Durchgängigkeit zentraler Venenkatheter verbessern? (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 7.5** Geschlechtsunterschiede bei Dialyse und Transplantation: Europa und USA im Vergleich nach ERA Registry und USRDS (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- 7.6** Pharmakotherapie der Adipositas bei fortgeschrittener CKD und unter Dialyse: praktische Dosierung, dialysespezifische Besonderheiten und Sicherheit (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 7.7** Verhindert injizierbares L-Carnitin die TMAO-Bildung? Was die Daten tatsächlich sagen (4. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.8** Bestimmung des Trockengewichts (EDW) bei Hämodialyse: klinische Einschätzung, BCM, BVM und POCUS (6. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.9** Künstliche Intelligenz bei der Bestimmung des Trockengewichts von Hämodialysepatienten (6. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.10** SWAM-Technik bei Thrombose des Hämodialysezugangs: eine neue Option der mechanischen Thrombektomie (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.11** Dialyse-Dysäquilibrium-Syndrom: eine unterdiagnostizierte Komplikation zu Beginn der Hämodialyse (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.12** CO₂-Fußabdruck der Hämodialyse: Messung, praktische Maßnahmen und Grenzen der Emissionsminderung (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.13** Nierenersatztherapie in Mittel- und Osteuropa: Trends von Inzidenz und Prävalenz im ERA-Register (13. Juli 2026, online, slowakisch)

- 7.14** Zeitpunkt der Gefäßzugangsanlage vor der Hämodialyse: Die AVF braucht mehr Vorlauf als der AVG (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.15** „Ampel“-Tagebuch bei Hämodialyse: besseres kurzfristiges Flüssigkeitsmanagement in einer kleinen RCT (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.16** Jenseits der Diffusion: Online-Hämodiafiltration und MCO-Dialysatoren in der Behandlung des Nierenversagens (25. Juli 2026, online, slowakisch)
- 7.17** Blutgruppe A und niedrigere Mortalität unter Hämodialyse: eine interessante Assoziation ohne Konsequenzen für die aktuelle Behandlung (2. August 2026, online, slowakisch)
- 7.18** Die neuroimmune Architektur des urämischen Pruritus: das Vier-Knoten-Modell und seine therapeutischen Konsequenzen (5. August 2026, online, slowakisch)
- 7.19** Wenn der Patient nicht über seine Werte sprechen will: ein verborgenes Hindernis der partizipativen Entscheidungsfindung zur Dialyse (5. August 2026, online, slowakisch)
- 7.20** Skelettmuskelkrämpfe bei Dialyse: globale Prävalenz 55 % und was daraus für die Praxis folgt (5. August 2026, online, slowakisch)
- 7.21** Palliativversorgung in der nephrologischen Routine: niedrigschwellige Instrumente für gebrechliche und ältere Patienten (5. August 2026, online, slowakisch)
- 7.22** Myosteatose unter Hämodialyse: CT-Parameter der Muskelqualität sind vielversprechend, ersetzen aber bislang keine Funktionsuntersuchung (15. August 2026, online, slowakisch)
- 7.23** Blutstrominfektionen bei Hämodialyse: Ihre Häufigkeit sinkt, das mikrobiologische Spektrum kann sich jedoch verändern (15. August 2026, online, slowakisch)
- 7.24** Kreislaufstillstand während der Hämodialyse: extrakorporaler Kreislauf, Katheterblock und die stille Last der Dialysepflegekräfte (23. August 2026, online, slowakisch)
- 7.25** Tragbare Sensoren in Nephrologie und Dialyse: Was bereits Validierungsdaten hat und was sich noch in Entwicklung befindet (23. August 2026, online, slowakisch)
- 7.26** Gebrechlichkeit bei Dialysepatienten unter 65 Jahren: Was eine Querschnittsstudie aus Tiflis zeigt (23. August 2026, online, slowakisch)
- 7.27** Online-Hämodiafiltration als dosierte Therapie: Empfehlungen der Italienischen Gesellschaft für Nephrologie (23. August 2026, online, slowakisch)
- 7.28** Juckreiz (Pruritus) unter Dialyse: Warum die angegebene Prävalenz um das Doppelte schwankt und was der Patient von sich aus nicht sagt (24. August 2026, online, slowakisch)
- 7.29** GLP-1-Rezeptoragonisten, Entzündung und Anämie bei Hämodialysepatienten: Was die Real-World-Evidenz zeigt und wie sie sich in die Praxis übertragen lässt (3. September 2026, online, slowakisch)
- 7.30** Welche Dialysepatienten benötigen eine höhere Tenapanor-Dosis? Die Rolle von Knochenresorption und Darm-passage (6. September 2026, online, slowakisch)
- 7.31** Hochvolumen-Hämodiafiltration und Mortalität neuer Dialysepatienten: überzeugende Assoziation, kein Kausalitätsnachweis (6. September 2026, online, slowakisch)
- 7.32** Kontinuierliches Monitoring des relativen Blutvolumens kann eine intradialytische Hypotonie vorhersagen (6. September 2026, online, slowakisch)
- 7.33** Von Pflegekräften erhobene Gebrechlichkeit sagt die Mortalität unter Dialyse vorher: multizentrische Validierung der Clinical Frailty Scale (9. September 2026, online, slowakisch)
- 7.34** Wenn ein arteriovenöser Gefäßzugang nicht möglich ist: die negative chirurgische Empfehlung als prognostischer Marker (9. September 2026, online, slowakisch)
- 7.35** Riechstörung bei Hämodialysepatienten: häufiger, aber übersehener Marker der Gesamtmorbidität (9. September 2026, online, slowakisch)
- 7.36** Inkrementelle Hämodialyse und Nierenrestfunktion: Was die Evidenz zeigt (24. September 2026, online, slowakisch)
- 7.37** Leben mit Hämodialyse: Ratschläge älterer Patienten und ihrer Pflegepartner (27. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 8

Peritonealdialyse und Heimdialyse

Peritonealdialyse und Heimverfahren: Patientenauswahl, Prävention und Behandlung von Infektionen, Transport gelöster Stoffe und Nachhaltigkeit der Programme. Anzahl der Artikel: 13.

Das Kapitel zur Peritoneal- und Heimdialyse fasst dreizehn Artikel aus dem Zeitraum Juni bis September 2026 zusammen, und seine Evidenzbasis ist für dieses Gebiet typisch: Es überwiegen retrospektive Kohorten und Registeranalysen (8.5, 8.7, 8.12), Expertenstellungnahmen und Konsensdokumente (8.1, 8.3, 8.9), methodische Kommentare (8.8, 8.10), eine mechanistische Modellstudie (8.6), eine Fragebogenerhebung (8.4), ein institutioneller Bericht (8.2), ein Fallbericht (8.13) und die kritische Analyse einer Mediengeschichte (8.11). Randomisierte Daten erscheinen nur mittelbar bei der Heimhämodialyse (8.9).

Die Kernaussage ist dennoch über die heterogenen Quellen hinweg konsistent: Über den Erfolg der Heimbehandlung entscheidet das funktionierende System um den Patienten mehr als die Wahl der Modalität oder der Lösung selbst. Das Programm in Barcelona wächst dank gemeinsamer Infrastruktur und pflegerischer Kontinuität (8.2), der KDIGO-Konsens stützt den Ausbau der Heim-HD auf Finanzierung, Regulierung und Sicherheitsstrukturen (8.9), die polnische Arbeit und die aus Alberta verorteten den Hauptverlust an Kandidaten zwischen der Feststellung der Eignung und dem Therapiebeginn (8.7, 8.8), und das katalanische Register zeigt, dass nicht die initiale Wahl, sondern der ungeplante Wechsel zwischen den Modalitäten der kritische Moment ist (8.12).

Das System entscheidet mehr als die Modalität

Das Hospital Clínic Barcelona meldete 100 Patienten unter Heimdialyse, 80 mit PD und 20 mit Heim-HD; die Zahl der PD-Patienten hat sich seit Dezember 2023 von 40 auf 80 verdoppelt, und im Jahr 2025 begannen 61 Menschen eine Heimbehandlung (8.2). Die Autoren führen das Wachstum auf gemeinsame Räume für Training und Monitoring beider Modalitäten sowie auf ein Pflegeteam zurück, das das Training sowohl im Zentrum als auch zu Hause leitet, sodass die Betreuung eine durchgehende Kontinuität bildet (8.2). Es handelt sich jedoch um eine Programmbeschreibung ohne klinische Ergebnisse, also um eine Anregung für die Arbeitsorganisation, nicht um einen Wirksamkeitsnachweis (8.2).

Der KDIGO-Konsensusbericht aus Kawagoe ist ein Implementierungsrahmen für Hongkong, Japan, Südkorea und Taiwan, keine klinische Empfehlung (8.9). Die vorgeschlagenen drei Phasen, nämlich Vergütungs- und Regulierungsbedingungen, ein Pilotprogramm mit multidisziplinärem Team und die Ausweitung nach Auswertung von unerwünschten Ereignissen, Verbleib in der Therapie und Kosten, sind auch auf Europa übertragbar; für kleinere Länder schlägt der Autor regionale Referenzzentren mit zentralisiertem Training, durchgehender Erreichbarkeit und einem Ergebnisregister vor (8.9).

Die Kehrseite ist die Geschichte eines chinesischen Patienten, der sich eine eigene Hämodialyseanlage baute und laut einem Medienbericht vom Januar 2013 damit dreizehn Jahre überlebte (8.11). Pro Sitzung fließen etwa 120 Liter Lösung an der Membran vorbei, wobei die Normen ISO 23500 für Dialysewasser weniger als 100 KBE/ml und weniger als 0,25 EU/ml fordern; dies kann eine Improvisation

ohne Luft- und Blutleckdetektoren, Leitfähigkeitsmessung und volumengesteuerte Ultrafiltration nicht gewährleisten, und Angaben zu Mikrobiologie und Infektionen fehlen in der Geschichte (8.11). Die Botschaft ist dieselbe wie im KDIGO-Konsens, nur von der anderen Seite: Die Heimbehandlung ist nur in einem strukturierten Programm sicher (8.9, 8.11).

Intensive Heimhämodialyse und Stärke der Evidenz

Artikel 8.9 arbeitet als einziger systematisch mit randomisierten Daten. FHN Daily mit 245 Patienten, die sechsmal pro Woche im Zentrum dialysiert wurden, senkte das Risiko für Tod oder Zunahme der linksventrikulären Masse (HR 0,61; 95%-KI 0,46 bis 0,82), erhöhte aber die Zahl der Interventionen am Gefäßzugang (HR 1,71) (8.9). FHN Nocturnal mit 87 Patienten unter nächtlicher Heim-HD verbesserte die primären Endpunkte nicht, und in der Langzeitnachbeobachtung mit einem Median von 3,7 Jahren gab es 14 gegenüber 5 Todesfällen (HR 3,88; 95%-KI 1,27 bis 11,79), was bei der kleinen Stichprobe ein unsicheres, aber ernstes Signal ist (8.9). ACTIVE mit 200 Patienten veränderte die Lebensqualität nach EQ-5D nicht (Differenz 0,04; $p = 0,29$), verbesserte jedoch Serumphosphat, Serumkalium und Hämoglobin (8.9).

Ein Registervergleich von 1 873 Patienten unter täglicher Heim-HD mit 9 365 gematchten Patienten ergab eine HR für Tod von 0,87, es handelt sich jedoch um Beobachtungsdaten mit Selektionsbias, und KDIGO 2023 bewertet die Ergebnisse der Modalitäten als weitgehend ähnlich (8.9). Der Widerspruch zwischen günstigen Registern und neutralen oder warnenden randomisierten Studien ist die zentrale Evidenzspannung des Kapitels; ein kausaler Einfluss der Heim-HD auf das Überleben ist nicht belegt, ihr Wert liegt in der Autonomie und in den Laborparametern, also in anderen Zielen als der Mortalität (8.9).

Kandidatenauswahl und verpasste Chancen

Eine retrospektive Studie aus Warschau untersuchte 118 vorselektierte Patienten mit CKD G4 bis G5 nach einem individuellen 90- bis 120-minütigen Gespräch; 62,7 % wählten die PD, und 51,7 % der gesamten Stichprobe begannen sie (8.7). In univariaten Modellen waren höheres Alter (OR 0,967 pro Jahr), Diabetes (OR 0,353), höherer BMI (OR 0,884) und Unterstützungsbedarf (OR 0,264) mit einer geringeren Chance auf die Wahl der PD assoziiert, es handelt sich jedoch um Assoziationen ohne Kontrolle für Störfaktoren (8.7). Am aussagekräftigsten ist die Angabe, dass von 19 Patienten mit Unterstützungsbedarf nur sechs die PD wählten, weil die Hilfe nur von der Familie kommen konnte (8.7).

Ein Kommentar zum Modell aus Alberta von Yang et al. mit 598 Patienten zeigt die andere Seite desselben Problems (8.8). Das Modell erreichte eine Sensitivität von 91,3 %, eine Genauigkeit von 0,68 und eine Fläche unter der ROC-Kurve von 0,69 bis 0,71, also nur eine mäßige Trennschärfe bei zwangsläufig niedriger Spezifität; es fehlen externe Validierung, Kalibrierung und Entscheidungskurvenanalyse, und das Modell sagt die ärztliche Entscheidung voraus, nicht das Schicksal des Patienten, sodass es bestehende Verzerrungen formalisieren kann (8.8). Entscheidend ist, dass von 391 als geeignet eingestuften Patienten nur 22,3 % innerhalb von sechs Monaten mit der PD begannen; der Hauptverlust entsteht also zwischen Entscheidung und Therapie, durch Warten auf den Katheter, fehlende Schulungskapazität oder fehlende Unterstützung (8.8). Beide Arbeiten empfehlen übereinstimmend, mangelnde Vorbereitung nicht mit fehlender Eignung zu verwechseln, die assistierte PD zu erwägen und statt eines verpflichtenden PD-first-Ansatzes die Übereinstimmung zwischen bevorzugter und begonnener Modalität zu erfassen (8.7, 8.8).

Das katalanische Register ergänzt diese Achse um Daten zu den ältesten Patienten. Eine Kohorte von 4 205 Patienten im Alter von 80 Jahren und darüber fand nach Adjustierung keinen Unterschied im

Fünfjahresüberleben nach initialer Modalität (PD ohne Wechsel HR 1,19; 95%-KI 0,95 bis 1,48), wohl aber beim Wechsel von PD zu HD (HR 1,46; 95%-KI 1,02 bis 2,08) (8.12). Das scheinbar schlechtere Überleben unter PD in der gematchten Analyse ($p = 0,008$) verschwand, als der Wechsel als zeitabhängige Variable modelliert wurde (8.12). Gründe für den Wechsel waren Verlust der Membranfunktion (30,4 %), interkurrente Erkrankung (30,4 %), peritoneale Infektion (23,2 %) und Patientenpräferenz (16,1 %); der Wechsel ist somit eher Marker einer Verschlechterung als deren Ursache; Limitationen sind nur 63 Patienten nach Wechsel sowie fehlende Daten zu Gebrechlichkeit und Ernährungszustand (8.12).

Lösungen, Säure-Basen-Haushalt und Beurteilung der Muskulatur

Eine taiwanische Kohorte von 1 800 PD-Patienten mit Herzinsuffizienz assoziierte Icodextrin mit niedrigerer Gesamtmortalität (3,2 gegenüber 14,0 Ereignissen pro 100 Patientenjahre; adjustierte HR 0,16; 95%-KI 0,13 bis 0,20) und weniger MACE (HR 0,68), während sich Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz (HR 1,06) und Myokardinfarkte (HR 0,94) nicht unterschieden (8.5). Die Effektgröße ist für eine Dialyselösung unplausibel, und Icodextrin war zudem mit einem geringeren Risiko für den Wechsel zur HD (HR 0,52) und für eine Transplantation (HR 0,22) assoziiert, was auf Patientenselektion und nicht gemessene Faktoren hinweist; der Volumenstatus wurde nicht erfasst (8.5). Es handelt sich um eine beobachtete Assoziation, nicht um einen Kausalitätsnachweis (8.5).

Eine mechanistische Studie verband ein Drei-Poren-Transportmodell mit einem Ganzkörpermodell des Säure-Basen-Haushalts und kalibrierte es an Daten von sechs Patienten während 4-stündiger Wechsel mit den Lösungen Physioneal und Dianeal PD4 (8.6). Das Modell reproduzierte die Daten mit einem RMSE von 6,6 % und 6,4 % und schätzte einen Übertritt von $65,7 \pm 10,8$ mmol Bikarbonat ins Dialysat unter PD4 gegenüber $23,1 \pm 6,8$ mmol unter B/L, ohne Berücksichtigung der Rückresorption; die Ventilation wurde abgeleitet, nicht gemessen (8.6). Die Arbeit belegt weder Überlegenheit noch Äquivalenz einer Lösung und bleibt ohne externe Validierung eine physiologisch interessante Hypothese (8.6).

Eine Übersicht über Studien aus Hongkong zum modifizierten Kreatininindex zeigt ein typisches Muster: Als Einzelmessung korrelierte der Index mit der Muskelmasse ($r = 0,684$ mit der Kreatininkinematik, $r = 0,641$ mit der Bioimpedanz) und sagte die 12-Monats-Mortalität voraus, in der seriellen Verlaufsbeobachtung von 351 Patienten überschritten die Übereinstimmungsgrenzen jedoch 60 Prozentpunkte, und die Veränderung des Index hing weder mit dem Überleben noch mit Krankenhausaufnahmen oder Peritonitis zusammen (8.10). Der Index ist ein Screening- und kurzfristiger prognostischer Marker, kein diagnostischer Test für Sarkopenie und kein Instrument zur Verlaufskontrolle einer Intervention (8.10).

Infektionen als Team- und Diagnostikproblem

Eine Expertenübersicht aus einem ASN-Podcast legt keine neuen Daten vor, formuliert aber einen nützlichen Rahmen: Lücken entstehen durch uneinheitliche Verfahren bei Schulung, Technikkontrolle und Infektionsdokumentation, und jede ohne Ursachenanalyse behandelte Episode erhöht das Risiko, denselben Fehler zu wiederholen; quantifizierte Effekte einzelner Maßnahmen fehlen (8.1). Bei rezidivierender Peritonitis, nach ISPD definiert als Wiederauftreten innerhalb von 4 Wochen mit demselben Erreger, kann Taurolidin als Blocklösung im engen Zeitfenster der Katheterrettung bei Verdacht auf Biofilm eine Ergänzung sein; die Evidenz stammt jedoch nur aus Fallberichten und kleinen Serien, und es darf die Katheterentfernung bei refraktärer oder Pilzperitonitis, septischem Zustand oder Tunnelbeteiligung nie verzögern (8.3).

Ein slowakischer Fallbericht aus Košice und Martin erinnert an *Mycobacterium fortuitum* bei refraktärer kulturnegativer Peritonitis: Die mediane Diagnoseverzögerung beträgt sechs bis dreißig Tage, und eine vollständige Heilung wurde in einer Beobachtungsserie nur bei 14,8 % der Episoden erreicht (8.13). Die ISPD empfiehlt bei negativen Kulturen nach drei bis fünf Tagen ergänzend Pilz- und Mykobakterienkulturen mit siebentägiger Inkubation und die gleichzeitige Behandlung der NTM-Peritonitis mit Antibiotika und Katheterentfernung (Grad 2D), ohne Makrolid-Monotherapie; die Schlussfolgerungen stützen sich auf die ISPD-Empfehlungen, nicht auf die Details des Falls (8.13). Eine Fragebogenstudie zur grünen Nephrologie mit 90 Patienten ergänzt, dass 21,3 % auch Lösungsbeutel recycelten, die medizinischer Abfall sind, und 84,4 % persönliche Kontrollen der Telemedizin vorzogen (8.4).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf RCT-Niveau ist wenig belegt: Häufigere Dialyse im Zentrum verbesserte in FHN Daily den kombinierten Endpunkt um den Preis von mehr Interventionen am Zugang, nächtliche Heim-HD und verlängerte Dialyse in ACTIVE verfehlten die primären Ziele (8.9). Wahrscheinlich, wenn auch auf Beobachtungsdaten beruhend, ist, dass die initiale Modalität bei Patienten über 80 Jahren das Überleben nicht bestimmt und ein ungeplanter Wechsel eine Risikophase markiert (8.12), dass systematische Schulung den Anteil der Patienten erhöht, die sich für die PD entscheiden (8.7), dass der modifizierte Kreatininindex als Einzelmessung prognostischen Wert hat (8.10) und dass organisatorische Säulen das Wachstum eines Programms bestimmen (8.2, 8.9).

Offen bleibt, ob Icodextrin bei Herzinsuffizienz die Mortalität senkt, da die HR von 0,16 offensichtlich ein Selektionsprodukt ist (8.5), ob Taurolidin einen Stellenwert jenseits von Fallberichten hat (8.3), ob das integrierte Säure-Basen-Modell einer externen Validierung standhält (8.6), ob ein prädiktives Eignungsmodell einen zusätzlichen Wert über das klinische Urteil hinaus bringt (8.8) und ob das Mortalitätssignal aus FHN Nocturnal ein tatsächliches Risiko oder die kleine Stichprobe widerspiegelt (8.9).

Konsequenzen für die Praxis

Die Aufklärung über die Modalitäten sollte bei Annäherung an CKD G4 beginnen, Transplantation, PD, Zentrums- und Heim-HD sowie konservative Versorgung anbieten und erfassen, bei wie vielen Patienten die bevorzugte Modalität tatsächlich begonnen wird (8.7, 8.8). Die assistierte PD ist ein legitimes Modell, und ihr Fehlen ist wahrscheinlich der größte einzelne Verlust an Kandidaten (8.7). Das Alter ist kein Grund, die PD auszuschließen, bei ihrem Beginn sollte jedoch ein mögliches Methodenversagen einschließlich des Gefäßzugangs vorausgeplant werden (8.12). Die Heim-HD sollte nur in einem strukturierten Programm ausgebaut werden, in einem kleineren Land zunächst in Form eines regionalen Referenzzentrums (8.9, 8.11).

Icodextrin sollte bei unzureichender Ultrafiltration während des langen Wechsels oder bei Volumenüberladung individuell erwogen werden, mit einem glukosespezifischen Blutzuckermessgerät, da Maltose eine Hypoglykämie noch zwei Wochen nach dem Absetzen maskieren kann (8.5). Jede Peritonitis sollte auditiert werden (8.1), bei einem Rezidiv sollte die Mikrobiologie verglichen und rechtzeitig über den Katheter entschieden werden (8.3), und bei wiederholt negativer Kultur sollte die Mikrobiologie mit verlängerter Inkubation erweitert werden (8.13). Bei Verdacht auf Sarkopenie sollte die Kraft direkt mittels Handkraft oder Aufsteh-Test vom Stuhl gemessen werden (8.10), die finanzielle und transportbedingte Belastung des Patienten aktiv erfragt (8.11) und die Schulung zur Abfalltrennung in die Regelversorgung aufgenommen werden (8.4).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob eine externe Validierung des Modells aus Alberta mit Kalibrierung erscheint und ob jemand misst, was das Modell heute nicht erfasst, nämlich technisches Versagen, Peritonitis und Lebensqualität (8.8). Bei Icodextrin sollte das Beobachtungssignal zu einer Target-Trial-Emulation mit gemessenem Volumenstatus oder zu einem randomisierten Vergleich führen, sonst bleibt die HR von 0,16 eine Kuriosität (8.5). Bei der Heim-HD wird wichtig sein, wie Implementierungsprogramme nach dem KDIGO-Rahmen unerwünschte Ereignisse, Verbleib in der Therapie und Kosten auswerten und ob weitere Kohorten das Signal aus FHN Nocturnal bestätigen oder widerlegen (8.9). Für das slowakische Umfeld ist es sinnvoll, ein lokales Peritonitis-Audit mit verlängerter Kultur einzuführen (8.1, 8.13) und die Übereinstimmung zwischen bevorzugter und begonnener Modalität zu dokumentieren, um den eigenen Kandidatenverlust quantifizieren zu können (8.7, 8.8).

Artikel des Kapitels

- 8.1** Kerninterventionen in der Peritonealdialyse: Infektionsprävention als gemeinsame Verantwortung des Teams (9. Juni 2026, online, slowakisch)
- 8.2** Hundert Patienten in Heimdialyse: ein Modell für Training und häusliches Therapiemonitoring (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 8.3** Adjuvantes Taurolidin bei rezidivierender Peritonitis unter Peritonealdialyse: Katheterrettung oder Sackgasse? (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 8.4** Nachhaltige Zukunft der Peritonealdialyse: Patienten, Recycling und grüne Nephrologie (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 8.5** Icodextrin bei Peritonealdialyse und Herzinsuffizienz: wie neue Beobachtungsdaten zu lesen sind (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 8.6** Puffertransport und Azidosekorrektur bei der Peritonealdialyse: das integrierte 3PM/ABE-Modell (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 8.7** Prädialyses Schulung und Wahl der Peritonealdialyse: Was eine polnische Kohorte gezeigt hat (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 8.8** Vorhersage der Eignung für die Peritonealdialyse: ein Modell, das Validierung und einen klaren Zusatznutzen braucht (5. August 2026, online, slowakisch)
- 8.9** Heimhämodialyse: Mehr Patientenautonomie reicht ohne funktionierendes System nicht aus (6. August 2026, online, slowakisch)
- 8.10** Sarkopenie unter Peritonealdialyse: Warum der modifizierte Kreatininindex nicht ausreicht (15. August 2026, online, slowakisch)
- 8.11** Improvisierte Heimhämodialyse: Warum das Überleben eines Einzelnen kein Beleg für Sicherheit ist (23. August 2026, online, slowakisch)
- 8.12** Dialysemodalität und Überleben bei Patienten ab 80 Jahren: Entscheidend ist eher der Behandlungsverlauf als die anfängliche Wahl (9. September 2026, online, slowakisch)
- 8.13** Refraktäre kulturnegative Peritonitis unter Peritonealdialyse: an Mycobacterium fortuitum denken (9. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 9

Nierentransplantation

Lebendspende, Immunologie, Langzeitergebnisse und neue Entwicklungen in der Nierentransplantation, von Biomarkern der Immunsuppression bis zur Xenotransplantation. Anzahl der Artikel: 14.

Das Kapitel zur Nierentransplantation fasst vierzehn Beiträge aus dem Zeitraum Juni bis September 2026 zusammen; ihr gemeinsamer Nenner ist das Bemühen, das, was die Transplantationsmedizin tatsächlich voranbringt, von dem zu trennen, was bislang nur Versprechen ist. Thematisch reicht es vom Zeitpunkt der Transplantation über die Langzeitbetreuung des Empfängers und den Schutz des Lebendspenders bis zu experimentellen Ansätzen wie Zelltherapie, Xenotransplantation und Desensibilisierung mit bispezifischen Antikörpern. Randomisiert abgesichert sind nur die biomarkergesteuerte Tacrolimus-Dosierung (9.1), Allopurinol bei Spendern (9.11) und ausgewählte Verfahren der Organkonservierung (9.14). Den Rest bilden Beobachtungsregister und Kohorten, eine Metaanalyse von Beobachtungsstudien, qualitative Forschung, Übersichtscurricula, Expertenkommentare und einzelne Kasuistiken.

Die Kernbotschaft ist zweigeteilt. Den größten klinischen Nutzen bringen nicht technologische Neuerungen, sondern organisatorische Disziplin: frühzeitige Aufklärung und Überweisung des Kandidaten, Vermeidung von Sensibilisierung und lebenslange systematische Nachsorge des Empfängers (9.12, 9.13, 9.5). Zugleich zeigt das Kapitel, wie groß der Abstand zwischen Machbarkeit und belegtem Nutzen ist: Ein funktionierendes Xenotransplantat, der Rückgang von Anti-HLA-Antikörpern bei einem einzigen Patienten oder der Anstieg regulatorischer T-Lymphozyten im Blut sind kein Beleg für einen klinischen Nutzen (9.8, 9.10, 9.9). Die meisten heutigen Entscheidungen lassen sich nur auf Beobachtungsdaten stützen, und gerade deshalb muss ihre Interpretation vorsichtig formuliert werden.

Zeitpunkt der Transplantation und Vorbereitung des Kandidaten

Die stärkste klinische Linie des Kapitels betrifft die Bedeutung der an der Dialyse verbrachten Zeit. Eine Übersicht auf Grundlage der Arbeit von Prof. Reischig gibt an, dass die Dialysedauer vor der Transplantation sowohl bei Lebendspende als auch bei postmortaler Spende ein Risikofaktor für Mortalität und Transplantatversagen ist und dass im französischen Register mit mehr als 20 000 Patienten der Unterschied selbst bei einer Dialysedauer unter 6 Monaten signifikant war; das Zehnjahres-Transplantatüberleben nach präemptiver Transplantation erreichte 80 % gegenüber 61 % (9.12). KDIGO empfiehlt sie mit Grad 1A bei einer eGFR unter 10 ml/min/1,73 m² (9.12). Der Beitrag erinnert jedoch redlich daran, dass eine Randomisierung ethisch nicht möglich ist, dass eine australische Analyse nach Korrektur für den Lead-Time-Bias keinen signifikanten Unterschied gegenüber einer sehr kurzen Dialyse fand und dass präemptiv Transplantierte jünger und gesünder sind (9.12). Die 1A-Empfehlung stützt sich somit auf Register und zwei Metaanalysen, und ein Teil des Nutzens erklärt sich vermutlich durch Selektion.

Die praktische Konsequenz ist dennoch eindeutig. Eine Transplantation bei einer eGFR über 10 bis 20 ml/min/1,73 m² bringt keinen zusätzlichen Nutzen, die Aufklärung soll bei einer eGFR unter 30 beginnen und die Wahl des Nierenersatzverfahrens bei einer eGFR unter 20 ml/min/1,73 m² erfolgen (9.12). Der Anteil präemptiver Eingriffe ist gering: in den USA etwa 9 % bei postmortaler und 33 % bei

Lebendspende, in Europa 19 % aller Transplantationen, während das Universitätsklinikum Pilsen (FN Plzeň) durch Aufklärung mehr als 25 % erreicht (9.12). Das Pilsener Beispiel ist für slowakische Zentren am relevantesten, weil es zeigt, dass die Organisation der Vorbereitung entscheidet und nicht die Organverfügbarkeit; eine verstärkte Aufklärung durch Pflegekräfte erhöhte in einer kleinen randomisierten Studie die Zahl präemptiver Transplantationen (9.12).

Dieselbe Logik gilt für die Retransplantation. Eine kanadische qualitative Studie mit 23 Patienten, 23 Betreuungspersonen und 11 Transplantationsnephrologen identifizierte vier Haupthindernisse: Sensibilisierung, Komorbiditäten, eine Vorgeschichte mangelnder Adhärenz sowie verspätete Überweisung bei schlechter Koordination (9.13). Das Design mit gezielter Auswahl erlaubt keine Aussage über Prävalenz oder Gewicht der Hindernisse (9.13), benennt aber ein bekanntes Problem: Ein versagendes Transplantat wird oft erst nach der Rückkehr an die Dialyse angegangen. Auch Adipositas soll kein automatisches Hindernis sein, da die Transplantation bei einem BMI bis 40 kg/m² die Mortalität gegenüber dem Verbleib auf der Warteliste um mehr als 60 % senkt und KDIGO 2020 keinen Ausschluss allein wegen Adipositas empfiehlt; ab einem BMI von 40 kg/m² steigt das Risiko einer verzögerten Transplantatfunktion, einer Abstoßung und von Wundkomplikationen, der Überlebensvorteil bleibt jedoch bestehen (9.4). Die Übersicht zu Standards und Innovationen ergänzt, dass auch das Alter keine automatische Kontraindikation sein soll (9.14).

Individualisierung der Immunsuppression

Die randomisierte Phase-2-Studie TTVguideIT aus 13 europäischen Zentren prüfte bei 260 stabilen Niedrigrisikoempfängern eine an der Torque-teno-Virus-Last ausgerichtete Tacrolimus-Dosierung; der kombinierte primäre Endpunkt trat bei 35 % gegenüber 38 % ein, womit die Nichtunterlegenheit erreicht wurde, und die Abstoßungen in den Protokollbiopsien nach 12 Monaten waren vergleichbar (9.1). Dies ist das methodisch sauberste Ergebnis des Kapitels; die Patienten der TTV-Gruppe hatten zwar niedrigere Tacrolimus-Spiegel und -Dosen, eine statistisch signifikante Verringerung der Infektionen ließ sich jedoch nicht nachweisen (9.1). Die Studie belegt die Sicherheit einer niedrigeren Dosierung im ersten Jahr bei Niedrigrisikopatienten, nicht einen klinischen Nutzen (9.1).

Das beobachtende Gegenstück ist die irische nationale Kohorte von 428 Transplantationen aus den Jahren 1970 bis 1983. Vierzig Jahre und länger überlebten 33 Transplantate (7,7 %), und eine Lebendspende war mit einem besseren ultralangfristigen Transplantatüberleben assoziiert (OR 3,51; 95%-KI 1,17 bis 11,1; $p = 0,027$) (9.5). Das breite Konfidenzintervall und der historische Kontext mit anderer Immunsuppression begrenzen die Übertragbarkeit auf heutige Patienten (9.5), die Kohorte stützt jedoch das Prinzip, das TTVguideIT zu formalisieren versucht: Die Transplantatfunktion war bei Patienten mit niedriger, individualisierter Immunsuppression und regelmäßiger Neubewertung des Risikos ausgezeichnet (9.5).

Bei der Wahl des Immunsuppressivums zeigte Belatacept in der siebenjährigen Nachbeobachtung von BENEFIT eine höhere eGFR und ein geringeres Risiko für Tod oder Transplantatverlust, verglichen wurde jedoch mit Ciclosporin, und es ist nur für EBV-seropositive Empfänger bestimmt; Tegoprubart bleibt experimentell, da die Phase-2-Studie BESTOW mit 127 Empfängern im September 2025 ohne veröffentlichte Ergebnisse endete (9.14). Die Vision einer Toleranz mithilfe regulatorischer T-Lymphozyten befindet sich auf der Ebene kleiner Studien der Phasen 1 und 1/2, überwiegend ohne Randomisierung und mit kurzer Nachbeobachtung; ein vollständiges Absetzen der Immunsuppression wurde nicht belegt, und die Autoren der Übersicht haben kommerzielle Verbindungen zu Treg-Therapien (9.9). Realistisches Ziel ist eine sichere Dosisreduktion bei stabiler Transplantatfunktion und -histologie, die randomisierte Studien bestätigen müssen (9.9).

Der Preis der Immunsuppression: Tumoren, Infektionen und Knochen

Das Core Curriculum 2026 gibt an, dass das Krebsrisiko etwa 2- bis 4-fach höher ist als in der Allgemeinbevölkerung und Tumoren die zweithäufigste Todesursache sind; Hauttumoren sind die häufigste Malignität, und eine PTLD droht vor allem EBV-seronegativen Empfängern (9.3). Die irische Kohorte macht das Risiko greifbar: Nichtmelanozytäre Hauttumoren betrafen 22 von 33 ultralangfristig Überlebenden, also etwa 67 % (9.5). Die Übersicht empfiehlt Lichtschutz (LSF 30+), eine jährliche dermatologische Ganzkörperuntersuchung und bei Rezidiven eine Reduktion der Immunsuppression oder die Umstellung auf einen mTOR-Inhibitor; bei PTLD ist der erste Schritt die Minimierung der Immunsuppression, und ein Nutzen der mTOR-Inhibitoren ist klinisch nicht belegt (9.3).

Die Infektionsprävention beruht auf Impfungen, und hier gehen die Quellen auseinander. Die Impfübersicht nennt nach der Transplantation Influenza ab 4 Wochen, Pneumokokken und RSV ab 6 Monaten, stets ohne Lebendimpfstoffe (9.2), während das Core Curriculum empfiehlt, mindestens 3 Monate zu warten (9.3). Beide Quellen stimmen darin überein, dass idealerweise vor der Transplantation geimpft werden sollte (9.2, 9.3). Die unterschiedlichen Altersgrenzen für Herpes zoster (ACIP ab 50, RKI ab 60, NHS ab 65 Jahren) zeigen, dass die Ambulanz ein eigenes, lokal abgestimmtes Protokoll braucht und keine mechanisch übernommene Tabelle (9.2).

Eine Metaanalyse von 23 Beobachtungsstudien mit 26 266 Empfängern verbindet einen persistierenden Hyperparathyreoidismus nach Transplantation mit der Gesamtmortalität (HR 1,74) und dem Transplantatversagen (HR 2,16), mit einem Gradienten nach Serumkalzium: normokalzämische Form HR 1,66, hyperkalzämische HR 2,67; ein Hyperparathyreoidismus vor der Transplantation war nicht mit der Mortalität assoziiert (HR 0,80) (9.6). Es handelt sich um eine konsistente Assoziation, nicht um einen Kausalitätsnachweis; uneinheitliche PTH-Schwellenwerte und der fehlende Beleg, dass eine Behandlung das Transplantatüberleben verbessert, bedeuten, dass die Metaanalyse eine Überwachung rechtfertigt, nicht aber einen konkreten PTH-Zielwert oder eine routinemäßige Parathyreoidektomie (9.6).

Lebendspender: mehr Fragen als Antworten

Die randomisierte, doppelblinde Phase-2b-Studie AL-DON verabreichte 71 gesunden Spendern 9 Monate lang Allopurinol 300 mg täglich oder Placebo; die Harnsäure sank signifikant ($p < 0,001$), die linksventrikuläre Masse änderte sich jedoch nicht ($p = 0,25$), ebenso wenig der Blutdruck ($p = 0,98$) oder die Insulinsensitivität ($p = 0,62$) (9.11). Alle drei schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse traten im Verum-Arm auf (9.11). Das Ergebnis fügt sich in die negativen Studien CKD-FIX und PERL; eine harnsäuresenkende Therapie ist bei Spendern nur bei Gicht oder Uratsteinen angezeigt (9.11).

Die APOL1-Genotypisierung ist ein Beispiel für eine Assoziation, die sich nach Adjustierung abschwächt. In der LETO-Kohorte mit 653 Spendern und einer medianen Nachbeobachtung von 18,5 Jahren trat eine eGFR unter 45 ml/min/1,73 m² beim Hochrisikogenotyp bei 14,7 % gegenüber 6,4 % auf (RR 2,31; 95%-KI 1,16 bis 4,61), nach Adjustierung für die eGFR vor der Spende sank das RR jedoch auf 1,91 (95%-KI 0,90 bis 4,03; $p = 0,09$) (9.7). Eine einmalige Messung, eine fehlende Kontrollgruppe von Nichtspendern und nur drei Fälle von Nierenversagen erlauben keine Quantifizierung des Versagensrisikos; KDIGO 2017 gibt an, dass der Test angeboten werden kann, und der KDIGO-Konsens 2025 empfiehlt kein routinemäßiges Screening (9.7). Für slowakische Verhältnisse ist das Prinzip wichtiger als der Test: Der Genotyp wird zusammen mit Alter, eGFR, UACR, Blutdruck und familiärem Risiko interpretiert (9.7).

Die Grenze des Experiments

Bei der Organkonservierung ist die hypotherme Maschinenperfusion randomisiert abgesichert: In einer gepaarten Studie aus dem Jahr 2009 mit 336 Spendern und 672 Empfängern trat eine DGF bei 70 gegenüber 89 Empfängern auf (OR 0,57; $p = 0,01$) (9.14). Eine Stunde normothermer Perfusion bei 277 Nieren von Spendern nach Kreislaufstillstand senkte die DGF nicht (OR 1,13; 95%-KI 0,69 bis 1,84), und eine Pilotstudie mit einem C1-Esterase-Inhibitor an 20 Nieren lieferte nur ein exploratives Signal bei Patentverbindungen der Autoren (9.14).

Die Xenotransplantation zeigt, dass ein funktionierendes Transplantat keine immunologische Ruhe bedeutet. Beim ersten lebenden Empfänger einer Schweineniere mit 69 genomischen Modifikationen trat trotz intensiver Induktion am 8. Tag eine Abstoßung Banff 2A auf, die Biopsie am 34. Tag zeigte Fibrose und tubuläre Atrophie in etwa 30 % der Rinde, und der Patient verstarb am 52. Tag an einer wahrscheinlichen Arrhythmie (9.8). Ein einzelner Patient ohne Kontrollgruppe erlaubt weder eine Abschätzung des Abstoßungsrisikos noch des zoonotischen Risikos (9.8).

Ähnlich vorsichtig ist der Brief zu Teclistamab zu lesen. Ein Patient nach zwei Transplantationen, der mehr als 12 Jahre gewartet hatte, erreichte nach 31 Wochen Behandlung einen Rückgang der Anti-HLA-Antikörper und eine Transplantation mit funktionierendem Transplantat in der kurzfristigen Bewertung (9.10). Es handelt sich um einen Nachweis des biologischen Konzepts außerhalb der zugelassenen Indikation mit erheblichen Sicherheitsrisiken; vor dem Experiment stehen Allokationsbevorzugung, das Acceptable-Mismatch-Programm, die Überkreuz-Lebendspende und die Standarddesensibilisierung (9.10), was sich mit der Empfehlung deckt, unnötige Transfusionen zu vermeiden und das Antikörperprofil bei versagendem Transplantat zu aktualisieren (9.13).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Randomisiert belegt sind die Senkung der DGF durch hypotherme Maschinenperfusion (9.14), die Nichtunterlegenheit der TTV-gesteuerten Tacrolimus-Dosierung bei Niedrigrisikopatienten im ersten Jahr (9.1) und die Unwirksamkeit von Allopurinol auf kardiovaskuläre Surrogatendpunkte bei gesunden Spendern (9.11). Wahrscheinlich, wenn auch beobachtend gestützt, ist, dass die präemptive Transplantation das Patienten- und Transplantatüberleben verbessert (9.12), dass die Lebendspende dem ultralangfristigen Überleben zugutekommt (9.5), dass ein persistierender Hyperparathyreoidismus Patienten mit erhöhtem Risiko kennzeichnet (9.6) und dass die Transplantation auch adipösen Patienten bis zu einem BMI von 40 kg/m² nützt (9.4).

Offen bleibt, ob die Behandlung des Hyperparathyreoidismus nach Transplantation harte Endpunkte verbessert (9.6), ob eine biomarkergesteuerte Immunsuppression auch nach dem ersten Jahr klinischen Nutzen bringt (9.1), worin der tatsächliche Nutzen der APOL1-Genotypisierung liegt (9.7), ob regulatorische T-Lymphozyten eine sichere Reduktion der Immunsuppression ermöglichen (9.9) und ob die Desensibilisierung mit bispezifischen Antikörpern von der Kasuistik in kontrollierte Prüfungen übergeht (9.10). Xenotransplantation und Tegoprubart bleiben experimentell (9.8, 9.14).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz ist die organisatorische Dimension am wichtigsten: die Aufklärung über die Transplantation bei einer eGFR unter 30 ml/min/1,73 m² beginnen, den Kandidaten idealerweise vor Dialysebeginn überweisen und weder das Alter noch eine Adipositas bis zu einem BMI von 40 kg/m² als automatische Kontraindikation betrachten (9.12, 9.4, 9.14). Bei progredientem Funktionsverlust des Transplantats sollten rechtzeitig die HLA-Daten aktualisiert, Lebendspender identifiziert,

ein Gefäßzugang vorbereitet, psychologische Unterstützung angeboten und ein verantwortlicher Koordinator bestimmt werden; über die Fortführung der Immunsuppression nach Transplantatversagen wird individuell entschieden, da sowohl das Absetzen als auch die Transplantatnephrektomie mit Sensibilisierung verbunden sind (9.13).

Der Langzeitempfänger braucht eine Überwachung von eGFR und Proteinurie, Blutdruck, Toxizität der Immunsuppressiva, Infektionen, Tumoren, metabolischen und ossären Komplikationen, Arzneimittelinteraktionen und Gebrechlichkeit (9.5), eine jährliche dermatologische Untersuchung mit Lichtschutz (9.3), die Überprüfung der Impfanamnese mit Nachholen fehlender Impfungen unter Beachtung der Wartezeiten (9.2) und eine regelmäßige Bestimmung von PTH, Kalzium, Phosphat und 25-OH-Vitamin D im Kontext der Transplantatfunktion (9.6). Der Lebendspender sollte mindestens einmal jährlich eine Kontrolle von Blutdruck, BMI, eGFR und Albuminurie erhalten (9.7). Experimentelle Verfahren gehören ausschließlich in klinische Prüfungen mit vorab definierten Endpunkten und Abbruchregeln (9.9, 9.10).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit sind zu verfolgen: die anschließende französische Studie zur TTV-gesteuerten Dosierung ab dem zweiten Jahr nach Transplantation (9.1), die Veröffentlichung der Ergebnisse der BESTOW-Studie mit Tegoprobart (9.14), etwaige randomisierte Studien mit regulatorischen T-Lymphozyten, bewertet anhand von Protokollbiopsien, DSA und spenderabgeleiteter zellfreier DNA (9.9), weitere Fälle und eine etwaige kontrollierte Prüfung von Teclistamab bei extremer Sensibilisierung (9.10) sowie weitere Xenotransplantationen mit längerer Beobachtung humoraler Schädigung und des zoonotischen Risikos (9.8). Für die Routinepraxis werden Interventionsdaten zur Behandlung des persistierenden Hyperparathyreoidismus mit harten Endpunkten (9.6) und Erfahrungen europäischer Zentren mit der Steigerung des Anteils präemptiver Transplantationen durch Aufklärung nach Pilsener Vorbild (9.12) hilfreich sein.

Artikel des Kapitels

- 9.1** Biomarkergesteuerte Reduktion der Immunsuppression nach Nierentransplantation: TTV als Maß der Immunaktivität (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 9.2** Impfungen bei chronischer Nierenkrankheit (CKD) und nach Nierentransplantation: praktische Übersicht über Impfstoffe und Zeitpunkte (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 9.3** Malignome und Nierentransplantation: was der Nephrologe wissen sollte (Core Curriculum 2026) (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 9.4** Adipositas in der Nephrologie: Screening, Management und Einfluss auf Dialyse und Transplantation (praktische Perspektive nach dem AJKD Core Curriculum) (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 9.5** Vierzig Jahre mit funktionierendem Nierentransplantat: was Ultralangzeitüberlebende zeigen (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 9.6** Persistierender Hyperparathyreoidismus nach Nierentransplantation als Risikomarker für Mortalität und Transplantatversagen (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 9.7** APOL1-Genotypisierung bei Nierenlebendspende: präzisere Stratifizierung, kein automatischer Ausschluss (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 9.8** Xenotransplantation einer Niere vom genetisch veränderten Schwein: Ein funktionierendes Transplantat bedeutet noch keine immunologische Ruhe (24. Juli 2026, online, slowakisch)
- 9.9** Regulatorische T-Lymphozyten nach Nierentransplantation: ein Weg zur immunologischen Toleranz ohne lebenslange Immunsuppression? (25. Juli 2026, online, slowakisch)
- 9.10** Teclistamab vor Nierentransplantation: erstes klinisches Signal bei extremer HLA-Sensibilisierung (4. August 2026, online, slowakisch)
- 9.11** Allopurinol senkte bei Nierenlebendspendern die Harnsäure, verbesserte aber weder die Herzstruktur noch den Blutdruck (19. August 2026, online, slowakisch)

- 9.12** Präemptive Transplantation: die optimale Form des Nierenfunktionsersatzes (3. September 2026, online, slowakisch)
- 9.13** Nach dem Versagen der transplantierten Niere: Hindernisse der Retransplantation aus Sicht von Patienten, Angehörigen und Ärzten (9. September 2026, online, slowakisch)
- 9.14** Nierentransplantation: Was Standard ist, was Innovation und was noch Experiment (24. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 10

Anämie, Mineralstoffwechsel, Elektrolyte und Säure-Basen-Haushalt

Renale Anämie, Eisenstoffwechsel, Kalium, Vitamin D und weitere Störungen des inneren Milieus.

Anzahl der Artikel: 13.

Das Kapitel zu Anämie, Mineralstoffwechsel, Elektrolyten und Säure-Basen-Haushalt umfasst dreizehn Artikel aus dem Zeitraum April bis Oktober 2026. Sein Schwerpunkt liegt in zwei Bereichen: der renalen Anämie bei chronischer Nierenkrankheit (CKD) nach Veröffentlichung der KDIGO-Leitlinie 2026 und der Hyperkaliämie als Hindernis für eine kardioresnal wirksame Therapie. Weniger Raum nehmen Hyponatriämie und Vitamin D ein. Die vorherrschende Art der Evidenz sind nicht neue randomisierte Studien, sondern die Interpretation von Leitlinien (10.2, 10.8, 10.13), praktische Übersichten ohne eigene Daten (10.6, 10.7, 10.10) sowie retrospektive oder Beobachtungskohorten (10.4, 10.9, 10.11, 10.12).

Die Kernbotschaft ist zweigeteilt. Bei der Anämie hat sich das Wissen zu einer klaren Schrittfolge verdichtet: Der Eisenmangel hat Vorrang vor der Stimulation der Erythropoese und ESA haben Vorrang vor HIF-PHI, obwohl die Empfehlungen zum Eisen nur mit 2D eingestuft sind (10.2, 10.8, 10.13). Bei der Hyperkaliämie hat sich die Frage verschoben, weg von der Senkung des Kaliums hin zur Frage, wie sich eine Unterbrechung der RAAS-Blockade und der MRA-Therapie vermeiden lässt; Beobachtungsdaten zeigen, dass die Praxis genau hier zurückbleibt (10.5, 10.11). Gemeinsamer Nenner ist die Spannung zwischen formaler Empfehlung und Praxisdaten, die diese infrage stellen, aber nicht widerlegen.

Renale Anämie nach KDIGO 2026

Die wesentlichen Grenzwerte der KDIGO-Leitlinie 2026 sind im Kapitel in drei Texten übereinstimmend wiedergegeben. Anämie ist definiert als Hb unter 130 g/l bei Männern und unter 120 g/l bei Frauen; das Screening umfasst Hämoglobin, Ferritin, TSAT und Blutbild, je nach Situation auch B12, Folat, Entzündung und Blutverluste (10.2). Der KDOQI-Kommentar ergänzt die Retikulozyten und verlangt bei Ferritin unter 45 ng/ml, MCV unter 80 fl oder TSAT unter 20 % die Suche nach einer Blutungsquelle (10.8). Die Logik ist in allen Dokumenten gleich: zuerst korrigierbare Ursachen beseitigen, erst danach ESA erwägen (10.2, 10.8, 10.13).

Die Zielwerte sind konservativ. Unter Dialyse werden ESA bei einem Hb von etwa 90 bis 100 g/l erwogen, ohne Dialyse individuell und in der Regel nicht automatisch ab einem Hb von 100 g/l; der Erhaltung-Hb unter ESA oder HIF-PHI soll in der Regel unter 115 g/l liegen, und ein routinemäßiges Anstreben eines Hb ab etwa 130 g/l ist wegen des kardiovaskulären und thromboembolischen Risikos zu vermeiden (10.2, 10.8). Ziel ist die Linderung der Symptome, nicht die Normalisierung des Hb um jeden Preis (10.2).

Die Stellung der HIF-PHI zeigt den Unterschied zwischen dem Ton eines Kommentars und dem Ton der Evidenz. Ein knapper Kommentar ohne Zahlen und Studien beschreibt Roxadustat und Daprodustat als etablierte orale Alternative mit Vorteilen für den Patientenkomfort und die Personallogistik

(10.1). KDIGO 2026 und KDOQI stellen jedoch ESA als erste Wahl vor HIF-PHI (Grad 2D); ein Therapieversuch mit HIF-PHI bei Hyporesponsivität ist bei schwacher Evidenz möglich, eine Kombination beider wird nicht empfohlen; die EMA nennt für Roxadustat Hypertonie, Hyperkaliämie, Ödeme und Thrombosen des Gefäßzugangs (10.8, 10.9). Der optimistische Kommentar ist also nicht falsch, gemessen an der Stärke der Evidenz aber verfrüht.

Eisen: Schwellenwerte, proaktive Substitution und Sicherheit

Das Eisenkapitel der KDIGO-Leitlinie 2026 enthält vier Empfehlungen, alle mit Grad 2D (10.13). Die Schwellenwerte für den Therapiebeginn hängen vom Dialysestatus ab: bei Hämodialyse Ferritin bis 500 ng/ml und TSAT bis 30 % mit Bevorzugung der i.v. Gabe, ohne Hämodialyse einschließlich PD Ferritin unter 100 ng/ml und TSAT unter 40 % oder Ferritin 100 bis 299 ng/ml und TSAT unter 25 % (10.2, 10.8, 10.13). Nach 1 bis 3 Monaten unwirksamer oraler Therapie wird auf die i.v. Gabe umgestellt (10.8, 10.13).

Die randomisierte Evidenz ist bei Hämodialyse am solidesten. In PIVOTAL (2 141 Patienten) senkte proaktiv gegebene Eisensaccharose 400 mg monatlich den primären kombinierten Endpunkt (29,3 % gegenüber 32,3 %; HR 0,85; 95%-KI 0,73 bis 1,00) und die ESA-Dosis ohne Zunahme von Infektionen; die ERBP weist darauf hin, dass es sich um inzidente, mit ESA behandelte Patienten handelte (10.13). In FIND-CKD (626 Patienten ohne Dialyse) senkte Eisencarboxymaltose den primären Endpunkt im Vergleich zu oralem Eisen (23,5 % gegenüber 31,8 %; HR 0,65) (10.13). Die Sicherheitsgrenzen Ferritin über 700 ng/ml oder TSAT ab 40 % stammen aus dem proaktiven Arm von PIVOTAL; KDOQI und ERBP halten sie daher vor allem bei Hämodialyse für begründet, während die Daten für PD und CKD ohne Dialyse begrenzt sind (10.8, 10.13).

Zur Sicherheit von i.v. Eisen gibt es zwei Signale. Eisencarboxymaltose verursacht am häufigsten und am längsten eine FGF23-vermittelte Hypophosphatämie; Phosphat sollte vor wiederholten Gaben gemessen werden, und die ERBP rät von dem Präparat bei frisch Transplantierten ab (10.8, 10.13). Ein verkürztes 60-Minuten-Protokoll für Eisendextran senkte die Gesamtdauer der Gabe von 189,2 auf 80,1 Minuten ($p < 0,01$); im neuen Schema traten jedoch sechs Ereignisse bei 123 Gaben auf (4,9 %), darunter ein anaphylaktischer Schock Grad 4 während der Testdosis, gegenüber einer Hypertonie Grad 3 (0,8 %) im verlängerten Schema. Der Unterschied war nicht signifikant, bei nur einem schweren Fall ist die Schätzung aber sehr ungenau, und die Studie belegt die Durchführbarkeit, nicht die sicherheitsbezogene Äquivalenz (10.12).

Die größte Spannung entsteht beim Eisen während einer Infektion. KDIGO 2026 und KDOQI empfehlen, Eisen bei systemischer Infektion zu pausieren (10.8, 10.13). Eine retrospektive TriNetX-Kohorte (2000 bis Juni 2025) bei hospitalisierten Erwachsenen mit Eisenmangelanämie und akuter Infektion fand jedoch keine Verschlechterung der Infektion; i.v. Eisen war mit einer besseren Hämoglobinerholung und weniger Transfusionstagen assoziiert, ohne den Krankenhausaufenthalt zu verlängern (10.4). Die verfügbaren Materialien nennen keine konkreten Zahlen; es handelt sich um Assoziationen ohne kausale Deutung, die die Empfehlung nicht ändern (10.4).

Hyporesponsivität auf ESA

Die ESA-Hyporesponsivität bei Hämodialyse wird im Kapitel konsequent als Signal korrigierbarer Ursachen bezeichnet, nicht als eigenständige Diagnose (10.9). Eine Sekundäranalyse einer retrospektiven Kohorte verglich Roxadustat (78 Patienten) mit der Fortführung der ESA-Therapie (30 Patienten) bei 108 Erwachsenen ohne Randomisierung. Roxadustat war mit einer höheren adjustierten Wahr-

scheinlichkeit verbunden, in drei von sechs Monaten ein Hb von mindestens 10 g/dl zu erreichen (OR 4,44; 95%-KI 1,24 bis 15,84; $p = 0,022$) (10.9).

Die Interpretation erfordert Zurückhaltung. Die Hb-Variabilität war unter Roxadustat nur numerisch niedriger, ohne statistische Signifikanz, und nach Adjustierung für den Ausgangs-Hb war die Behandlungsgruppe nicht unabhängig mit dem End-Hb assoziiert; die OR von 4,44 bedeutet daher keinen vierfachen kausalen Effekt, und die sechsmonatige Nachbeobachtung erlaubt keine Beurteilung der Sicherheit (10.9). Die Schlussfolgerung deckt sich mit KDIGO 2026: zuerst Dosierung, Adhärenz, Eisenstatus, Blutverluste, Entzündung und Dialyseeffektivität prüfen und erst dann individuell zwischen ESA, HIF-PHI und Transfusion wählen (10.9).

Hyperkaliämie als Problem der Unterbehandlung

Drei Artikel stimmen darin überein, dass der Hauptschaden nicht vom Kalium selbst ausgeht, sondern vom Absetzen der herz- und nierenschützenden Therapie. Im CARE-HK-Register wurden RAASi oder MRA bei etwa einem Drittel der Patienten nicht adäquat eingesetzt, vor allem aus Sorge vor Hyperkaliämie, und Kaliumbinder kamen selten zum Einsatz (10.5). Eine spanische prospektive Beobachtungsstudie bei 429 Patienten mit Serumkalium über 5,5 mmol/l bestätigt dies: Ein Rezidiv trat bei 43,8 % der Patienten auf, häufiger bei einer eGFR unter 30 ml/min (49,1 % gegenüber 38,8 %; $p = 0,03$), und Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten wurden bei 21,82 % der Anwender abgesetzt gegenüber 6,80 % bei ACE-Hemmern (10.11).

Der Beobachtungscharakter dieser Daten ist ernst zu nehmen. Die spanische Studie nennt nur unadjustierte Anteile ohne Konfidenzintervalle, definiert das Rezidiv nicht, und der Vergleich der Kaliumbinder war nicht randomisiert; die Autoren selbst bezeichnen die Kausalität als unklar (10.11). Den Erhalt der RAAS-Blockade mithilfe eines Kaliumbinders stützt daher nicht diese Arbeit, sondern die randomisierten Studien AMBER und DIAMOND (10.5, 10.11). KDIGO 2024 hält in der Interpretation einer Fortbildungsmaßnahme fest, dass eine Hyperkaliämie für sich allein nicht zur Beendigung der RAAS-Hemmung führen soll; empfohlen wird, RAASi und MRA beizubehalten und einen Kaliumbinder hinzuzufügen (10.5). Patiromer tauscht Kalium gegen Kalzium, SZC gegen Natrium; in REALIZE-K traten unter SZC bei Spironolacton mehr schwerwiegende Herzinsuffizienzereignisse auf, während in einer Subanalyse von DIAMOND mit Patiromer das NT-proBNP sank; das Signal stammt aus kleineren RCT und gepoolten Analysen (10.5).

Der praktische Rahmen ist zweigleisig: RAASi oder MRA gleichzeitig auftitrieren und das Kalium aktiv steuern sowie nach jeder Dosisänderung K^+ in den ersten Tagen bis Wochen kontrollieren (10.6). Das Vorgehen reicht vom Ausschluss einer Pseudohyperkaliämie über die Beseitigung der Ursachen, Diät und Schleifendiuretikum bis zum Kaliumbinder und erst zuletzt zur Dosisreduktion mit einem Plan für die Wiederaufnahme der Therapie (10.6, 10.11). Die Ernährungsberatung soll individuell sein, ohne universelle Listen verbotener Lebensmittel: Das Kochen geschnittener Kartoffeln mit Wasserwechsel senkt den Kaliumgehalt um etwa 50 bis 75 %, eine Tasse Melone oder grüne Weintrauben enthält rund 180 mg Kalium, und die Behandlung einer Obstipation gehört zur Kaliumkontrolle, weil der Darm bei nachlassender renaler Ausscheidung kompensatorisch zur Kaliumexkretion beiträgt (10.7).

Hyponatriämie und Vitamin D

Die Korrekturgeschwindigkeit bei chronischer Hyponatriämie bleibt umstritten. Der Befürworter einer schnelleren Korrektur stützt sich auf eine kanadische Beobachtungsanalyse von mehr als 22 000 Krankenhausaufenthalten, in der ein osmotisches Demyelinisierungssyndrom nur in etwa 0,05 % der Fälle auftrat (10.3). Der Gegenredner erinnert daran, dass die Grenze von 8 mmol/l in 24 Stunden für

die chronische Form mit hohem Risiko gilt und dass in vorläufigen Daten von PRONATREOUS bei einem Serumnatrium bis 105 mmol/l 4,5 % der Patienten ein gesichertes und weitere 14,7 % ein vermutetes ODS hatten, alle mit einer Korrektur von mehr als 8 mmol/l pro Tag (10.3). Beide Seiten stützen sich auf Beobachtungsanalysen mit Indikationsbias (10.3).

Beim Vitamin D ist die Lage eindeutig, allerdings im negativen Sinn. VITAL-DKD bei 1 312 Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes konnte mit 2 000 IE täglich über fünf Jahre die eGFR nicht signifikant erhalten; Vitamin D ist somit keine belegte Nephroprotektion (10.10). Bei CKD G3a bis G5D kann 25(OH)D im Rahmen der Beurteilung von Kalzium, Phosphat, PTH und alkalischer Phosphatase erwogen werden; Calcitriol und Analoga sollen bei CKD ohne Dialyse jedoch nicht routinemäßig eingesetzt werden und bleiben G4 bis G5 mit schwerem progredientem sekundärem Hyperparathyreoidismus vorbehalten (10.10).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Randomisiert belegt sind proaktives i.v. Eisen bei Hämodialyse bei inzidenten Patienten unter ESA (PIVOTAL, HR 0,85), Eisencarboxymaltose gegenüber oralem Eisen bei CKD ohne Dialyse (FIND-CKD, HR 0,65) und der Erhalt der RAAS-Blockade mithilfe eines Kaliumbinders (AMBER, DIAMOND) (10.5, 10.11, 10.13). Randomisiert widerlegt ist eine Nephroprotektion durch natives Vitamin D (10.10). Wahrscheinlich, aber nur durch Konsens oder Beobachtungsdaten gestützt, sind Hb-Zielwerte unter 115 g/l, der Vorrang von ESA vor HIF-PHI und die Sicherheitsgrenzen für Ferritin und TSAT außerhalb der Hämodialyse, alle mit Grad 2D (10.2, 10.8, 10.13).

Offen bleibt, ob das systematische Pausieren von i.v. Eisen während einer Infektion mehr schadet als nützt (10.4), ob Roxadustat bei Hyporesponsivität einen kausalen Nutzen bringt und wie es um seine Langzeitsicherheit steht (10.9), ob verkürzte Infusionsprotokolle sicherheitsbezogen gleichwertig sind (10.12), ob SZC bei Herzinsuffizienz die Flüssigkeitsretention klinisch relevant verstärkt (10.5) und wie hoch die tatsächliche Inzidenz eines ODS bei schnellerer Korrektur einer schweren Hyponatriämie ist (10.3).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz und das Dialysezentrum ist die Schrittfolge bei der Anämie das praktischste Ergebnis: Blutbild, Retikulozyten, Ferritin und TSAT, zuerst Behandlung des Eisenmangels nach den vom Dialysestatus abhängigen Schwellenwerten und erst dann ESA im Rahmen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung mit einem Erhaltungs-Hb unter 115 g/l (10.2, 10.8, 10.13). Bei Eisencarboxymaltose gehört Phosphat vor wiederholten Gaben zum Monitoring (10.8). Das amerikanische verkürzte Protokoll für Eisendextran ist ohne Anpassung nicht übertragbar, und ein internes Protokoll muss eine Nachbeobachtung von mindestens 30 Minuten vorsehen (10.12). Das Pausieren von Eisen bei Infektion bleibt Empfehlung, ein starres Aufschieben bei gesichertem Mangel kann jedoch individuell überdacht werden (10.4).

Bei der Hyperkaliämie liegt die entscheidende Änderung in der Denkweise: Eine Hyperkaliämie soll kein Grund sein, RAASi und MRA zu beenden; das Vorgehen reicht vom Ausschluss einer Pseudohyperkaliämie über die Korrektur von Azidose, Volumenstatus und Obstipation, gezielte Beratung und Diuretika bis zum Kaliumbinder, und die Dosis wird erst zuletzt reduziert (10.5, 10.6, 10.7, 10.11). Die Wahl des Kaliumbinders bei Patienten mit Herzinsuffizienz verdient die Zusammenarbeit von Kardiologie und Nephrologie (10.5). Bei chronischer schwerer Hyponatriämie bei Hochrisikopatienten bleibt es bei einer Korrektur von höchstens 8 mmol/l in 24 Stunden mit engmaschiger Natriumkontrolle

(10.3), und über Vitamin D wird bei CKD anhand der CKD-MBD-Verläufe entschieden, nicht anhand eines isolierten 25(OH)D-Werts (10.10).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit sind zu verfolgen: die Primärpublikation der TriNetX-Kohorte mit konkreten Zahlen (10.4), Sicherheitsdaten zu HIF-PHI bei Hyporesponsivität über sechsmonatige retrospektive Kollektive hinaus (10.9), die prospektiven Ergebnisse von PRONATREOUS (10.3), die regulatorische Entwicklung zu SZC und Herzinsuffizienz sowie randomisierte Vergleiche von Kaliumbindern (10.5, 10.11), Sicherheitsdaten zu den Ferritin- und TSAT-Grenzen bei PD und CKD ohne Dialyse (10.8, 10.13) und die prospektive Validierung verkürzter Eiseninfusionsprotokolle mit systematischer Erfassung der Reaktionen (10.12).

Artikel des Kapitels

- 10.1** Innovationen in der Dialyse und im Anämiemanagement (25. April 2026, online, slowakisch)
- 10.2** Anämie bei chronischer Nierenkrankheit nach KDIGO: kurze Zusammenfassung der Empfehlungen (14. Mai 2026, online, slowakisch)
- 10.3** Schnelle oder langsame Korrektur der chronischen Hyponatriämie? Eine Kontroverse, die in die klinische Praxis zurückkehrt (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 10.4** I.v. Eisen während einer akuten Infektion: Real-World-Daten gegen die Angst vor einer „Verschlechterung der Infektion“ (22. Mai 2026, online, slowakisch)
- 10.5** Kasuistisch betrachtet: Wie sich eine Hyperkaliämie bei CKD und Herzinsuffizienz beherrschen lässt, ohne die wirksame Therapie zu reduzieren (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 10.6** Optimierung der RAAS-Hemmer-/MRA-Therapie bei Patienten mit Herzinsuffizienz, CKD und Hyperkaliämie (praktisches Vorgehen) (2. Juni 2026, online, slowakisch)
- 10.7** Kaliumkontrolle bei Nierenerkrankung: schulen, nicht verängstigen (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 10.8** Anämie bei CKD nach KDIGO 2026: Was der KDOQI US Commentary für die Praxis bringt (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- 10.9** Roxadustat bei ESA-Hyporesponsivität: häufigeres wiederholtes Erreichen des Hb-Ziels, keine geringere Variabilität (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 10.10** Vitamin D in der klinischen Praxis: wen untersuchen, wem verabreichen und wann die Therapie schaden kann (13. August 2026, online, slowakisch)
- 10.11** Hyperkaliämie bei CKD in der klinischen Praxis: Rezidive sind die Regel, und am meisten zahlen die Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten dafür (24. August 2026, online, slowakisch)
- 10.12** 60-minütige Eisendextran-Infusion in einem kleineren Zentrum: Nutzen, Risiken und Grenzen der Evidenz (24. September 2026, online, slowakisch)
- 10.13** Eisen bei Anämie in der CKD nach KDIGO 2026: Schwellenwerte für den Therapiebeginn, proaktive i.v. Substitution und die europäische Sicht der ERBP (1. Oktober 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 11

Differenzialdiagnostik, Genetik, Onkonephrologie und seltene Erkrankungen

Diagnostisches Denken, Hämaturie, Genetik von Nierenerkrankungen, Onkonephrologie, monoklonale Gammopathien und seltene Krankheitsbilder, an die frühzeitig gedacht werden sollte. Anzahl der Artikel: 18.

Das Kapitel zu Differenzialdiagnostik, Genetik, Onkonephrologie und seltenen Erkrankungen ist der heterogenste Teil des Buches. Es vereint achtzehn Beiträge, die von Kommunikationstipps zur Anamnese und einer qualitativen Studie zum diagnostischen Denken über eine Umfrage zur genetischen Testung und Übersichten zu seltenen Syndromen bis zu onkologischen Texten für Nephrologen und aktualisierten Empfehlungen zu Hämaturie und Nephrolithiasis reichen. Gemeinsamer Nenner ist die Art und Weise, wie der Nephrologe bei einem Patienten, der in keine gängige Kategorie passt, zur Diagnose gelangt und dabei mit unvollständiger Evidenz arbeitet.

Das Evidenzniveau ist überwiegend niedrig bis mittel. Randomisierte Studien gibt es nur zu drei Interventionen: Caplacizumab bei immunvermittelter TTP (11.13), adjuvantes Pembrolizumab beim Nierenzellkarzinom (11.15) und Diazoxid-Cholin beim Prader-Willi-Syndrom (11.9). Den Rest bilden Empfehlungen von Fachgesellschaften, Konsensuspapiere, Beobachtungskohorten, retrospektive Fallserien, Pilotstudien, qualitative Forschung und Schulungsmaterialien. Die Kernbotschaft des Kapitels lautet daher nicht „Wir haben ein neues Medikament“, sondern „Wir wissen genauer, wo wir in der Diagnostik irren und was dagegen zu tun ist“.

Disziplin des diagnostischen Denkens

Ein kurzer praxisorientierter Text ohne eigene Daten erinnert daran, dass Ärzte den Patienten laut den zitierten Studien nach 11 bis 18 Sekunden unterbrechen, und empfiehlt, ihn mindestens eine Minute sprechen zu lassen, gezielt nach Warnsymptomen zu fragen und das Gehörte abschließend zusammenzufassen (11.1). Es handelt sich um eine Expertenempfehlung, nicht um eine geprüfte Intervention, sie kostet jedoch nichts.

Eine kanadische qualitative Studie mit neun Nephrologen zeigt, dass diagnostisches Denken implizit erlernt wird und erfahrene Ärzte je nach Komplexität des Patienten zwischen Ockhams Rasiermesser und Hickams Diktum wechseln (11.10). Der wichtigste Befund ist, dass Zeitdruck unabhängig von der Komplexität des Falls zur einfachsten vertretbaren Diagnose drängt, sodass die Wahl des Denkrahmens von den Betriebsbedingungen abzuhängen beginnt (11.10). Die Limitationen liegen auf der Hand: neun Teilnehmer, berichtete statt beobachtete Praxis und eine nicht überprüfte Wirkung der vorgeschlagenen Lehre auf klinische Ergebnisse. Die Empfehlungen, vorab eine Schwelle für die Revision der Diagnose zu benennen und in der Dokumentation zwischen Arbeits- und endgültiger Diagnose zu unterscheiden, sind dennoch vernünftig (11.10).

Zu dieser Linie gehört die deutsche Initiative „Klug entscheiden“ mit einem sparsamen Laborpaket: Kreatinin mit eGFR und Urinstatus bei Risikopatienten, Quantifizierung der Albuminurie bei einer eGFR unter 60 ml/min/1,73 m², Bestimmung von Ca, P, iPTH und 25-OH-Vitamin D3 bei einer eGFR unter 45 und eine rationale Abwägung des Kontrastmitteleinsatzes bei einer eGFR unter 30, sodass keine systematische Unterdiagnostik entsteht (11.5). Es handelt sich um Empfehlungen einer Fachgesellschaft, deren Stärke darin liegt, dass sie jede Untersuchung an eine konkrete klinische Frage binden.

Genetik: Die Indikation besteht, der Test wird nicht gemacht

Die genetische Linie ist in sich konsistent, und ihre Botschaft ist unbequem. In einer Selbstauskunftsumfrage unter 1 168 Patienten der National Kidney Foundation hatten 61,4 % der Befragten mindestens eine Indikation zur Testung, der Arzt sprach je nach Zahl der Indikationen jedoch nur in 11 bis 29 % der Fälle darüber, und getestet wurden lediglich 8,6 % (11.4). Die Umfrage stammt von einer amerikanischen Patientenorganisation, die benannten Barrieren, also die Unsicherheit der Ärzte in der Kommunikation über Genetik, Kostenbedenken und das geringe Bewusstsein der Patienten, sind jedoch universell. Der Autor empfiehlt keine Routinetestung, sondern eine aktive Erwägung des Tests bei CKD unklarer Ätiologie, frühem Beginn, familiärer Belastung, extrarenalen Manifestationen und vor einer Verwandtentransplantation (11.4).

Ein negatives Ergebnis ist dabei nicht das Ende des Weges. Eine retrospektive monozentrische Studie der Cleveland Clinic zeigte, dass ein Exom nach negativem oder uneindeutigem Panel bei 7 von 54 Patienten (13 %) einen neuen oder reklassifizierten pathogenen Befund erbrachte; die Kohorte war klein und selektiert, und die Ausbeute von Panels und Exom in der Gesamtkohorte lässt sich nicht vergleichen, da es sich um nicht randomisierte Gruppen handelte (11.14). Wertvoll ist die Liste der Gründe für ein Versagen des Panels: geringer Umfang, blinde Flecken bei CNV und tiefen intronischen Varianten, schwer analysierbare Regionen wie PKD1 oder die VNTR-Region von MUC1 sowie eine ältere Variantenbewertung. Daraus folgt die Forderung nach einem Laborbefund mit Angabe von Genen, Technologie, Limitationen und Untersuchungsjahr sowie die Regel, dass eine VUS weder für Therapieentscheidungen noch für den Ausschluss eines Spenders herangezogen werden darf (11.14).

Seltene Diagnosen zeigen, wie Genetik das Management verändert. Beim Bartter-Syndrom erfordert die Klassifikation der Typen 1 bis 5 ein Panel, das auch Deletionen und Duplikationen erfasst, insbesondere in CLCNKB; die koreanische Kohorte von 54 Patienten mit 11 % CKD G3 bis G5 nach einem Median von acht Jahren ist klein, reicht aber für die Schlussfolgerung, dass die Erkrankung nicht benigne ist, und die Behandlung beruht auf Expertenkonsens (11.12). Beim Prader-Willi-Syndrom liegt für Diazoxid-Cholin ein randomisierter Beleg nur aus einer 16-wöchigen Absetzphase mit 77 vorbehandelten Teilnehmern vor, der den Erhalt der Wirkung belegt, nicht die Wirksamkeit eines Therapiebeginns; in der EU wurde der Zulassungsantrag im April 2026 zurückgezogen, und bei eingeschränkter Nierenfunktion wurde das Medikament nicht untersucht (11.9).

ADPKD: von der Beobachtung zur aktiven Steuerung

Eine Übersicht nach einem Fortbildungsprogramm beschreibt den Wandel von passiver Beobachtung zu einem risikoorientierten Management der ADPKD: Identifizierung rascher Progressoren, Behandlung der Hypertonie mit ACE-Hemmern oder Sartanen und bei ausgewählten Patienten Tolvaptan unter Aufsicht eines erfahrenen Nephrologen mit Kontrollen der Leberwerte (11.2). Der Beitrag nennt keine Studienzahlen; sein Wert liegt im Rahmen für die Langzeitbetreuung einschließlich eines individuell abgewogenen Screenings auf Hirnaneurysmen (11.2).

Translationale Forschung der Mayo Clinic befasst sich mit dem Haupthindernis von Tolvaptan, nämlich Polyurie und Nykturie. Der beschriebene vasopressinunabhängige Weg über Urat, AMPK und AQP2 ist eine mechanistische Erkenntnis; in präklinischen Modellen dämpfte Probenecid den Anstieg des Urinvolumens nach Tolvaptan, und in einer kleinen Phase-2-Studie senkte es ihn um etwa 30 % (11.6). Die Daten stammen aus Material für die Öffentlichkeit, Probenecid hat Arzneimittelinteraktionen, und der Autor selbst rät von einer Off-Label-Zugabe ohne Protokolle ab (11.6). Interessant ist das Konzept, die antizystische Wirkung von der Aquarese zu trennen und die nächtliche Diurese zu einem messbaren Ziel zu machen.

Onkonephrologie: Nephritis nach ICI und häufige AKI-Ursachen

Die onkologische Linie ist am konsistentesten. Drei Beiträge stimmen darin überein, dass die typische Komplikation von Immuncheckpoint-Inhibitoren die akute tubulointerstitielle Nephritis ist und ein Kreatininanstieg zunächst von Hypovolämie, Sepsis, Obstruktion, Kontrastmittel und nephrotoxischen Arzneimitteln einschließlich Protonenpumpenhemmern und NSAR abzugrenzen ist (11.7, 11.8, 11.15). Die härtesten Daten liefert die Übersicht zum Nierenzellkarzinom: In einer Beobachtungskohorte von 429 Patienten mit ICI-assoziiierter AKI lag der Median bis zum Auftreten bei 16 Wochen, eine Nephritis fand sich in 82,7 % der Biopsien, und eine erneute AKI nach Wiederaufnahme der Behandlung trat in 16,5 % auf (11.15). In der Fünfjahresanalyse der randomisierten KEYNOTE-564 betrug das Gesamtüberleben unter adjuvanten Pembrolizumab 87,7 % gegenüber 82,3 % (HR 0,66), um den Preis unerwünschter Ereignisse Grad 3 oder 4 in 18,6 % gegenüber 1,2 %; Dialysepatienten und Transplantierte waren ausgeschlossen (11.15). Belzutifan erhöhte in LITESPARK-005 das objektive Ansprechen, verbesserte das Gesamtüberleben jedoch nicht signifikant (HR 0,88; 95%-KI 0,73 bis 1,07) (11.15).

Die Melanomübersicht beruht auf einem Lernquiz, und ihr nephrologischer Wert liegt in zwei Punkten: Vor einer Immuntherapie sollten Kreatinin, eGFR, Albuminurie und Sediment bekannt sein, und bei Patienten nach Nierentransplantation können ICI das Abstoßungsrisiko erhöhen (11.8). Ein Postkongresskommentar zu EHA und ASCO 2026 räumt ausdrücklich ein, keine konkreten Studien zu nennen, da das Quellvideo nicht überprüfbar war; nützlich ist sein Überblick über Risiken jenseits der ICI, also Hypertonie und Proteinurie unter Anti-VEGF-Therapie, multifaktorielle AKI unter CAR-T und die Überschätzung der kreatininbasierten eGFR bei Sarkopenie (11.7).

Der hämatologische Teil ruht auf zwei Säulen unterschiedlicher Stärke. Bei iTTP ist die Evidenz stark: Caplacizumab senkte in der randomisierten HERCULES-Studie den kombinierten Endpunkt aus Tod, Rezidiv oder Thromboembolie von 49 % auf 12 % (11.13). Ein Regime ohne Plasmaaustausch aus der einarmigen MAYARI-Studie mit einer Remission bei 93,5 % von 46 auswertbaren Patienten hat keine Kontrollgruppe und gehört nur in spezialisierte Zentren; eine schwere Nierenschädigung ist bei iTTP weniger typisch als beim HUS, aber kein absolutes Unterscheidungsmerkmal (11.13). Das Konzept monoklonaler Gammopathien klinischer Signifikanz außerhalb der MGRS stützt sich hingegen auf kleine Kasuistikserien, und der Volltext der Übersicht war bei der Vorbereitung des Beitrags nicht verfügbar (11.11). Die Botschaft ist dennoch praktisch: Ein Paraprotein ist nach seiner Pathogenität und nicht nach der Klongröße zu beurteilen, und eine Elektrophorese allein ohne Immunfixation und freie Leichtketten genügt nicht (11.11).

Hämaturie, Steine und was keine Diagnose ist

Die Hämaturie-Übersicht betont, dass positiver Teststreifen, roter Urin und bestätigte Hämaturie keine Synonyme sind, eine Mikrohämaturie mindestens 3 RBC/HPF erfordert und sich das weitere

Vorgehen nach der Risikostratifizierung richtet; Antikoagulanzen und körperliche Belastung sollen nicht als endgültige Erklärung akzeptiert werden, und eine negative Sonographie ersetzt bei hohem Risiko nicht die Zystoskopie (11.17). Das Nussknacker-Syndrom ist ein Lehrbuchbeispiel für den Unterschied zwischen Befund und Diagnose: Unter 324 asymptomatischen Spendekandidaten hatten 30,5 % einen aortomesenterialen Winkel unter 41°, ein Durchmesser Verhältnis von 4,9 oder mehr erfüllten nur 0,7 %, validierte Kriterien existieren nicht, und Behandlungsdaten stammen aus nicht randomisierten Serien (11.18).

Die AUA-Leitlinie 2026 zur Nephrolithiasis lehnt Automatismen ab: Statt eines generellen Oxalatverbots setzt sie auf Steinanalyse, 24-Stunden-Urin, ein Urinvolumen von mindestens 2,5 Litern täglich, eine normale Kalziumzufuhr von 1 000 bis 1 200 mg und eine phänotypgerichtete Therapie, wobei bei Herzinsuffizienz, fortgeschrittener CKD oder Hyponatriämie das Diureseziel zu individualisieren ist (11.16). Ein Urintest auf Fibrose mit einem TG2-aktivierten Reporter erreichte in einer Kohorte von 35 Teilnehmern eine Sensitivität von 84 % und eine Spezifität von 94 %; es handelt sich um eine Pilotstudie ohne Bestätigung in großen Kohorten (11.3).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf der Ebene randomisierter Studien ist wenig belegt, dies aber klar: Caplacizumab bei iTTP (11.13), adjuvantes Pembrolizumab in einer definierten Population mit Nierenzellkarzinom um den Preis höherer Toxizität (11.15) und der Erhalt der Wirkung von Diazoxid-Cholin in der Absetzphase (11.9). Auf Grundlage von Beobachtungsdaten und Konsensuspapieren wahrscheinlich ist, dass eine Nephritis nach ICI häufig ist und nach erneuter Exposition in einem Sechstel der Fälle wiederkehrt (11.15), dass das Bartter-Syndrom bei einem Teil der Patienten zu fortgeschrittener CKD führt (11.12), dass ein negatives Panel bei fortbestehendem Verdacht die Diagnostik nicht abschließt (11.14) und dass eine Risikostratifizierung der Hämaturie besser ist als ein Automatismus (11.17). Keine dieser beobachtenden Schlussfolgerungen ist ein Kausalitätsnachweis.

Offen bleibt, ob eine explizite Lehre des diagnostischen Denkens die Ergebnisse verbessert (11.10), ob sich die antizystische Wirkung von Tolvaptan von der Aquarese trennen lässt (11.6), ob der Urintest auf Fibrose in großen Kohorten besteht (11.3), welche Kriterien für das Nussknacker-Syndrom gelten (11.18), wie monoklonale Gammopathien klinischer Signifikanz jenseits von Kasuistiken zu behandeln sind (11.11) und ob das Regime ohne Plasmaaustausch bei iTTP einem kontrollierten Vergleich standhält (11.13).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz ergeben sich einige kostengünstige Schritte: den Patienten sprechen lassen, zwischen Arbeits- und endgültiger Diagnose unterscheiden und vorab festlegen, was die Diagnose ändern würde (11.1, 11.10); bei CKD unklarer Ätiologie, frühem Beginn, familiärer Belastung und vor einer Verwandtentransplantation aktiv die Frage einer genetischen Untersuchung ansprechen und das Ergebnis im Kontext des Testumfangs lesen, da ein allgemein negatives Panel beim Lebendspender womöglich nicht ausreicht (11.4, 11.14); bei CKD ein sparsames, aber vollständiges Laborpaket einschließlich Albuminurie und Parametern des Mineral- und Knochenstoffwechsels einhalten (11.5).

Für Stationen und onkologische Zentren gilt: Vor einer Immuntherapie sollten Kreatinin, eGFR, Albuminurie und Sediment bekannt sein, der Nephrologe sollte bei CKD G3b bis G5, relevanter Albuminurie oder abgelaufener AKI frühzeitig eingebunden werden, und jeder Kreatininanstieg nach ICI ist zunächst von häufigen Ursachen abzugrenzen (11.7, 11.8, 11.15). Bei einem Paraprotein sind Immunfixation und freie Leichtketten zu ergänzen (11.11), bei Thrombozytopenie mit mikroangiopathischer Hä-

molyse ist dringend an eine TTP zu denken und der Plasmaaustausch nicht aufzuschieben (11.13). Hämaturie und Steine dürfen nicht ohne Risikostratifizierung abgeschlossen werden (11.16, 11.17), eine radiologische Kompression der Nierenvene ohne klinische und hämodynamische Übereinstimmung muss nicht behandelt werden (11.18), und bei seltenen Tubulopathien sollte ein Plan für akute Erkrankungen bereitliegen (11.12).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob kontrollierte Daten zur Abschwächung der Aquarese unter Tolvaptan erscheinen (11.6), ob Validierungsstudien zum Urintest auf Fibrose hinzukommen (11.3), wie die Phase-3-Studie zu Pitolisant beim Prader-Willi-Syndrom ausgeht und ob sich der Zulassungsstatus von Diazoxid-Cholin in der EU ändert (11.9), ob der Delphi-Konsens zum Nussknacker-Syndrom in validierte Kriterien mündet (11.18), ob iTTP-Regime ohne Plasmaaustausch in einen kontrollierten Vergleich gelangen (11.13), wie in der Praxis mit erneuter ICI-Exposition nach Nephritis umgegangen wird (11.15) und ob es gelingt, die genetische Testung von der Indikation zur Umsetzung zu bringen, auch außerhalb des Umfelds, in dem die NKF-Umfrage entstand (11.4).

Artikel des Kapitels

- 11.1** Fünf praktische Tipps für eine bessere Anamnese und eine genauere Diagnose (13. Mai 2026, online, slowakisch)
- 11.2** Optimierung der Behandlungsergebnisse bei polyzystischer Nierenerkrankung (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 11.3** Molekulare Bildgebung aus dem Urin: ein neuer Biomarkertest, der eine frühe Nierenfibrose erfassen könnte (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 11.4** Gentests bei Nierenerkrankungen werden noch immer zu selten angeboten (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 11.5** Klug entscheiden in der Nephrologie: Welche Laboruntersuchungen sind wirklich notwendig? (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 11.6** Ein neuer, vasopressinunabhängiger Weg der renalen Wasserregulation und seine Bedeutung für die Behandlung der ADPKD (2. Juli 2026, online, slowakisch)
- 11.7** Notizen nach den Kongressen EHA und ASCO 2026: Was onkologische Neuerungen mit der Nephrologie gemeinsam haben (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 11.8** Moderne Melanomtherapie: Was Internisten und Nephrologen wissen sollten (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 11.9** Prader-Willi-Syndrom im Lebensverlauf: Genetik, Hyperphagie und koordinierte Versorgung (4. August 2026, online, slowakisch)
- 11.10** Occam oder Hickam? Wie Nephrologen zwischen diagnostischen Denkraumen wechseln (5. August 2026, online, slowakisch)
- 11.11** Monoklonale Gammopathie von klinischer Bedeutung jenseits der MGRS: Was der Nephrologe wissen sollte (5. August 2026, online, slowakisch)
- 11.12** Bartter-Syndrom: Diagnostik, genetische Formen und Langzeittherapie des renalen Salzverlusts (13. August 2026, online, slowakisch)
- 11.13** Immunvermittelte thrombotisch-thrombozytopenische Purpura: eine Notfalldiagnose auch in der nephrologischen Praxis (12. September 2026, online, slowakisch)
- 11.14** Ein negativer Gentest schließt eine genetische Ursache einer Nierenerkrankung nicht aus (13. September 2026, online, slowakisch)
- 11.15** Neue Trends in Diagnostik und Therapie des Nierenzellkarzinoms: eine nephrologisch orientierte Übersicht (27. September 2026, online, slowakisch)
- 11.16** Nierensteine nach AUA 2026: metabolische Abklärung, Prävention und Therapie (27. September 2026, online, slowakisch)
- 11.17** Abklärung der Hämaturie in der nephrologischen Praxis: Bestätigung, Notfallsituationen und Bestimmung der Blutungsquelle (27. September 2026, online, slowakisch)
- 11.18** Nussknackersyndrom: Wann die Kompression der linken Nierenvene die Hämaturie tatsächlich erklärt (2. Oktober 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 12

Klinische Pharmakologie und Arzneimittelsicherheit

Arzneimittelsicherheit und Dosierung bei eingeschränkter Nierenfunktion, Polypharmazie, Analgetika, Psychopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel mit nephrologischer Relevanz. Anzahl der Artikel: 27.

Das Kapitel zur klinischen Pharmakologie und Arzneimittelsicherheit ist das thematisch breiteste dieses Bandes. Seine 27 Artikel aus dem Zeitraum Mai bis Oktober 2026 berühren Analgetika, Antibiotika, Protonenpumpenhemmer, Betablocker, Gabapentinoide, Lithium, Nahrungsergänzungsmittel und Cannabis. Sie verbindet eine einzige Frage: Wie verändert sich das Nutzen-Risiko-Verhältnis eines Arzneimittels, wenn die glomeruläre Filtrationsrate sinkt und der Patient fünf oder mehr Wirkstoffe gleichzeitig einnimmt? Die chronische Nierenkrankheit (CKD) erscheint hier nicht als Begleiterkrankung, sondern als eigenständiger Motor der Polypharmazie, der zugleich das Verteilungsvolumen, die Proteinbindung und die renale Elimination von Arzneimitteln verändert (12.13).

Die Art der Evidenz ist ungleichmäßig, und genau das ist die Kernbotschaft des Kapitels. Randomisierte Studien sprechen, wo es sie gibt, oft negativ oder neutral: Allopurinol verlangsamte den Rückgang der Nierenfunktion weder in CKD-FIX noch in PERL (12.16), und Pantoprazol erhöhte in der Studie COMPASS die Gesamtmortalität nicht (12.24). Die meisten Sicherheitssignale stammen dagegen aus retrospektiven Kohorten, administrativen Datenbanken, Kongressabstracts und Fortbildungsmaßnahmen, die durch Indikationsbias und umgekehrte Kausalität belastet sind (12.1, 12.12, 12.23). Das redaktionelle Fazit ist daher keine Liste verbotener Arzneimittel, sondern Disziplin: bei jedem Arzneimittel Indikation, eGFR-angepasste Dosis und Interaktionen prüfen und eine Assoziation aus Beobachtungsdaten nicht mit Kausalität verwechseln.

Randomisierte Evidenz gegen Beobachtungssignale

Den klarsten Kontrast bietet Allopurinol. In CKD-FIX betrug bei 369 Patienten mit CKD G3 bis G4 der jährliche eGFR-Abfall 3,33 unter Allopurinol gegenüber 3,23 ml/min/1,73 m² unter Placebo, und das Konfidenzintervall der Differenz schließt einen klinisch relevanten Nutzen aus; in PERL unterschied sich bei 530 Patienten mit Typ-1-Diabetes die mit Iohexol gemessene GFR nach 3 Jahren nicht, trotz einer Senkung der Harnsäure von 6,1 auf 3,9 mg/dl (12.16). Eine retrospektive Kohorte von 80 Patienten mit einem Anstieg der mittleren eGFR von etwa 35 auf 47 ml/min/1,73 m² ist genau die Art von Evidenz, die durch Indikationsbias, Regression zur Mitte und fehlende Adjustierung entsteht (12.16). KDIGO 2024 schlägt daher in Empfehlung 3.14.2 (Grad 2D) vor, harnsäuresenkende Medikamente nicht zur Verlangsamung der CKD-Progression bei asymptomatischer Hyperurikämie einzusetzen; Gicht, Uratnephrolithiasis und die Prävention eines Tumorlysesyndroms bleiben etablierte Indikationen (12.16).

Eine ähnliche Lektion erteilen die Protonenpumpenhemmer. In der Studie COMPASS hatte Pantoprazol 40 mg nach etwa 3 Jahren eine HR für die Gesamtmortalität von 1,03 (95%-KI 0,92 bis 1,15), und

das einzige bestätigte Signal war eine Zunahme enteraler Infektionen von 1,0 % auf 1,4 % (12.24). Beobachtungsstudien ergaben eine OR von 1,68 und eine Veteranenkohorte eine HR von 1,17; die Konvergenz dieser Zahlen bezeichnet der Autor zu Recht als pharmakoepidemiologische Hypothese, nicht als Beleg (12.24). Eine südkoreanische Kohorte von CKD-Patienten unter NSAR fand für PPI gegenüber H2-Antihistaminika eine adjustierte HR von 1,38 (95%-KI 1,10 bis 1,74) für die CKD-Progression; die Assoziation war jedoch bereits bei einer Behandlungsdauer von 1 bis 15 Tagen am stärksten, was biologisch wenig plausibel ist und eher auf AKI, eine akute Erkrankung oder umgekehrte Kausalität hindeutet (12.23, 12.24). Ebenso beobachtungsbasiert und ohne Angabe zum Grund der PPI-Verordnung ist eine Analyse des TriNetX-Netzwerks von der Konferenz SGIM 2026, nach der Patienten mit einer Kombination aus PPI und GLP-1-Rezeptoragonisten ein RR von 2,37 (95%-KI 2,30 bis 2,44) für Nebenwirkungen im oberen Gastrointestinaltrakt hatten; GLP-1-Rezeptoragonisten allein lösen dabei refluxähnliche Symptome aus (12.1).

In dieselbe Kategorie gehört eine koreanische Kohorte zu Betablockern bei CKD ohne bekannte kardiovaskuläre Erkrankung. Nach Propensity-Score-Matching hatten Anwender eine HR für die Gesamtmortalität von 2,09 (95%-KI 1,96 bis 2,24) und eine HR für 4-Punkt-MACE von 1,33 (95%-KI 1,26 bis 1,41) (12.12). Die Effektgröße ist überraschend und gerade deshalb verdächtig: Es handelt sich um administrative Daten mit möglichem residualem Indikationsbias und nicht diagnostizierter subklinischer Erkrankung (12.12). Die Studie ändert nichts an der Stellung der Betablocker bei klarer kardialer Indikation; bei unkomplizierter Hypertonie mit CKD bestätigt sie jedoch den Vorrang von RAS-Hemmern, Calciumkanalblockern und Diuretika (12.12).

Schmerz, Gabapentinoide und Opiode bei CKD

Die analgetische Therapie bei CKD ist eine Folge von Kompromissen. Die Schwellenwerte für NSAR sind nicht durch randomisierte Daten gestützt, und das Hauptargument für Vorsicht ist eine retrospektive Kohorte, in der eine einzige perioperative Dosis Ketorolac bei Patienten mit CKD mit einer AKI in 12,7 % gegenüber 2,0 % verbunden war ($n = 114$) (12.26). Eine Übersicht zu Kreuzschmerzen lässt kurzfristig NSAR in der niedrigsten wirksamen Dosis zu, bei aktiver AKI, Volumenmangel, Hyperkaliämie und dekompensierter Herzinsuffizienz sind sie jedoch zu meiden, und besonders riskant ist die Kombination mit einem Diuretikum und RAS-Blockade (12.15, 12.26). Paracetamol hat ein günstigeres renales Profil, aber eine bescheidene Wirkung; Morphin und Codein kumulieren renal ausgeschiedene aktive Metaboliten, und Duloxetin wird bei einer Clearance unter 30 ml/min nicht empfohlen, da die Metabolitenexposition unter Hämodialyse 7- bis 9-fach erhöht ist (12.15, 12.26).

Die Gabapentinoide erhalten im Kapitel die ausführlichste Sicherheitsbewertung. Gabapentin nahmen laut USRDS-Register 19 % der Hämodialysepatienten ein, obwohl es unverändert renal ausgeschieden wird und unter Dialyse eine Halbwertszeit von bis zu 132 Stunden hat (12.25). Die Kohorte von Ishida und Mitarbeitern mit 140 899 Hämodialysepatienten verband eine Dosis über 300 mg täglich mit einem um 50 % höheren Risiko für eine Bewusstseinsveränderung, um 55 % für Stürze und um 38 % für Frakturen, und fast ein Drittel der Anwender hatte keine dokumentierte Indikation (12.25). Die Kohorte von Muanda und Mitarbeitern zeigte bei höherer Startdosis eine 30-Tage-Inzidenz des kombinierten Endpunkts von 1,9 % gegenüber 1,5 %, also ein RR von 1,27 und eine NNH von etwa 250 (12.25). Die Daten sind beobachtungsbasiert, aber konsistent mit der Warnung der FDA aus dem Jahr 2019 vor Atemdepression in Kombination mit Opioiden (12.25, 12.26). Ein Preprint mit einer HR von 7,39 für Demenz bei CKD ist dagegen nicht begutachtet und ein wahrscheinlich verzerrtes Signal, das die Praxis nicht ändern sollte (12.25). Konkreten Halt gibt die slowakische Fachinformation: Gabapentin bei einer Clearance von 15 bis 29 ml/min 150 bis 600 mg täglich, unter 15 ml/min 150 bis 300 mg täglich und bei anurischen Patienten 200 bis 300 mg nach jeder Hämodialyse; Pregabalin un-

ter 15 ml/min 25 mg täglich mit einem Maximum von 75 mg (12.22). Bei Ischialgie werden Gabapentinoide nicht routinemäßig eingesetzt (12.15), und eine unwirksame Therapie ist schrittweise über mindestens eine Woche auszuschleichen (12.22, 12.25).

Antimikrobielle Therapie und spezifische Toxizitäten

Bei Infektionen verschiebt eine Übersicht in Nephrology Dialysis Transplantation den Schwerpunkt vom stärkeren zum präziseren Medikament: eine asymptomatische Bakteriurie ohne Indikation nicht behandeln, vor der Therapie einer komplizierten Infektion eine Kultur abnehmen, nach eGFR ohne subtherapeutische Dosen dosieren, nach Empfindlichkeit deeskalieren und den urologischen Faktor angehen (12.9). Eine retrospektive französische Studie bei 228 älteren Männern mit einem medianen Alter von 85 Jahren fand unerwünschte Ereignisse bei 48,5 % der Patienten unter Cotrimoxazol gegenüber 29,7 % unter Fluorchinolonen (adjustierte OR 2,10), am häufigsten AKI und Stoffwechselstörungen; das Beobachtungsdesign und die kleine Zahl gebrechlicher Patienten begrenzen die Verallgemeinerbarkeit, das Signal ist klinisch jedoch nachvollziehbar (12.3). Die ambulante parenterale antimikrobielle Therapie sollte ein formal gesteuerter Prozess sein, wobei mehrere Empfehlungen auf Evidenz niedriger Qualität beruhen; für die Nephrologie wesentlich sind der Venenerhalt vor Anlage eines PICC bei CKD G3b bis G5, die Dosisanpassung nach dem Verlauf der Nierenfunktion und Laborkontrollen mindestens einmal pro Woche (12.14).

Gentamicin kann eine dauerhafte bilaterale vestibuläre Hypofunktion ohne Hörverlust verursachen: In einer Serie von 35 Patienten hatten alle 35 eine Gleichgewichtsstörung, nur drei eine Hörverschlechterung, die Toxizität wurde auch bei empfohlenen Spiegeln beschrieben, und ein Antidot existiert nicht (12.17). Bei der heparininduzierten Thrombozytopenie hat der 4T-Score seine größte Stärke im negativen prädiktiven Wert eines niedrigen Scores von 0 bis 3; bei mittlerem oder hohem Score sind alle Heparinquellen einschließlich Katheterspülungen zu unterbrechen (12.11). Lithium verdient eine besondere Anmerkung: Der Behauptung einer geringen renalen Toxizität stehen ein Konzentrationsdefekt bei mindestens 54 % der Anwender, eine HR von 1,93 (95%-KI 1,76 bis 2,12) für CKD Stadium 3 und ein terminales Nierenversagen bei etwa 1,5 % gegenüber (12.19).

Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter und nicht verschreibungspflichtige Substanzen

Eine eigene Linie bilden Substanzen, die der Patient nicht als Arzneimittel betrachtet. Für Wellness-Peptide gibt es keine kontrollierten Studien am Menschen, Produkte vom Graumarkt waren mit Arsen und Blei kontaminiert, und auch eine Nierenfunktionsstörung wurde gemeldet (12.2). Pielotax stützt sich auf einen einzigen Bericht über 42 Patienten ohne Placebo, in dem sich auch die Kontrollgruppe verbesserte und keine der Gruppen den Harnsäurezielwert erreichte; die Anmeldung des Nahrungsergänzungsmittels beim Amt für öffentliche Gesundheit der Slowakischen Republik ist ein Registrierungsakt, keine Bewertung der Wirksamkeit (12.20). Die Verwechslung von Ursolsäure mit Urso-deoxycholsäure veranschaulicht das Risiko ähnlicher Namen: UDCA ist die Erstlinientherapie der primär biliären Cholangitis, während eine Metaanalyse von sechs Arbeiten zur Ursolsäure keine Veränderung irgendeines metabolischen Parameters zeigte (12.21). Johanniskraut senkt durch Induktion von CYP3A4 und P-Glykoprotein die Konzentrationen von Tacrolimus und Ciclosporin, mit beschriebenen Fällen akuter Abstoßung (12.8).

Beim Cannabis ergab die randomisierte Crossover-Studie MARY-JANE bei 108 jungen Konsumenten an Tagen mit Inhalation eine um 9 % niedrigere tägliche Ektopie (RR 0,91; 95%-KI 0,85 bis 0,98); es handelt sich jedoch um einen akuten Surrogatendpunkt in einem Kollektiv ohne Herzinsuffizienz und

Arrhythmie, nicht auf CKD übertragbar (12.18). Für die Ambulanz praktischer ist eine Metaanalyse von 80 Publikationen, nach der sich die fahrrelevanten Fähigkeiten nach Inhalation von 20 mg THC innerhalb von etwa 5 Stunden normalisieren und der THC-Blutspiegel nicht mit der Beeinträchtigung korreliert (12.27). Als Hypothesen zu lesen sind Mausdaten zur Immunantwort auf mRNA-Impfstoffe über Muskelzellen (12.5), eine Proof-of-Concept-Studie zu Prucaloprid bei 49 Erwachsenen, die kognitive Tests verbesserte, ohne einen funktionellen Nutzen zu belegen (12.10), sowie eine Analyse bei rheumatoider Arthritis, in der die eGFR_{cys} um 20,9 ml/min/1,73 m² niedriger war als die eGFR_{cr} und sich ohne direkt gemessene GFR eine Änderung der Filtration nicht von einem Entzündungsartefakt unterscheiden lässt (12.6).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf der Ebene randomisierter Studien belegt ist, dass Allopurinol bei asymptomatischer Hyperurikämie die CKD-Progression nicht verlangsamt (12.16) und dass Pantoprazol über drei Jahre die Gesamtmortalität nicht erhöht, obwohl COMPASS nicht für seltene oder späte Ereignisse ausgelegt war (12.24). Wahrscheinlich, mit konsistenter Stützung durch Beobachtungs- und pharmakokinetische Daten, sind das Risiko für Stürze, Verwirrtheit und Atemdepression unter Gabapentinoide oberhalb der nierenangepassten Dosen (12.22, 12.25), die renale Toxizität von Lithium (12.19), die schlechtere Verträglichkeit von Cotrimoxazol bei gebrechlichen Älteren (12.3) und die Interaktion von Johanniskraut mit Calcineurininhibitoren (12.8). Offen bleibt, ob PPI auf anderem Weg als über eine akute tubulointerstitielle Nephritis zur CKD-Progression beitragen (12.23, 12.24), ob die Assoziation von Beta-blockern mit der Mortalität einen kausalen Anteil hat (12.12), wo die Sicherheitsschwelle für NSAR bei CKD liegt (12.26) und wie Cystatin-basierte Schätzungen bei Entzündung zu interpretieren sind (12.6). Ohne Evidenz am Menschen bleiben Wellness-Peptide und Pielotax (12.2, 12.20). Eine Analyse von Problemen nach der Markteinführung erinnert daran, dass Sicherheitsprobleme bei fast einem Drittel der von der FDA in den Jahren 2001 bis 2010 zugelassenen Arzneimittel auftraten, im Median 4,2 Jahre nach der Zulassung, sodass auch ein zugelassenes Arzneimittel nicht langfristig erprobt ist (12.7).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz und das Dialysezentrum ergibt sich aus dem Kapitel vor allem eine organisatorische Gewohnheit: Der Medikationsplan ist ein dynamisches Dokument, und bei jeder Änderung der eGFR, jeder Krankenhausaufnahme, jeder AKI oder beim Übergang zur Dialyse sind Indikation und Dosis jedes Arzneimittels, Doppelverordnungen und der Einfluss auf Kalium, Azidose und Blutdruck zu prüfen (12.13). Konkret bedeutet das, PPI an eine klare Indikation zu binden und zuerst NSAR zu überprüfen (12.23, 12.24), bei einem Betablocker ohne kardiale Indikation Ejektionsfraktion und Arrhythmien zu prüfen und schrittweise abzusetzen (12.12), Gabapentinoide niedrig nach Clearance zu beginnen und bei ungeklärter Verwirrtheit eines Dialysepatienten an ihre Toxizität zu denken (12.22, 12.25) sowie Allopurinol nur bei Gicht, Uratlithiasis oder Risiko eines Tumorlysesyndroms zu geben (12.16).

Die zweite Gewohnheit betrifft die Anamnese. Es ist aktiv nach Nahrungsergänzungsmitteln, Kräutern, Peptiden und Cannabis zu fragen, das genaue Präparat und die Dosis sind zu dokumentieren, und bei Transplantierten ist in Abstimmung mit dem Transplantationszentrum vorzugehen (12.2, 12.8, 12.20, 12.27). Bei Dialysepatienten sollte in regelmäßigen Abständen nach Juckreiz gefragt werden, ohne sich auf Antihistaminika zu verlassen, die nicht in die Pathophysiologie des CKD-aP eingreifen (12.4); bei neuer Gangunsicherheit nach einem Aminoglykosid ist an Vestibulotoxizität zu denken (12.17), bei einem Thrombozytenabfall vor der Antikörperbestimmung der 4T-Score anzuwenden (12.11), unter Lithium sind eGFR, Lithiumspiegel, TSH und Calcium zu überwachen (12.19), und bei

OPAT eines Patienten mit CKD G3b bis G5 sollte kein PICC ohne nephrologisches Konsil gelegt werden (12.14). Verdachtsfälle von Nebenwirkungen sind zu melden, da Fallberichte in 71 % der Fälle Grundlage für eine Marktrücknahme waren (12.7).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob für PPI und Betablocker bei CKD pragmatische randomisierte Daten erscheinen, die die Beobachtungssignale bestätigen oder widerlegen (12.12, 12.23, 12.24), ob der Preprint zu Gabapentin und Demenz die Begutachtung besteht und ob eine optimale Gabapentinoiddosis unter Dialyse festgelegt wird (12.25) und ob Studien mit direkt gemessener GFR bei entzündlichen Erkrankungen folgen (12.6). Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird wichtig sein, ob die Regulierungsbehörden auf kontaminierte Peptidpräparate reagieren (12.2), bei der antimikrobiellen Resistenz, ob Prädiktionsmodelle und Bakteriophagentherapie eine Standardisierung und klinische Daten erhalten (12.9), und für die Slowakei, ob Gabapentinoide einer ähnlichen Kontrolle wie in Großbritannien unterstellt werden (12.25).

Artikel des Kapitels

- 12.1** Gleichzeitige Einnahme von Protonenpumpenhemmern (PPI) und GLP-1-Rezeptoragonisten kann gastrointestinale Nebenwirkungen verstärken (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 12.2** „Wellness“-Peptide: Es fehlt ein verlässlicher Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 12.3** Cotrimoxazol verursacht bei Harnwegsinfektionen älterer Patienten häufiger unerwünschte Ereignisse als Fluorchinolone (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 12.4** Bei CKD-aP auf Antihistaminika festgefahren? Zeit für eine Neubewertung (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 12.5** mRNA-Impfstoffe wirken offenbar breiter als bisher angenommen (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 12.6** Cystatin-C- und kreatininbasierte eGFR vs. Aktivitätsbiomarker der rheumatoiden Arthritis: Was die Sekundäranalyse einer randomisierten Studie zeigt (20. Juni 2026, online, slowakisch)
- 12.7** Sicherheitsversagen von Arzneimitteln nach der Markteinführung: eine vertiefte Analyse von 10 Arzneimitteln mit tödlichen Folgen im regulatorischen Umfeld von FDA und EMA (22. Juni 2026, online, slowakisch)
- 12.8** Johanniskraut bei Depression: wann es infrage kommt und wann in der Nephrologie besser nicht (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.9** Antimikrobielle Resistenz bei Harnwegsinfektionen: globale Last und nephrologische Perspektive (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.10** Prucaloprid und „Brain Fog“ nach Depression: Kann 5-HT4-Agonismus die Kognition verbessern? (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.11** 4T-Score bei Verdacht auf heparininduzierte Thrombozytopenie: ein einfaches Instrument mit großer klinischer Bedeutung (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.12** Betablocker bei chronischer Nierenkrankheit ohne bekannte kardiovaskuläre Erkrankung: Vorsicht ist geboten (9. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.13** Chronische Nierenkrankheit als eigenständiger Faktor der Polypharmazie (10. Juli 2026, online, slowakisch)
- 12.14** Ambulante parenterale Antibiotikatherapie: eine sichere Alternative zur Hospitalisierung nur bei richtiger Patientenauswahl (13. August 2026, online, slowakisch)
- 12.15** Kreuzschmerzen und Ischialgie: Diagnostik, Therapie und Sicherheit von Analgetika bei CKD (13. August 2026, online, slowakisch)
- 12.16** Allopurinol bei chronischer Nierenkrankheit: warum randomisierte Studien und retrospektive Daten Gegenteiliges sagen (23. August 2026, online, slowakisch)
- 12.17** Gentamicin-Vestibulotoxizität: Erkennung, Diagnostik und Management (24. August 2026, online, slowakisch)
- 12.18** Inhaliertes Cannabis und kardiale Ektopie: Was eine randomisierte Crossover-Studie zeigt (und warum daraus noch keine Empfehlung zur „Behandlung“ von Arrhythmien folgt) (3. September 2026, online, slowakisch)
- 12.19** Lithium: sieben Mythen, die seinem Einsatz im Weg stehen können, aus nephrologischer Sicht (3. September 2026, online, slowakisch)
- 12.20** Pielotax und „Nierenpeptide“: Analyse von Zusammensetzung, Wirksamkeit und Sicherheit aus nephrologischer Sicht (5. September 2026, online, slowakisch)

- 12.21** Ursodeoxycholsäure und Ursolsäure: ähnliche Namen, grundlegend unterschiedliche klinische Bedeutung (8. September 2026, online, slowakisch)
- 12.22** Polyneuropathie bei chronischer Nierenkrankheit: Diagnostik, Therapie, HTEMs und sichere Dosierung (8. September 2026, online, slowakisch)
- 12.23** Protonenpumpenhemmer versus H₂-Antihistaminika bei Patienten mit CKD unter nichtsteroidalen Antirheumatika (9. September 2026, online, slowakisch)
- 12.24** Protonenpumpenhemmer in der Langzeitanwendung: Was wir wirklich wissen und wie es sich in die Praxis umsetzen lässt (17. September 2026, online, slowakisch)
- 12.25** Gabapentin und seine „dunkle Seite“: Sicherheit im nephrologischen Kontext (CKD, Hämodialyse) (2. Oktober 2026, online, slowakisch)
- 12.26** Chronische Schmerzen bei chronischer Nierenkrankheit: Welches Analgetikum und zu welchem Preis (2. Oktober 2026, online, slowakisch)
- 12.27** Cannabis, Polypharmazie und Fahrtüchtigkeit bei älteren Patienten: Was die Daten zeigen und wonach man fragen sollte (2. Oktober 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 13

Ernährung, Lebensstil und Umwelt

Eiweiß, Ballaststoffe, pflanzenbasierte Ernährung, körperliche Aktivität, Hitzewellen und populäre Ernährungstrends. Was der Evidenz standhält und was es für Patienten mit Nierenerkrankungen bedeutet. Anzahl der Artikel: 30.

Das Kapitel über Ernährung, Lebensstil und Umwelt vereint dreißig Texte aus dem Zeitraum Mai bis September 2026 und unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung von den übrigen Kapiteln des Buches. Es überwiegen Beobachtungskohorten, Querschnittsanalysen, Kongressabstracts sowie narrative und publizistische Übersichten. Randomisierte Evidenz ist selten und betrifft entweder Surrogatendpunkte, etwa die Metaanalyse zum Einfluss von Kreatin auf Kreatinin (13.15), oder kleine mechanistische Studien (13.28, 13.14). Die einzige pragmatische RCT mit harten renalen Endpunkten, ERIKA, fiel für die geprüfte Intervention negativ aus (13.30).

Die Hauptbotschaft des Kapitels ist daher eher methodischer als therapeutischer Natur. Die Richtung der Evidenz ist konsistent: Eine überwiegend pflanzliche und minimal verarbeitete Ernährung ist mit einem geringeren Risiko für die Entstehung einer CKD und mit einer niedrigeren Mortalität bei Patienten mit bereits bestehender CKD assoziiert (13.24, 13.5), während hochverarbeitete Lebensmittel, Zusatzstoffe und rotes Fleisch auf der Gegenseite stehen (13.4, 13.5, 13.20). Eine Kausalität lässt sich aus diesen Daten nicht ableiten; die Vegetarier in der UK Biobank waren jünger, schlanker und rauchten seltener (13.24). Das zweite Motiv lautet, dass sich Empfehlungen für die gesunde Bevölkerung und Fitnessziele nicht mechanisch auf die CKD übertragen lassen (13.19, 13.21, 13.22, 13.13).

Pflanzliche Ernährung zwischen Assoziation und Empfehlung

Die stärksten Daten des Kapitels sind prospektiv, aber beobachtend. In der UK-Biobank-Kohorte mit 416 584 nierengesunden Teilnehmern, die im Mittel 12,9 Jahre nachbeobachtet wurden, war eine vegetarische Ernährung mit einer HR von 0,81 (95%-KI 0,711 bis 0,927) für die Entstehung einer CKD assoziiert, und die Assoziation blieb nach Adjustierung für die Ausgangs-eGFR und ACR sowie für das polygene Risiko bestehen (13.24). Ein ERA-Kongressabstract ordnete in einer Multikohortenanalyse von 8 165 Erwachsenen mit CKD einer um eine Standardabweichung höheren Adhärenz zur Planetary Health Diet eine HR von 0,83 für die Gesamtmortalität und eine HR von 0,76 (95%-KI 0,64 bis 0,90) für die nierenbezogene Mortalität zu, während die Inverted Pyramid Diet mit einer um 32 % höheren renalen Mortalität assoziiert war (13.5). Die gleichgerichteten Ergebnisse in zwei unterschiedlichen Populationen sind das überzeugendste Argument des Kapitels.

In dieselbe Richtung weisen Daten aus anderen Bereichen. Die Kohorte NutriNet-Santé assoziierte die höchste Aufnahme von Farbstoffen mit einer HR von 1,38 (95%-KI 1,17 bis 1,63) für Typ-2-Diabetes und die von Konservierungsstoffen mit einer HR von 1,24 für Hypertonie; Zusatzstoffe könnten jedoch lediglich ein Marker hochverarbeiteter Ernährung sein (13.4). Eine NHANES-Querschnittsanalyse assoziierte rotes und verarbeitetes Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Leberverfettung und Leberfibrose (13.20). Ein Expertengespräch mit Kim Williams erklärt die Konvergenz mit einem Substitutionseffekt, bleibt aber eine Meinung und keine Analyse der Evidenz (13.3).

Für Nephrologen ist wichtig, dass die Vegetarier in der UK Biobank laut den deskriptiven Daten eine geringere Kalium- und Phosphataufnahme hatten als die Gruppe mit hohem Fleischkonsum; die Bezeichnung „pflanzliche Ernährung“ bedeutet also nicht automatisch eine kaliumreiche Kost (13.24). Eine Übersicht zu Fetten ergänzt, dass die Korrelation zwischen Kaliumaufnahme und Serumkalium schwach ist und unter mediterraner Kost und DASH kein erhöhtes Hyperkaliämierisiko beobachtet wurde (13.2). Das PLADO-Modell mit 0,6 bis 0,8 g Eiweiß/kg/Tag ist somit auch bei CKD als Planungsrahmen verwendbar (13.30).

Eiweiß: Eine einzige Zahl genügt nicht

Die Spannung zwischen bevölkerungsbezogenen und nephrologischen Empfehlungen ist beim Eiweiß am größten. Die amerikanischen DGA 2025 bis 2030 empfehlen 1,2 bis 1,6 g/kg/Tag, und edukative Übersichten für gesunde Erwachsene nennen denselben Bereich (13.20, 13.8), während KDIGO 2024 bei CKD G3 bis G5 ohne Dialyse etwa 0,8 g/kg/Tag empfiehlt und bei Progressionsrisiko 1,3 g/kg/Tag nicht zu überschreiten rät (13.30, 13.16). Ein Fitnessziel von 1,6 g/kg/Tag bedeutet bei einem 80 kg schweren Patienten 128 g Eiweiß täglich gegenüber 64 g gemäß der Empfehlung für CKD (13.21), und oberhalb von etwa 1,62 g/kg/Tag nimmt die fettfreie Masse laut einer Metaanalyse nicht mehr zu (13.19).

Für Menschen ohne CKD liefert das Kapitel einen beruhigenden Beobachtungsbefund. Die norwegische Kohorte RENIS mit 1 324 Teilnehmern und wiederholter GFR-Messung mittels Iohexol über einen Median von 10 Jahren fand keinen Zusammenhang zwischen einer höheren angegebenen Eiweißaufnahme und einem rascheren Abfall der mGFR, wobei das höchste Quartil eine mittlere Aufnahme von 1,8 g/kg/Tag aufwies (13.16). Stärke der Studie ist die gemessene GFR, Limitationen sind der einmalige Fragebogen und fehlende Angaben zu Supplementen und extremer Aufnahme; eine sichere Obergrenze legt die Studie daher nicht fest (13.16).

Bei bereits bestehender CKD ist die Evidenz für eine Restriktion uneinheitlich. Ein Umbrella-Review von 25 Metaanalysen zeigte eine mittlere Evidenzsicherheit für den Nutzen einer eiweißarmen Diät hinsichtlich Phosphatämie und Risiko eines Nierenversagens, aber eine niedrige Sicherheit für die Veränderung der GFR, und die pragmatische RCT ERIKA bei 223 Patienten mit CKD G4 bis G5 belegte keinen Nutzen einer sehr eiweißarmen Diät mit Ketoanaloga für das Patienten- oder Nierenüberleben und deckte eine geringe Adhärenz auf (13.30). Unter Dialyse kehrt sich die Richtung um: KDOQI 2020 empfiehlt 1,0 bis 1,2 g/kg/Tag, und das Hauptrisiko sind Mangelernährung und Muskelschwund (13.20, 13.30, 13.21). Dasselbe Risiko birgt die Kumulation renaler und glutenfreier Einschränkungen, obwohl KDIGO 2025 eine glutenfreie Diät bei IgA-Nephropathie nicht zur Standardtherapie zählt (13.17).

Kreatinin als diagnostische Falle

Mehrere Texte verbindet die Erkenntnis, dass der Lebensstil das Kreatinin verändert, ohne die Filtration zu verändern. Eine Metaanalyse von 19 RCT und einer Crossover-Studie zeigte, dass Kreatin das Serumkreatinin im Mittel um 0,13 mg/dl (95%-KI 0,07 bis 0,18) erhöht, ohne signifikanten Unterschied bei eGFR und Harnstoff; Studien mit einer Dauer von mehr als einem Jahr fehlen jedoch (13.15). Ebenso wirken eine hohe Eiweißaufnahme und eine größere Muskelmasse (13.21), und ein Kreatininanstieg nach einer Schicht in der Hitze kann eine Hämokonzentration widerspiegeln (13.27). Das umgekehrte Artefakt zeigte eine RCT mit ketogener Diät, in der die eGFR nur durch den Abfall von Cystatin C anstieg, was wahrscheinlich eine Veränderung des Markers und keinen renalen Nutzen widerspiegelt (13.28).

Daraus folgt nicht, dass Kreatin bei CKD sicher ist. Die belastbarsten Daten betreffen Kreatinmonohydrat in Dosen von 3 bis 5 g täglich bei nierengesunden Personen, und eine explorative einjährige Studie bei Hämodialysepatienten mit 5 g täglich erhöhte zwar die fettfreie Masse laut Bioimpedanz, aber auch das Gesamt- und das intrazelluläre Wasser, ohne Verbesserung des Malnutritions-Inflammations-Scores (13.15). Der kognitive Einsatz stützt sich auf kleine Studien, etwa bei 29 schlafdeprivierten Erwachsenen oder eine Pilotstudie mit 20 Teilnehmern, und die Evidenz ist nicht bestätigt (13.9, 13.8). Bei einer Diskrepanz zwischen Kreatinin und Klinik lautet die konsistente Empfehlung: kombinierte eGFR aus Kreatinin und Cystatin C zusammen mit der Albuminurie und bei weitreichenden Entscheidungen die gemessene GFR (13.15, 13.16, 13.21).

Hitze, Arbeit und Volumenstatus

Die Umweltlinie beruht auf modellierten Schätzungen und Beobachtungsassoziationen, deren Größenordnung jedoch auffällig ist. Lancet Countdown schätzte für Europa im Jahr 2024 insgesamt 62 775 hitzebedingte Todesfälle, und die Mortalität stieg in 820 von 823 Regionen (13.13). In einer amerikanischen Kohorte von 945 251 Dialysepatienten war extreme feuchte Hitze mit einer HR von 1,18 (95%-KI 1,15 bis 1,20) assoziiert, und eine Post-hoc-Analyse von DAPA-CKD bei 4 017 Teilnehmern assoziierte mehr Tage mit einem Hitzeindex über 30 °C mit einem rascheren eGFR-Abfall (13.13). Die publizistische Übersicht behandelt die AKI bei Hitzewellen nicht direkt, und die renale Interpretation ist darin als die des Autors gekennzeichnet (13.7).

Eine kalifornische Studie an 283 Landarbeitern fand eine AKI während einer einzigen Schicht bei 12,3 %, und Akkordlohn war mit einer OR von 4,24 ein stärkerer Prädiktor als die Hitzebelastung allein mit einer OR von 1,34 (13.27). Ein bevölkerungsbezogener Nachweis einer CKDnt-Epidemie in Texas fehlt (13.27). Eine AKI mit Rhabdomyolyse droht auch gesunden Sportlern (13.10).

Die praktische Schlussfolgerung widerspricht pauschalen Ratschlägen. Die universelle Empfehlung, mehr zu trinken, ist bei fortgeschrittener CKD, Herzinsuffizienz, Anurie und Hämodialyse falsch, und KDIGO 2024 lässt eine vorübergehende Unterbrechung von RAS-Hemmern, Diuretika, SGLT2-Inhibitoren, Metformin und NSAR nur bei akuter dehydrierender Erkrankung zu, nicht an jedem warmen Tag; ein häufiger Fehler ist die vergessene Wiederaufnahme (13.13). Diuretika und Betablocker können in der Hitze die Kreislaufstabilität verschlechtern (13.7), und eine Hyponatriämie durch übermäßige Aufnahme freien Wassers ist auch beim Sport ein Risiko (13.10).

Getränke, Süßstoffe und Trends aus sozialen Netzwerken

Beim Kaffee mahnt das Kapitel zur Gelassenheit. In der UK Biobank war eine Aufnahme von mindestens 5 Tassen täglich mit einer HR von 0,68 (95%-KI 0,58 bis 0,79) für Leberzirrhose und einer HR von 0,53 für das hepatozelluläre Karzinom assoziiert; renale Parameter wurden jedoch nicht erfasst, und die Empfehlung der Autoren, Kaffee zur Prävention zu trinken, ist stärker formuliert, als es das Beobachtungsdesign trägt (13.23). Mikrobiomstudien zu Kaffee schlossen keine fortgeschrittene CKD ein, und ihre klinische Bedeutung ist unbekannt (13.12). Alkohol hat dagegen keine eindeutig protektive Wirkung, ist karzinogen, und bei CKD überwiegen indirekte Risiken, vor allem Volumendepletion und AKI (13.11).

Süßstoffe sind ein Bereich schwacher Signale. Die renalen Assoziationen sind beobachtend: in der UK Biobank eine HR von 1,26 (95%-KI 1,12 bis 1,43) für mehr als eine Portion eines künstlich gesüßten Getränks täglich und in einer Metaanalyse ein RR von 1,40 mit einem Intervall von 0,65 bis 3,02 (13.26). Das Signal für Xylit stammt aus einem nicht begutachteten Kongressabstract des ESC 2026 mit HR-Werten von 1,47 und 1,18; gemessen wurde der Blutspiegel, nicht die Aufnahme (13.29).

Onlinetrends haben in der Regel einen wahren Kern, der unangemessen verallgemeinert wird. Chiasamen sind eine Ballaststoffquelle, eine reinigende Wirkung ist jedoch nicht belegt (13.6). Eine Serie von Metaanalysen im Lancet assoziierte 25 bis 29 g Ballaststoffe täglich mit einem um 15 bis 30 % geringeren Risiko für Mortalität und chronische Erkrankungen, schloss aber Personen mit chronischer Erkrankung aus, sodass die Übertragung auf die CKD eine Extrapolation ist (13.22). Für Darmreinigungen gibt es keinen Nutznachweis, und Natriumphosphat verursachte bei 21 Patienten eine akute Phosphatnephropathie (13.19); eine subjektive Glutensensitivität bestätigte eine verblindete Provokation nur bei 16 % (13.17), und ein rigides Gutmaxxing-Protokoll kann eine Essstörung verbergen (13.21). Bewegung zeigt günstige Assoziationen bereits ab 7 000 Schritten täglich mit einer HR von 0,53 gegenüber 2 000 Schritten, Patienten mit CKD gehen jedoch im Mittel nur etwa 4 640 Schritte (13.25), und bei Vorhofflimmern ersetzt Bewegung keine Antikoagulation (13.18). Das Mikrobiom bleibt ein Forschungsgebiet und keine Quelle von Therapieregeln (13.1).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf Ebene von RCT und Metaanalysen ist belegt, dass Kreatin das Kreatinin ohne Veränderung der eGFR erhöht (13.15), dass eine sehr eiweißarme Diät mit Ketoanaloge in einer pragmatischen RCT keinen Überlebensvorteil brachte und eine geringe Adhärenz aufwies (13.30), dass oberhalb von 1,62 g Eiweiß/kg/Tag die Muskelmasse nicht weiter zunimmt (13.19) und dass die meisten Fälle von Glutensensitivität nicht glutenspezifisch sind (13.17). Wahrscheinlich, aber nur beobachtend gestützt sind die protektive Wirkung einer überwiegend pflanzlichen und minimal verarbeiteten Ernährung (13.24, 13.5), der neutrale Einfluss einer höheren Eiweißaufnahme auf gesunde Nieren (13.16), der Nutzen von Ballaststoffen aus der Nahrung (13.22) und die Schädlichkeit der Hitzebelastung für Dialysepatienten (13.13).

Offen bleibt fast alles, was Kausalität und Intervention betrifft: ob pflanzliche Ernährung die Progression der CKD in einem randomisierten Design verlangsamt (13.24), wie sicher Kreatin bei fortgeschrittener CKD und nach Transplantation ist (13.15), ob Ballaststoffe über eine veränderte Fermentation harte renale Endpunkte verbessern (13.22), ob Veränderungen des Mikrobioms der Nierenschädigung vorausgehen oder aus ihr folgen (13.1) und ob hinter dem Signal bei Xylit und Erythrit die Aufnahme oder die endogene Bildung bei Hyperglykämie steht (13.29, 13.26).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz und das Dialysezentrum ergibt sich aus dem Kapitel ein einfacher Rahmen. Die Ernährungsberatung sollte auf eine überwiegend pflanzliche, minimal verarbeitete Kost mit einem stadiengerechten numerischen Eiweißziel ausgerichtet sein: etwa 0,8 g/kg/Tag bei CKD G3 bis G5 ohne Dialyse, 1,0 bis 1,2 g/kg/Tag unter Dialyse, und bei Gewichtsverlust oder Schwäche ist der Plan zu lockern, nicht zu verschärfen (13.30, 13.20). Kalium und Phosphat werden anhand von Serumkalium, Phosphatämie und Anteil an Zusatzstoffen gesteuert, nicht durch ein pauschales Verbot von Obst, Hülsenfrüchten und Kaffee (13.22, 13.23, 13.2). In die Anamnese gehört die aktive Frage nach Supplementen und Kuren, und ein Kreatininanstieg danach wird mit Cystatin C und Albuminurie überprüft (13.21, 13.15).

Vor dem Sommer sollte der Risikopatient (CKD G4 bis G5, nach durchgemachter AKI, unter Dialyse oder gebrechlich) einen schriftlichen individuellen Flüssigkeits- und Medikamentenplan mit Eskalationskontakt sowie Überwachung von Gewicht, Blutdruck und Diurese haben (13.13, 13.7). Bei Arbeit in heißen Betrieben ist eine gezielte Arbeitsanamnese angezeigt (13.27). Das Bewegungsziel wird vom gemessenen Ausgangswert aus festgelegt und in Schritten von 500 bis 1 000 Schritten täglich gesteigert.

gert, kombiniert mit Krafttraining (13.25, 13.18). Bei kumulierten Restriktionen, im höheren Alter und unter Inkretintherapie ist an Mangelernährung und Sarkopenie zu denken und mit einer Ernährungsfachkraft zusammenzuarbeiten (13.2, 13.17, 13.26).

Was weiter zu beobachten ist

Aufmerksamkeit verdienen begutachtete Publikationen der Kongressabstracts zur Planetary Health Diet und zu Xylit (13.5, 13.29), prospektive longitudinale Mikrobiomkohorten, die die Autoren der größten Querschnittsstudie fordern (13.1), langfristige RCT mit Kreatin nach G-Kategorien mit gemessener GFR und Cystatin C (13.15) sowie Ballaststoffstudien mit harten renalen Endpunkten (13.22). Praktisch wichtig werden Daten darüber sein, ob Sick-Day-Rules bei Hitze einen Nutzen bringen, da die Evidenz begrenzt ist (13.13), und ob sich die CKDnt bevölkerungsbezogen außerhalb der traditionellen Regionen bestätigt (13.27). Eine Neubewertung der Sicherheit ausgewählter Zusatzstoffe, wie sie die Autoren von NutriNet-Santé fordern, dürfte eher das regulatorische Umfeld als die klinischen Empfehlungen verändern (13.4).

Artikel des Kapitels

- 13.1** Darmmikrobiom und Nierengesundheit: Was die bislang größte Studie bringt (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 13.2** Ernährung, Fette und kardiovaskuläres Risiko bei chronischer Nierenkrankheit (CKD): was in der Praxis sinnvoll ist (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 13.3** Wie „pflanzlich“ die aktuelle Richtung der Ernährungsempfehlungen ist und warum das sinnvoll ist (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 13.4** Lebensmittelzusatzstoffe auf dem Prüfstand: neue Daten verknüpfen Farbstoffe und Konservierungsstoffe mit einem höheren Risiko chronischer Erkrankungen (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 13.5** Pflanzliche Ernährung und niedrigere Mortalität bei Patienten mit CKD: was sich in der Praxis nutzen lässt (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 13.6** „Chia seed internal shower“: was aus medizinischer Sicht dran ist und was nicht (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 13.7** Extreme Hitze und unterschätzte Gesundheitsrisiken: was das auch für die Nephrologie bedeutet (26. Juni 2026, online, slowakisch)
- 13.8** Protein und Kreatin sind kein reines „Fitnessthema“ mehr: was daraus für die Nephrologie folgt (27. Juni 2026, online, slowakisch)
- 13.9** Kreatin und Gehirngesundheit: einen Versuch wert oder nur ein weiteres Supplement? (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.10** Trinkpausen im Fußball: Marketingmaßnahme oder medizinische Notwendigkeit? (10. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.11** Alkohol als „gesundes Getränk“: warum sich die medizinischen Empfehlungen ändern (10. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.12** Kaffee und Darmmikrobiom: Die Wirkung reicht über Koffein hinaus (10. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.13** Extreme Hitze: wachsendes Risiko für Patienten mit Nierenerkrankungen (17. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.14** Kann Schokoladenduft die Leistung beim Krafttraining verbessern? (24. Juli 2026, online, slowakisch)
- 13.15** Kreatin bei Nierenerkrankungen: Schaden, Nutzen oder diagnostische Falle? (4. August 2026, online, slowakisch)
- 13.16** Höhere Proteinzufuhr und Nierenfunktion: Zehnjährige Kohorte fand keinen schnelleren Abfall der gemessenen GFR (14. August 2026, online, slowakisch)
- 13.17** Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität: Auslöser muss nicht nur Gluten sein (14. August 2026, online, slowakisch)
- 13.18** Körperliche Aktivität bei Vorhofflimmern: geringeres Schlaganfall- und Sterberisiko, aber kein Ersatz für die Antikoagulation (14. August 2026, online, slowakisch)
- 13.19** Ernährung und Darmgesundheit nach Influenzern: Wo die häufigsten Fehler entstehen und was daraus für die nephrologische Praxis folgt (20. August 2026, online, slowakisch)
- 13.20** US-amerikanische Ernährungsempfehlungen 2025 bis 2030: Gefahr der Fehlinterpretation bei MASLD und CKD (22. August 2026, online, slowakisch)
- 13.21** „Gutmaxxing“: Wenn das Streben nach einem gesunden Darm zum starren Protokoll wird und was das für die nephrologische Ambulanz bedeutet (28. August 2026, online, slowakisch)

- 13.22** „Fibermaxxing“: Mehr Ballaststoffe bringen Nutzen, offen ist, wo und für wen die Kurve abflacht (28. August 2026, online, slowakisch)
- 13.23** Kaffee und Leber in der UK Biobank: Geringeres Risiko für Zirrhose und hepatozelluläres Karzinom und was davon für Patienten mit Nierenkrankheit gilt (28. August 2026, online, slowakisch)
- 13.24** Vegetarische Ernährung und geringeres Risiko für die Entstehung einer chronischen Nierenkrankheit in der UK Biobank: Was davon für die Praxis gilt (28. August 2026, online, slowakisch)
- 13.25** Wie viele Schritte pro Tag reichen wirklich? Was die neueste Dosis-Wirkungs-Analyse zeigt und wie man sie in der Nephrologie umsetzt (3. September 2026, online, slowakisch)
- 13.26** Süßungsmittel bei MASLD, CKD und Inkretintherapie: Evidenz und Unsicherheiten (5. September 2026, online, slowakisch)
- 13.27** Chronische Nierenkrankheit unklarer Ätiologie bei hitzeexponierten Arbeitern: Erreicht CKDnt auch Texas? (6. September 2026, online, slowakisch)
- 13.28** Ketogene Diät und metabolische Gesundheit: vielversprechende Ergebnisse für die Leber, kein Beweis universeller Überlegenheit (11. September 2026, online, slowakisch)
- 13.29** Xylitol und kardiovaskuläres Risiko: Was die neuen Kohortendaten tatsächlich zeigen und was davon in der Nephrologie gilt (17. September 2026, online, slowakisch)
- 13.30** Proteine bei CKD: Die Frage lautet nicht nur „wie viel“, sondern auch „für wen“ (24. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 14

Innere Medizin und angrenzende Fachgebiete

Hepatology, Rheumatologie, Psychiatrie, Dermatologie und weitere Fachgebiete, denen Nephrologen in der internistischen Praxis täglich begegnen. Anzahl der Artikel: 19.

Das Kapitel zur Inneren Medizin und zu Grenzgebieten versammelt neunzehn Beiträge aus dem Zeitraum Mai bis September 2026, die eine einzige Frage verbindet: Was muss der Nephrologe aus den Nachbardisziplinen wissen, damit ein Patient mit chronischer Nierenkrankheit (CKD) weder unzureichend noch unnötig behandelt wird? Thematisch zerfällt das Kapitel in vier Linien: die metabolisch assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) und ihre gezielte Therapie (14.9, 14.17, 14.18, 14.19), psychiatrische Diagnosen bei somatisch Kranken (14.8, 14.10, 14.13, 14.14), neue Arzneimittel aus Dermatologie und Rheumatologie, die an renale Grenzen stoßen (14.5, 14.11, 14.12, 14.15), sowie diagnostische Zurückhaltung bei Infektionen, Entzündungsmarkern und funktionellen Störungen des Verdauungstrakts (14.4, 14.6, 14.7, 14.16). Am Rande kommen ein epidemiologisches Signal zu Tätowierungen (14.1), ein präklinisches Konzept eines Bluttests auf die Glykokalyx (14.3) und ein Hinweis auf eine hepatologische Fortbildungsveranstaltung (14.2) hinzu.

Vorherrschender Evidenztyp ist nicht die randomisierte Studie, sondern Übersicht, Kohorte und Expertenmeinung. Originäre randomisierte Studien gibt es im Kapitel nur wenige: ESSENCE bei MASH (14.17), UP-AA1 und UP-AA2 bei Alopecia areata (14.15), SPARTACUS bei peripherer Spondyloarthritis (14.5) und eine spanische Antibiotikastudie bei Zystitis (14.4); keine davon war für Patienten mit CKD konzipiert. Die Kernbotschaft des Kapitels lautet daher nicht, dass eine neue nephrologische Therapie erschienen ist, sondern dass wirksame Arzneimittel und Werkzeuge aus anderen Fächern hinzukommen, deren Evidenzbasis bei verminderter glomerulärer Filtrationsrate fehlt und deren Dosierung den Fachinformationen und nicht Pressemitteilungen zu entnehmen ist (14.15, 14.17, 14.9).

Die steatotische Leber als Teil des renalen Risikos

Gemeinsamer Ausgangspunkt der vier Beiträge zur MASLD ist, dass die Erkrankung Risikofaktoren mit Diabetes, Adipositas, kardiovaskulären Erkrankungen und CKD teilt und dass die Prognose vom Fibroestadium bestimmt wird, nicht von der Steatose an sich (14.9). Die Beobachtungskohorte NHANES 2007 bis 2018 mit 14 818 Erwachsenen zeigte die schlechteste Prognose beim Zusammentreffen von CKD und fortgeschrittener Fibrose, die Gruppen unterschieden sich jedoch deutlich in Alter, Diabetes und Adipositas, und eine Kausalität ist nicht belegt (14.18). Das vorgeschlagene Konzept eines kardiovaskulär-renal-hepatisch-metabolischen Syndroms ist ein konzeptioneller Vorschlag einer narrativen Übersicht, keine anerkannte Klassifikation (14.18).

Einigkeit besteht über eine mehrstufige Triage der Fibrose. Ein FIB-4 unter 1,3 bedeutet niedriges Risiko (über 65 Jahren Grenzwert 2,0), ein Wert von 1,3 bis 2,67 erfordert eine Elastographie oder einen ELF-Test und ein Wert über 2,67 eine hepatologische Beurteilung; ein niedriger FIB-4 kann etwa ein Zehntel der fortgeschrittenen Fibrosen übersehen (14.9, 14.18). Der Vorschlag der Übersichtsautoren,

jeden Patienten mit CKD und einem Risikofaktor zu testen, geht über den Wortlaut der amerikanischen Empfehlungen 2026 hinaus und ist auch so zu kennzeichnen (14.18). Für den Nephrologen ist wesentlicher, dass die Aminotransferasen unter Hämodialyse meist niedriger sind, die FIB-4-Schwellen nicht validiert sind, eine nicht hepatische Thrombozytopenie das Ergebnis verzerrt und die Lebersteifigkeit von Volumenüberladung beeinflusst wird; in einer Pilotstudie an 41 Hämodialysepatienten überschritten etwa 10 % nach der Dialyse die Grenze von 8 kPa (14.9, 14.18).

Die Evidenz zur gezielten MASH-Therapie ist unterschiedlich stark. Die Phase-3-RCT ESSENCE zeigte unter Semaglutid 2,4 mg wöchentlich nach 72 Wochen eine Rückbildung der Steatohepatitis ohne Verschlechterung der Fibrose bei 62,9 % gegenüber 34,3 % unter Placebo (14.17). Für Tirzepatid gibt es einen histologischen Beleg nur aus Phase 2, und in der EU besteht keine MASH-Indikation; Retatrutid senkte das Leberfett im MRT ohne histologischen Endpunkt und bleibt experimentell (14.17). Resmetirom und Semaglutid (Kayshild) haben in der EU eine bedingte Zulassung für die nicht zirrhotische MASH mit Fibrose F2 bis F3 auf Grundlage von Surrogatendpunkten; eine Senkung von Dekompensation, Transplantationen oder Mortalität wurde nicht belegt, Kayshild wird bei einer eGFR unter 30 ml/min/1,73 m² nicht empfohlen, und Resmetirom hat Interaktionen mit Statinen und CYP2C8-Inhibitoren (14.9, 14.17, 14.18). Pioglitazon zeigt ein histologisches Signal, doch PIVENS verfehlte mit $p = 0,04$ die vorab festgelegte Schwelle $p < 0,025$, die Fibrose besserte sich nicht, und in IRIS nahmen Ödeme (35,6 % gegenüber 24,9 %) und schwere Frakturen (5,1 % gegenüber 3,2 %) zu, was bei CKD schwerer wiegt (14.19). SGLT2-Inhibitoren, RAS-Blockade und Finerenon sind keine MASH-Therapie (14.9, 14.18, 14.19).

Der renale Nutzen der Inkretine ist von der hepatischen Wirkung zu trennen. Die RCT FLOW belegte unter Semaglutid 1 mg bei 3 533 Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD eine Senkung des kombinierten renalen Endpunkts um 24 % (HR 0,76; 95 %-KI 0,66 bis 0,88); der Beleg gilt für das konkrete Molekül und die konkrete Dosis und lässt sich weder auf Tirzepatid noch auf Retatrutid übertragen (14.17). An die Überschneidung von Lebererkrankungen mit renaler Dysfunktion und Mangelernährung erinnert auch ein hepatologischer Livestream ohne Originaldaten (14.2).

Psychiatrische Diagnose erst nach Ausschluss einer metabolischen Ursache

Eine Psychose ist ein Syndrom, keine ätiologische Diagnose, und ihre substanzinduzierte oder primäre Natur lässt sich weder an einem einzelnen Symptom noch an einem toxikologischen Test festmachen (14.8). Eine Metaanalyse von 50 Studien mit 40 783 Personen zeigte einen Übergang einer substanzinduzierten Psychose in eine Schizophrenie bei 25 %, nach Cannabis bei 34 %, es handelt sich jedoch um heterogene Beobachtungsdaten (14.8). Bei Dialysepatienten sind vor einer psychiatrischen Diagnose urämische Enzephalopathie, Störungen von Natrium, Kalzium und Magnesium, Hypoglykämie, Sepsis, Arzneimittelttoxizität, Dysäquilibriumsyndrom und Thiaminmangel auszuschließen; eine einheitliche renale Dosis für Antipsychotika gibt es nicht (14.8).

Beim Zusammentreffen von Psychose und Substanzgebrauch stützt sich die Übersicht auf NICE CG120 und einen Cochrane-Review von 41 randomisierten Studien, der keine hochwertige Evidenz für die Überlegenheit irgendeiner psychosozialen Intervention fand; das Signal für Clozapin stammt aus Beobachtungsdaten niedriger Qualität (14.10). Für den Nephrologen entscheidend sind die somatischen Risiken: Stimulanzien und synthetische Substanzen können Hyperthermie, Rhabdomyolyse und akute Nierenschädigung auslösen, eine chronische Hyponatriämie darf nicht unkontrolliert rasch korrigiert werden, und Dehydratation, NSAR, ACE-Hemmer oder Sartane erhöhen das Risiko einer Lithiumtoxizität (14.10).

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat nach einer Hongkonger Populationskohorte (3 092 Personen gegenüber 902 927 Kontrollen) eine HR für die Gesamtmortalität von 5,65 bei einem geschätzten Verlust von 13,01 Lebensjahren (14.13). Die Evidenz für ein kardiovaskuläres Risiko schwächte sich nach Berücksichtigung sozioökonomischer Indikatoren bis an die Signifikanzgrenze ab; die BPD ist kein belegter unabhängiger renaler Risikofaktor, und die Hauptgefahr bleibt das diagnostische Overshadowing (14.13). Dasselbe Prinzip gilt beim Verdacht auf ADHS bei Erwachsenen: Der sechs Fragen umfassende ASRS hatte eine Spezifität von 99,5 %, aber eine Sensitivität von nur 68,7 %; bei CKD tragen Urämie, Anämie, Schlafapnoe und Polypharmazie zur Aufmerksamkeitsstörung bei, und eine Metaanalyse von 22 Studien mit 46 107 Teilnehmern zeigte, dass Methylphenidat Herzfrequenz und systolischen Blutdruck erhöht, wobei die CKD-Population nicht eingeschlossen war (14.14).

Neue Arzneimittel aus Grenzgebieten und renale Grenzen

Wirksame Therapien aus Dermatologie und Rheumatologie kommen ohne Nierendaten. Zwei parallele Phase-3-RCT mit 1 399 Patienten erreichten unter Upadacitinib den primären Endpunkt SALT ≤ 20 in Woche 24 bei 44,6 bis 55,0 % gegenüber 1,5 bis 3,4 % unter Placebo; SALT ≤ 20 bedeutet jedoch eine Kopfhautbedeckung von mindestens 80 %, keine vollständige Wiederherstellung, und die in den Medien verbreitete Zahl von 23 % für SALT 0 bestätigte sich in der primären Zusammenfassung nicht (14.15). Der Zeithorizont betrug nur 24 Wochen, ältere Patienten und Nierenparameter fehlen, und bei einer eGFR unter 15 ml/min/1,73 m² wird das Medikament nicht empfohlen (14.15).

Die auf dem EULAR 2026 vorgestellte RCT SPARTACUS stützte den sofortigen Einsatz von Golimumab bei peripherer Spondyloarthritis: Eine Remission nach 24 Wochen erreichten 60 % gegenüber 33 % bei einer Step-up-Strategie mit Methotrexat (OR 3,1; p = 0,006) (14.5). Es handelt sich jedoch um einen Kongressabstract mit 97 Patienten, der weder die Langzeitremission noch die radiographische Progression beantwortet, und TNF-Inhibitoren sind für diese Diagnose nicht zugelassen (14.5). Bei axialer Spondyloarthritis bleiben die revidierten ASAS-SPARTAN-Kriterien 2025 ein Forschungsinstrument; für den Nephrologen wesentlich ist, dass NSAR als pharmakologische Erstwahl zu einem Abfall der glomerulären Filtrationsrate, Hyperkaliämie und akuter Nierenschädigung führen können, besonders in Kombination mit RAS-Blockade und Diuretikum, und dass das Argument für eine frühere gezielte Therapie bei CKD stärker wiegt (14.12). Am schwächsten belegt ist topisches Finasterid: Eine retrospektive Kohorte von 123 Männern ohne Kontrollgruppe und Verblindung belegt weder eine Gleichwertigkeit mit der oralen Therapie noch die Austauschbarkeit der Formulierungen, die sich in der aufgetragenen Dosis etwa um das 5,5-Fache unterscheiden, und Studien bei eingeschränkter Nierenfunktion fehlen (14.11).

Infektionen, Marker und diagnostische Zurückhaltung

Eine spanische randomisierte Studie mit 768 Frauen zeigte ein klinisches Abklingen der Symptome bis Tag 7 bei 74 % unter fünftägigem Nitrofurantoin gegenüber 59 % unter einmaligem Fosfomycin, die Stichprobe reichte jedoch möglicherweise nicht aus, um kleinere Unterschiede zu erkennen (14.4). Bei rezidivierenden Infektionen älterer Frauen betont eine Expertenmeinung, dass ein Teil der Beschwerden eine Zystitis nur nachahmt, ein negativer Urin ohne Nitrit und Leukozyten einen hohen negativen prädiktiven Wert hat und die wichtigste Präventionssäule beim urogenitalen Menopausensyndrom lokales vaginales Östrogen ist; ältere Patienten mit CKD sind für Nebenwirkungen von Antibiotika anfälliger (14.6).

CRP, BSG und Plasmapviskosität sind sensitiv, aber wenig spezifisch; ein CRP über 10 mg/l bedeutet fast immer eine akute Erkrankung, eine BSG über 100 mm/h hat einen prädiktiven Wert von 97 % für

eine Grunderkrankung, ein leichter CRP-Anstieg begleitet jedoch auch Adipositas und Diabetes (14.7). Beim Reizdarmsyndrom erlauben die Rom-Kriterien eine positive Diagnose, eine Querschnittsstudie an 238 Medizinstudierenden zeigte jedoch, dass 76 % ein typisches Bild als funktionell einstufen und 70 % dennoch Tests anforderten; bei CKD sind Anämie, Blutung oder nächtliche Diarrhö abzuklären und nicht den Nieren zuzuschreiben (14.16). Dieselbe Vorsicht erfordert das Signal zu Tätowierungen: Eine schwedische Studie fand ein um 21 % höheres, statistisch nicht signifikantes Lymphomrisiko und eine dänische Zwillingstudie ein um 62 % höheres Risiko für Hauttumoren; es handelt sich um beobachtete Assoziationen mit Störfaktoren (14.1). Das Konzept eines Bluttests auf die Glykokalyx der Erythrozyten beruht nur auf Tiermodellen (14.3).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf RCT-Ebene belegt sind die histologische Besserung der MASH unter Semaglutid 2,4 mg und der renale Nutzen von Semaglutid 1 mg bei Diabetes und CKD (14.17), die Wirksamkeit von Upadacitinib auf $\text{SALT} \leq 20$ (14.15), der kurzfristige Vorteil des sofortigen Golimumab (14.5) und die Überlegenheit von fünftägigem Nitrofurantoin gegenüber einmaligem Fosfomycin (14.4). Wahrscheinlich, aber beobachtend gestützt, sind das schlechtere Überleben beim Zusammentreffen von CKD und fortgeschrittener Fibrose (14.18), die höhere Mortalität bei Borderline-Persönlichkeitsstörung (14.13) und der Übergang einer substanzinduzierten Psychose in eine Schizophrenie bei einem Viertel der Patienten (14.8). Expertenmeinung bleiben die Fibrosetriage unter Hämodialyse (14.9), die Diagnostik rezidivierender Infektionen (14.6) und die Interpretation von Entzündungsmarkern (14.7).

Offen bleibt, ob irgendeine gezielte MASH-Therapie Dekompensation oder Mortalität senkt (14.9, 14.17), ob das histologische Signal von Pioglitazon sein Volumen- und Knochenrisiko überwiegt (14.19), welche Langzeitriskien Upadacitinib und Golimumab in Populationen haben, die von den Studien ausgeschlossen wurden (14.15, 14.5), ob Tätowierungen in kausaler Beziehung zum Lymphom stehen (14.1) und ob der Glykokalyx-Test den Patienten erreicht (14.3). Unter Dialyse sind weder die FIB-4-Schwellen noch die Elastographie validiert (14.9, 14.18), und keine psychiatrische Diagnose im Kapitel hat einen belegten unabhängigen renalen Mechanismus (14.13, 14.14).

Konsequenzen für die Praxis

Bei Patienten mit CKD und Typ-2-Diabetes oder abdomineller Adipositas ist es sinnvoll, gezielt den FIB-4 zu berechnen und bei einem Wert von 1,3 bis 2,67 eine Elastographie oder einen ELF-Test zu ergänzen, unter Hämodialyse jedoch mit standardisiertem Messzeitpunkt und im Bewusstsein, dass niedrigere Aminotransferasen und der Volumenstatus das Ergebnis verzerren (14.9, 14.18). Die gezielte MASH-Therapie ist nach Evidenzstärke und renalen Grenzen zu wählen: Semaglutid 2,4 mg hat Phase-3-Evidenz, Kayshild wird jedoch bei einer eGFR unter 30 ml/min/1,73 m² nicht empfohlen, Resmetirom hat Interaktionen mit Statinen, und Pioglitazon kommt nur für ausgewählte Patienten ohne Stauung und Frakturrisiko infrage (14.17, 14.9, 14.19). Unter Inkretinen sind Hydratation, Blutzucker bei gleichzeitiger Insulintherapie und Eiweißzufuhr bei fortgeschrittener CKD zu überwachen (14.17).

Vor einer psychiatrischen Diagnose bei einem Dialysepatienten steht an erster Stelle der Ausschluss einer metabolischen, infektiösen und medikamentösen Ursache (14.8, 14.14), und bei bekannter psychiatrischer Diagnose ist Wachsamkeit gegenüber einem diagnostischen Overshadowing von Koronarsyndrom, Embolie oder akuter Nierenschädigung geboten (14.13). Unter NSAR, Lithium, Methylphenidat und neuen immunmodulierenden Arzneimitteln sind Blutdruck, Kreatinin, eGFR, Kalium und Interaktionen zu kontrollieren (14.12, 14.10, 14.14, 14.15). Antibiotika bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen sollten erst nach exakter Bestätigung der Infektion folgen (14.6, 14.4), und Entzündungsmarker,

Tests bei funktionellen Darmbeschwerden sowie Mediensignale sind im klinischen Kontext ohne Eskalation der Diagnostik zu lesen (14.7, 14.16, 14.1).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit sind zu verfolgen: die finalen Ergebnisse von ESSENCE und Daten zu klinischen Leberereignissen unter Semaglutid und Resmetirom, die allein die bedingte in eine vollständige Zulassung überführen können (14.17, 14.9), Phase-3-Studien mit Tirzepatid und Retatrutid bei MASH (14.17), die Validierung von FIB-4 und Elastographie bei Dialysepatienten über die Pilotstudie mit 41 Personen hinaus (14.18), Langzeitsicherheitsdaten zu Upadacitinib bei verminderter eGFR samt der Entscheidung über die Kostenerstattung in der Slowakei (14.15), die Vollpublikation von SPARTACUS mit Daten zur radiographischen Progression (14.5), erste Humanstudien zum Glykokalyx-Test (14.3), die prospektive Überprüfung des Signals zwischen Tätowierung und Lymphom (14.1) und die Frage, ob sich in Einrichtungen, die Patienten mit CKD und psychiatrischer Komorbidität behandeln, ein systematischer Ausschluss metabolischer und medikamentöser Ursachen vor einer psychiatrischen Diagnose durchsetzt (14.8, 14.10, 14.13).

Artikel des Kapitels

- 14.1** Tätowierung und das Risiko für Lymphome oder Hauttumoren: ein Signal, das Aufmerksamkeit verdient (17. Mai 2026, online, slowakisch)
- 14.2** Neues in der Hepatologie: Was der Livestream auf STREAMED UP bietet (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 14.3** Ein neuer einfacher Bluttest könnte Gefäßschäden und damit das Herz- und Nierenrisiko früher aufdecken (24. Mai 2026, online, slowakisch)
- 14.4** Nitrofurantoin vs. Fosfomycin: Was eine neue spanische Studie zur unkomplizierten Zystitis bei Frauen zeigt (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 14.5** Frühe Gabe eines TNF-Inhibitors bei peripherer Spondyloarthritis führte zu höheren Remissionsraten als die schrittweise Ergänzung von csDMARD (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 14.6** Rezidivierende Harnwegsinfektionen bei älteren Frauen und der Zusammenhang mit dem urogenitalen Menopausensyndrom (GSM): Diagnostik, Antibiotika und Prävention ohne sie (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 14.7** Entzündungsmarker in der Primärversorgung richtig interpretieren: CRP, BSG und Plasmapviskosität (PV) in der Praxis (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 14.8** Primäre oder substanzinduzierte Psychose? Differenzialdiagnostik und Grundsätze der Akuttherapie (5. August 2026, online, slowakisch)
- 14.9** Metabolisch assoziierte steatotische Lebererkrankung: Diagnostik, Fibrosebeurteilung und Bedeutung für die nephrologische Praxis (13. August 2026, online, slowakisch)
- 14.10** Psychose und gleichzeitiger Substanzkonsum: integrierte Diagnostik, Behandlung und Schutz der körperlichen Gesundheit (13. August 2026, online, slowakisch)
- 14.11** Topisches Finasterid bei androgenetischer Alopezie des Mannes: Wirksamkeit nach 52 Wochen und Grenzen der Evidenz (14. August 2026, online, slowakisch)
- 14.12** Axiale Spondyloarthritis: Frühdiagnostik, Bildgebung und individualisierte Therapie (15. August 2026, online, slowakisch)
- 14.13** Borderline-Persönlichkeitsstörung und körperliche Gesundheit: Die höhere Morbidität lässt sich nicht allein psychisch erklären (15. August 2026, online, slowakisch)
- 14.14** ADHS-Diagnostik bei Erwachsenen: Was nötig ist, damit Zerstreuung nicht mit einer Diagnose verwechselt wird (20. August 2026, online, slowakisch)
- 14.15** JAK1-Inhibitor Upadacitinib bei schwerer Alopecia areata: Was die neuen Phase-3-Studien bringen und wie Medienaussagen richtig zu lesen sind (3. September 2026, online, slowakisch)
- 14.16** Rom-Kriterien bei Störungen der Darm-Hirn-Interaktion (DGBI) und wann man beim Reizdarmsyndrom „weiter testen“ sollte: Lehren aus einer Studie mit Medizinstudierenden (3. September 2026, online, slowakisch)
- 14.17** Inkretin-Agonisten bei MASLD und MASH: Leberschutz und Bedeutung für den Nephrologen (13. September 2026, online, slowakisch)
- 14.18** Steatotische Lebererkrankung: Warum sie in die Risikobewertung von Patienten mit chronischer Nierenkrankheit gehört (13. September 2026, online, slowakisch)

- 14.19** Pioglitazon bei MASLD und MASH: histologischer Nutzen versus kardioresnales Risiko (24. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 15

Künstliche Intelligenz, digitale Medizin und experimentelle Forschung

Künstliche Intelligenz, tragbare Sensoren, Regulierung digitaler Werkzeuge und experimentelle Forschung von Organoiden bis zur regenerativen Medizin. Anzahl der Artikel: 19.

Das Kapitel zu künstlicher Intelligenz, digitaler Medizin und experimenteller Forschung ist das heterogenste dieses Bandes. Es vereint neunzehn Texte, die von ökonomischen Szenarien der KI-Entwicklung bis 2030 (15.18) über rechtliche und regulatorische Übersichten (15.10, 15.16) bis zu präklinischen Arbeiten über Autophagie in Tubuluszellen (15.3), Nierenorganoide (15.11, 15.17) und Wundheilung bei der Qualle (15.12) reichen.

Die Art der Evidenz ist für dieses Kapitel bestimmend. Es überwiegen Übersichtsartikel, Kommentare zu Nachrichten- und Fachquellen sowie Meinungsbeiträge; randomisierte Daten erscheinen nur vermittelt, etwa in Form einer Studie mit 6 030 Patienten, die keinen Nutzen von AKI-Warnmeldungen in der elektronischen Patientenakte zeigte (15.7). Die Kernbotschaft des Kapitels zum Oktober 2026 ist daher nüchtern: Die technische Leistung der Algorithmen ist gut dokumentiert, Belege für bessere klinische Ergebnisse der Patienten sind selten, und die meisten Empfehlungen für die Praxis haben den Charakter einer Expertenmeinung, nicht einer Schlussfolgerung aus Interventionsstudien.

Prädiktionsmodelle und die Kluft zwischen Leistung und Nutzen

Den solidesten Teil der Evidenzbasis bilden Prädiktionsmodelle. Eine Übersicht zum Einsatz des maschinellen Lernens in der Nephrologie gibt an, dass Modelle eine AKI bis zu 48 Stunden vor dem Dialysebedarf vorhersagen können, dass Extreme Gradient Boosting in einer retrospektiven Analyse von 2 010 Patienten nach gefäß- und thoraxchirurgischen Eingriffen traditionelle Modelle übertraf und dass ein CKD-Progressionsmodell C-Statistiken von etwa 0,84, 0,81 und 0,79 für Zeithorizonte von 1, 2 und 5 Jahren erreichte, KidneyIntelX dagegen etwa 0,77 (15.7). Dieselben Quellen zeigen jedoch auch die Kehrseite: Ein an 703 782 Patienten trainiertes Modell hatte eine höhere Rate falsch positiver Vorhersagen und eine fragliche Übertragbarkeit wegen des Männerüberhangs im Datensatz, und eine randomisierte Studie mit 6 030 Patienten zeigte nicht, dass Warnmeldungen in der EHR den Krankenhausaufenthalt verkürzen oder die Mortalität senken (15.7). Gute Diskrimination ist also nicht dasselbe wie klinischer Nutzen; das ist vermutlich die wichtigste methodische Lehre des gesamten Kapitels.

Bei ADPKD ist das Bild ähnlich, aber konkreter. Die automatisierte Segmentierung der Nieren in MRT oder CT mittels Deep Learning zeigt eine hohe Übereinstimmung mit der Expertensegmentierung, verkürzt die Analyse und verbessert die Reproduzierbarkeit; die Leistung verschlechtern jedoch abweichende Protokolle, sehr große Nieren, exophytische Zysten oder vorangegangene Eingriffe (15.13). Die Autoren der Übersicht bestehen daher auf einer visuellen Kontrolle jedes TKV und erinnern daran, dass KDIGO 2025 die Mayo Imaging Classification nach htTKV und Alter empfiehlt, wobei die Unterklassen 1C bis 1E zu den Kriterien rascher Progression bei der Erwägung von Tolvaptan zählen; die

MIC gilt jedoch nur bei typischer Morphologie und soll bei einer pathogenen Variante außerhalb von PKD1 und PKD2 nicht angewendet werden (15.13).

In der Transplantation ist das iBox-System am weitesten fortgeschritten: Es sagte das Langzeitrisiko eines Transplantatversagens besser voraus als Nephrologen und wurde in den USA und Europa extern validiert (15.7). Die Überlegung hingegen, dass ein programmierkundiger Nephrologe eigene Prädiktionswerkzeuge für ein Dialysezentrum entwickeln kann, ist ein Meinungstext ohne Studiendaten und wirft die Frage der realen Anwendung in der Slowakei lediglich auf (15.1).

Generative KI in der Ambulanz und die Verantwortung des Arztes

Die zweite Linie bilden generative Sprachmodelle und ihr Platz in der klinischen Arbeit. Die wertvollste empirische Beobachtung, wenn auch keine Validierungsstudie, ist die Erfahrung aus einem praktischen Workshop in New York im März 2026: Identische Eingaben führten in ChatGPT, Gemini und Claude zu deutlich unterschiedlichen Empfehlungen und zu einer unterschiedlichen logischen Struktur der Argumentation (15.8). Bei der Beurteilung von Fotos von Mahlzeiten und der Katheteraustrittsstelle bei Peritonealdialyse erreichte die KI mitunter eine hohe Übereinstimmung mit dem Experten, war jedoch empfindlich gegenüber der Bildqualität (15.8). Die Inkonsistenz zwischen den Modellen ist für den Kliniker ein gewichtigeres Problem als die Halluzinationen selbst, weil sie die Vorstellung untergräbt, die Antwort eines einzelnen Werkzeugs könne als Referenz dienen.

Ein Kommentar zu den rechtlichen Risiken von KI-Scribes überträgt diese Unsicherheit auf die Dokumentation. Die Risiken konzentrieren sich auf drei Punkte: die Compliance des Anbieters bei Speicherung und Zugriff auf Aufzeichnungen, die nachweisbare Einwilligung des Patienten und die volle Verantwortung des Arztes für die Richtigkeit des Eintrags (15.10). In der Nephrologie ist dies heikel bei Arzneimitteldosen, Kreatinin und eGFR, Proteinurie, Elektrolyten und Aufzeichnungen zur Dialysebehandlung; der Autor schlägt daher eine genehmigte Anbietersauswahl, ein Standardszenario für die Einwilligung und die Regel vor, dass ein ungeprüfter Eintrag nicht ohne Korrektur in die Dokumentation gelangt (15.10).

Der dritte Text dieser Linie widmet sich der Situation, in der ein Patient mit einer Diagnose vom Chatbot kommt. Der Autor erinnert daran, dass KDIGO die CKD als Struktur- oder Funktionsanomalie definiert, die mindestens drei Monate besteht; die Schlussfolgerung eines Nierenversagens aus einem einzigen eGFR-Wert von 52 ml/min/1,73 m² ist daher unbegründet. Er schlägt ein sechsstufiges Vorgehen vor, vom Ausschluss eines Notfalls bis zu einem konkreten Plan einschließlich der Medikamente, die unverändert bleiben (15.14). Wichtig ist der Hinweis, dass sowohl Patient als auch Arzt dem Ankereffekt unterliegen und dass eine Hypothese nach der Evidenz und nicht nach ihrer Herkunft zu bewerten ist; in ungeprüfte Chatbots gehören weder Name noch Personenkennziffer noch vollständige Befundberichte (15.14).

Regulierung, gerechter Zugang und neue Geräte

Die regulatorische Übersicht bringt einen Rahmen in das Kapitel, der den meisten Kommentaren zu konkreten Werkzeugen fehlt. Nach Daten der AMA nutzen mehr als 80 % der Ärzte KI beruflich gegenüber 38 % im Jahr 2023, wobei das Diskussionspapier des CDRH der FDA vom August 2026 zu generativen KI-Medizinprodukten weder ein Entwurf noch eine gültige Leitlinie ist (15.16). Entscheidend ist die Feststellung, dass die meisten KI-Medizinprodukte den 510(k)-Weg durchlaufen haben, der auf der Gleichwertigkeit mit einem bestehenden Produkt beruht; die regulatorische Zulassung muss sich also nicht auf prospektive Studien stützen, und gute Diskrimination bedeutet keine niedrigere Mortalität (15.16). Die Haftung bleibt umstritten: Ein Entwurf der Washingtoner Ärztekommision übertrug

sie vollständig auf den Arzt, der Generaldirektor der AMA schlug vor, sie danach zu beurteilen, wer das Risiko des Werkzeugs am besten kennt (15.16).

Ein Bericht des WHO-Regionalbüros für Europa aus dem Jahr 2022 ergänzt die Dimension der Gerechtigkeit. Ein Scoping Review von 22 Übersichtsarbeiten und Metaanalysen zeigte eine durchgängig höhere Nutzung digitaler Gesundheitsangebote in Städten, bei besser Gebildeten, wirtschaftlich Stärkeren, Jüngeren und bei Angehörigen der sprachlichen Mehrheitsgruppe; die Qualität der eingeschlossenen Arbeiten war niedrig, und die Recherche endete im Mai 2022, vor der Verbreitung generativer KI (15.15). Für die Nephrologie ist die Warnung wesentlich, dass an historischen Daten trainierte Algorithmen eine geringe Inanspruchnahme der Versorgung fälschlich als geringen Bedarf deuten können, sodass ein CKD-Progressionsmodell Ungleichheit festschreiben und ihr den Anschein von Objektivität verleihen kann (15.15). Es handelt sich um Assoziationen aus beobachtenden Übersichten, nicht um einen Kausalitätsnachweis, der Trend ist jedoch quellenübergreifend konsistent.

Zu dieser Linie gehören auch Wearables und KI-gestützter POCUS. Eine Übersicht zu Wearables nennt den stärksten Nutzen bei Diabetes, Herzinsuffizienz und Arrhythmien; bei CKD messen Uhren jedoch weder eGFR noch Albuminurie, und bei Dialysepatienten sind Trends zwischen den Dialysen nur eine Ergänzung, kein Ersatz für die Beurteilung des Volumenstatus; die Geräte können dabei mehr als 5 GB Daten pro Patient und Woche erzeugen (15.6). Der KI-gestützte Point-of-Care-Ultraschall für Nurse Practitioners und Physician Assistants wird als Triagewerkzeug beschrieben, nicht als Ersatz der formalen Echokardiographie; die Übertragung auf die Nephrologie ist eine Überlegung des Autors, und der in der Quelle genannte Robert Klempfner ist Mitgründer und medizinischer Direktor des Unternehmens AISAP (15.9). Der deklarierte Interessenkonflikt ist hier ebenso zu gewichten wie die Aussagen selbst.

Die Beziehungs- und ethische Dimension der Technologie

Drei Meinungstexte betrachten die Technologie aus der Perspektive der Arzt-Patienten-Beziehung. Ein Interview mit Ann O'Hare stellt die Annahme infrage, dass durch KI eingesparte Zeit automatisch eine menschlichere Versorgung bringt, und weist darauf hin, dass ein KI-Scribe, der unwesentliche Gesprächsteile löscht, die Aufzeichnung um die menschliche Dimension ärmer machen kann; ihre Schlussfolgerung, die Zukunft der Nephrologie hänge vor allem davon ab, was für Ärzte wir sein wollen, ist eine Meinung ohne empirische Daten (15.4). Ein Kommentar zur emotionalen Überzeugungskraft von Chatbots lenkt die Aufmerksamkeit von Halluzinationen auf das Risiko, dass eine empathisch wirkende und ständig verfügbare KI Intimität erzeugt und verzerrte Überzeugungen verstärkt; am stärksten gefährdet sind nach Ansicht des Autors Jugendliche, Menschen mit Störungen aus dem psychotischen Spektrum und sozial Isolierte, empfohlen wird motivierende Gesprächsführung statt Moralisieren (15.5). Die ökonomischen Szenarien bis 2030 des The Anthropic Institute sind keine begutachtete Publikation; im Extremszenario liegt das BIP um 32,4 % über dem Pfad ohne KI, die Autoren betrachten die Szenarien jedoch ausdrücklich nicht als Prognosen und erwarten für das Gesundheitswesen ein gemischtes Modell (15.18).

Experimentelle Forschung als biologischer Rahmen

Der präklinische Block des Kapitels ist methodisch am saubersten, klinisch jedoch am weitesten entfernt. Eine Übersicht zur selektiven Autophagie beschreibt Mitophagie, Lipophagie und ER-Phagie als Wege, die über Reparatur und Maladaptation nach einer Nierenschädigung entscheiden, wobei ein unzureichender, übermäßiger oder falsch getakteter Fluss beim Übergang von AKI zu CKD Ferroptose, Seneszenz und Fibrose fördern kann (15.3). Die Autoren lehnen einen groben Ansatz nach dem

Muster „Autophagie steigern oder blockieren“ ab und fordern eine zellspezifische Modulation mit Stratifizierung nach Biomarkern des autophagischen Flusses, die bislang fehlen (15.3).

Nierenmodelle werden besser, bleiben aber unreif. Synthetische Wnt-sezernierende Organisatoren verstärkten distale Nephronprogramme und richteten die Nephrone an der WNT11/WNT9B-Grenze zur Signalquelle hin aus, Organoide besitzen jedoch weiterhin weder Vaskularisierung noch ein Ableitungssystem noch physiologische Funktion (15.11). Eine Übersicht zu Kidney-on-a-Chip zeigt, dass Scherspannung Polarität, Zilien und Transporterexpression beeinflusst, ein höherer Fluss jedoch nicht automatisch physiologischer ist und die Permeabilität im Glomerulus-Chip kein Äquivalent der glomerulären Filtration darstellt; der FDA Modernization Act 2.0 fördert diese Modelle als Alternative zu Tierversuchen, schafft Tierstudien jedoch nicht ab (15.17).

Zwei weitere Arbeiten sind für die Nephrologie nur mittelbar relevant. Das Heilungsmodell der Qualle *Clytia hemisphaerica* beschreibt einen narbenlosen Wundverschluss durch lamellipodiales Kriechen, Aktomyosinkontraktion und kollektive Migration, deren Wahl von der Verfügbarkeit der Basalmembran abhängt; das Fehlen einer Narbe ergibt sich aus dem fehlenden Gefäßnetz und der fehlenden Entzündungsphase, eine direkte Übertragung auf menschliche Haut ist daher nicht möglich (15.12). Die Hemmung von SagA durch pghi-4 senkte die MHK von Vancomycin beim Stamm ERV165 bis auf ein Achtel und verringerte in einem Mausversuch mit sechs Tieren pro Gruppe und unverblindeter Auswertung die Bakterienlast in Leber und Milz; renale Elimination, Dialysierbarkeit und Interaktionen mit Immunsuppressiva bleiben ungeklärt (15.19). Der Kommentar zur Verschiebung der klinischen Forschung hin zu präzise definierten Erkrankungen, Biomarkern in Phase 2 und der Region Asien-Pazifik ist eine Trendübersicht aus einer gesponserten Quelle, und der Autor stellt selbst fest, dass sie für die Routineversorgung bislang nichts ändert (15.2).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Auf der Ebene randomisierter Daten belegt ist in diesem Kapitel praktisch nur ein negativer Befund: AKI-Warnmeldungen in der elektronischen Patientenakte verbesserten bei 6 030 Patienten weder die Krankenhausverweildauer noch die Mortalität (15.7). Wahrscheinlich, aber auf Beobachtungsdaten, Übersichten und Erfahrung gestützt, ist, dass die Inkonsistenz der Ausgaben zwischen Sprachmodellen eine systemische Eigenschaft und kein Zufall ist (15.8), dass digitale Werkzeuge ohne gezieltes Design Ungleichheiten vertiefen (15.15) und dass eine regulatorische Zulassung nichts über den klinischen Nutzen aussagt (15.16).

Offen bleibt nahezu alles, was die Ergebnisse der Patienten betrifft: ob KI-Scribes die Qualität der Dokumentation und die Beziehung zum Patienten verbessern oder verschlechtern (15.4, 15.10), wie oft Patienten mit einer KI-Diagnose kommen und wie genau diese Vorschläge sind (15.14), ob ADPKD-Prädiktionsmodelle in anderen Populationen bestehen (15.13), wer für Schäden haftet (15.16) und ob präklinische Befunde zu Autophagie, Organoiden und SagA-Hemmung jemals zu Biomarkern oder Arzneimitteln führen (15.3, 15.11, 15.19).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz, Station oder das Dialysezentrum ergibt sich aus dem Kapitel ein eher organisatorischer als klinischer Rahmen. Jede KI-Ausgabe, ob TKV, Prädiktionscore oder Scribe-Text, muss der Arzt überprüfen, und ein ungeprüfter Eintrag gehört nicht in die Dokumentation (15.10, 15.13). Bei der Auswahl eines Werkzeugs sind vom Anbieter Daten zur Validierung in einer vergleichbaren Population einzufordern, und vor dem klinischen Einsatz sollte ein stiller Probetrieb mit Audit stehen; die Zulassung durch die Behörde genügt als Argument nicht (15.16). Bei digitalen

Angeboten, besonders bei Heimdialyse und Transplantationsnachsorge, sollten Unterschiede zwischen Untergruppen gemessen, telefonische und persönliche Kanäle erhalten und Nichtnutzung nicht als Desinteresse gewertet werden (15.15).

Im Gespräch mit dem Patienten sind Informationen aus dem Chatbot nach der Evidenz zu bewerten, Fakten von Hypothesen zu trennen, das Zeitkriterium der CKD zu prüfen und das Gespräch mit einem konkreten Plan abzuschließen (15.14); bei vulnerablen Patienten sollte behutsam nach emotionaler KI-Nutzung gefragt werden (15.5), und bei der Einführung von Scribes sind eine informierte Einwilligung sicherzustellen und der Speicherort der Daten zu kennen (15.10). Präklinische Arbeiten zu Autophagie, Organoiden, Wundheilung und Antibiotikapotenzierung sind als Entwicklungsrichtung zu verfolgen, nicht als Grundlage für Therapieentscheidungen (15.3, 15.11, 15.12, 15.19).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit ist zu verfolgen, ob das Diskussionspapier des CDRH der FDA in einen Leitlinienentwurf übergeht und wie die Haftungsfrage gelöst wird (15.16), ob prospektive Studien mit klinischen Endpunkten zur Prädiktion von AKI und CKD-Progression erscheinen und nicht nur neue C-Statistiken (15.7), ob ein extern validiertes Modell des Ansprechens auf Tolvaptan bei ADPKD entsteht (15.13) und ob zu pghi-4 Daten zu renaler Elimination und Toxizität hinzukommen (15.19). Für das heimische Umfeld bleibt eine eigene Frage, wie diese Werkzeuge in der Slowakei tatsächlich zum Einsatz kommen (15.1).

Artikel des Kapitels

- 15.1** Wenn Nephrologie auf Code trifft (25. April 2026, online, slowakisch)
- 15.2** Die Nierenforschung im Wandel: von großen Studien zu einer präziseren und zielgerichteten Nephrologie (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 15.3** Selektive Autophagie in der Niere: Wenn zelluläres Recycling über Schädigung und Reparatur entscheidet (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 15.4** Macht künstliche Intelligenz die Medizin wieder menschlicher? (19. Mai 2026, online, slowakisch)
- 15.5** „Das Gefährlichste“ an KI: nicht Halluzinationen, sondern ihre Fähigkeit, emotional überzeugend zu wirken (27. Mai 2026, online, slowakisch)
- 15.6** Wearables bei chronischen Erkrankungen: Mehr Daten reichen nicht, entscheidend sind Protokolle und klinischer Sinn (10. Juni 2026, online, slowakisch)
- 15.7** Künstliche Intelligenz in der Nephrologie: Was wir schon wissen, wo die Grenzen liegen und wohin die Entwicklung geht (17. Juni 2026, online, slowakisch)
- 15.8** KI in der Nephrologie in der Praxis: Was der „Hands-On Primer“ für klinisches Denken und sichere Integration bringt (21. Juni 2026, online, slowakisch)
- 15.9** KI-gestützter POCUS beschleunigt kardiale Entscheidungen von NPs und PAs, und was das auch für die Nephrologie bedeuten kann (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.10** Rechtliche Fallstricke beim Einsatz von AI Scribes in der Ambulanz und was daraus für die nephrologische Praxis folgt (2. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.11** Synthetische Wnt-sezernierende Organisatoren verbessern die räumliche Anordnung menschlicher Nierenorganoiden (5. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.12** Die Qualle, die Wunden ohne Narben heilt: Was ein einfaches Modell die regenerative Medizin lehren kann (7. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.13** Künstliche Intelligenz bei ADPKD: aktuelle Möglichkeiten und Grenzen des klinischen Einsatzes (13. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.14** Wenn der Patient mit einer KI-Diagnose kommt: Was sich in der nephrologischen Ambulanz ändert (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 15.15** Digitale Gesundheitsversorgung kann Ungleichheiten auch verschärfen: Was die Evidenz sagt und was daraus für die nephrologische Praxis folgt (19. August 2026, online, slowakisch)
- 15.16** Regulierung medizinischer künstlicher Intelligenz: Was Ärzte wissen sollten und was daraus für die Nephrologie folgt (9. September 2026, online, slowakisch)

- 15.17** Niere auf dem Chip und Nierenorganoide: Mechanische Kräfte eröffnen neue Möglichkeiten in der Erforschung von Nierenerkrankungen (9. September 2026, online, slowakisch)
- 15.18** Künstliche Intelligenz bis 2030: Was unterschiedliche ökonomische Szenarien für Löhne, Arbeit und Gesundheitswesen bedeuten können (9. September 2026, online, slowakisch)
- 15.19** Die Hemmung von SagA kann die Wirkung von Vancomycin gegen resistenten *Enterococcus faecium* verstärken (12. September 2026, online, slowakisch)

KAPITEL 16

Kongresse, Berufsstand und Medizin in der Gesellschaft

Kongressberichte, Forschungsmethodik, Arbeitsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten sowie der ethische und gesellschaftliche Kontext der Medizin. Anzahl der Artikel: 9.

Das Kapitel zu Kongressen, Beruf und Medizin in der Gesellschaft steht außerhalb des klinischen Kerns des Buches. Neun Texte aus dem Zeitraum Mai bis August 2026 bringen weder neue randomisierte Studien noch Registerkohorten; es überwiegen Kommentare, Kongressberichte, methodische Übersichten und redaktionelle Reflexionen, wobei mehrere Texte selbst darauf hinweisen, dass es sich um eine persönliche Stellungnahme oder um Aufklärungsmaterial handelt, das die individuelle klinische Entscheidung nicht ersetzt (16.4, 16.5, 16.8). Das Evidenzniveau ist im klassischen Sinne niedrig, das Kapitel lehrt jedoch, wie man mit Evidenz umgeht, wie man sie in Entscheidungen überführt und wie man mit einem Patienten spricht, den seine Laborwerte nicht abbilden.

Die Kernbotschaft des Kapitels ist zweigeteilt. Auf der Seite des Patienten laufen die Texte in der Überzeugung zusammen, dass Kommunikationsstil und Aufmerksamkeit für das Krankheitserleben klinisch relevante Variablen sind und keine Höflichkeitszugabe (16.2, 16.4, 16.7, 16.8). Auf der Seite des Berufsstands zeigen sie, dass die Qualität der Vermittlung von Kongresswissen, die Stabilität der Forschungsfinanzierung und die Arbeitsorganisation darüber entscheiden, ob Wissen überhaupt ans Krankenbett gelangt und wer es dort anwenden wird (16.5, 16.6, 16.9).

Sprache, die nicht verstanden wird, und Sprache, die herabsetzt

Ein Kommentar von Arya Anthony Kamyab eröffnet ein Problem, das die Nephrologie aus dem Alltag kennt: Begründete Vereinfachung schlägt unmerklich in Infantilisierung um. Der Autor unterscheidet Gesundheitskompetenz von Intelligenz; ein gebildeter Mensch muss den Begriff Parästhesie nicht kennen, doch die Erklärung „nervenbedingtes Kribbeln oder Ameisenlaufen“ ist verständlich, ohne kindlich zu sein (16.2). Den Gegenpol bildet die Erklärung der Chemotherapie als Behandlung „unartiger Zellen“, die bei einem Erwachsenen herabsetzend wirkt und Vertrauen wie auch Fragebereitschaft beeinträchtigt (16.2). Eine besondere Form ist Elderspeak, also Verkleinerungsformen, Anreden wie „Schätzchen“, unnötig erhöhte Lautstärke oder ein Plural nach dem Muster „Na, sind wir schon fertig?“; nach Ansicht des Autors kann er auf Grundlage von Studien den Widerstand gegen Pflege verstärken (16.2).

Es ist klarzustellen, was dieser Text ist und was nicht. Es handelt sich um eine fachliche Reflexion und um Patientenerfahrungen, nicht um eine quantitative Studie, und die Aussage über den Einfluss auf die Therapieadhärenz hat in der Quelle keine zahlenmäßige Stütze (16.2). Sein Wert liegt darin, dass er einen Fehler benennt, den der Arzt selbst selten bemerkt, und ein einfaches Vorgehen anbietet: mit der Frage beginnen, was der Patient wissen möchte und ob er eine kurze oder ausführliche Erklärung wünscht, den Fachbegriff verwenden und sofort erklären und das Verständnis fortlaufend überprüfen (16.2).

Krankheit, Kranksein und was Zahlen nicht zeigen

Eine Reflexion über den Unterschied zwischen Krankheit als benennbarer Funktionsstörung der Organe und Kranksein als Beeinträchtigung des gewohnten Funktionierens, der Routine und der Beziehung zum eigenen Körper ergänzt die kommunikative Linie um den Inhalt des Gesprächs (16.4). Ein Patient, der sagt, er sei krank, beschreibt in der Regel die zweite Ebene, und das Erkennen des Krankseins geht dem diagnostischen Prozess oft voraus (16.4). Für die Nephrologie ist das Paradox entscheidend, dass ausgeprägtes Unwohlsein keinen eindeutigen Befund haben muss und ein Patient mit CKD oder an der Dialyse bei relativ stabilen Laborwerten eine erhebliche funktionelle Einschränkung erleben kann (16.4). Der Autor folgert daraus, dass die Schilderung des Patienten als klinisch relevantes Signal zu nehmen ist und gezielt Schlafqualität, Therapieverträglichkeit und funktionelle Fähigkeiten zu bewerten sind, also Faktoren, die sich nicht auf einen einzigen Parameter reduzieren lassen (16.4).

Eine methodische Übersicht zur qualitativen Forschung gibt dieser Intuition einen wissenschaftlichen Rahmen. Qualitative Forschung beantwortet eine andere Art von Frage als Experiment oder Register: Sie untersucht Bedeutungen, Erfahrungen und den Entscheidungskontext, etwa Behandlungslast, Wahl des Dialyseverfahrens, Akzeptanz des Gefäßzugangs oder Entscheidungen über eine konservative Versorgung (16.7). Die Übersicht schult zugleich das kritische Lesen: Die Stichprobengröße wird nicht über eine Poweranalyse, sondern über die Informationskraft der Daten beurteilt, und Warnsignale sind aus Themen abgeleitete Aussagen über Wirksamkeit oder Prävalenz (16.7).

Ein Beispiel aus einer Sekundäranalyse halbstrukturierter Interviews mit 20 amerikanischen Nephrologen ist gerade wegen seiner Limitationen lehrreich: Die Teilnehmer verstanden Dialyse und Hospiz oft als einander ausschließende Modelle und waren unsicher, wer das Gespräch führen sollte, sie stammten jedoch aus einer einzigen Stadt, 85 % wurden der Kategorie weißer Personen zugeordnet und 75 % waren Männer, sodass sich das Ergebnis nicht in eine Populationsprävalenz umdeuten lässt (16.7). Palliativversorgung ist zudem kein Synonym für Hospiz und kann parallel zur Dialyse erfolgen (16.7). Die Evidenz zur narrativen Medizin, die diese Kompetenz trainieren soll, ist vorsichtig ermutigend, nicht abschließend: Eine Übersicht von 36 Publikationen aus dem Jahr 2019 fand messbare Veränderungen bei Einstellungen, Wissen und Fertigkeiten, jedoch keinen eindeutigen Beleg für eine dauerhafte Verhaltensänderung, und eine kritische Übersicht aus dem Jahr 2026 mit 17 Studien und 835 Teilnehmern bewertete narrative Medizin nur in vier davon, wobei die hohe Heterogenität eine Metaanalyse unmöglich machte (16.8).

Kongresse und die Disziplin des Wissenstransfers

Zwei Kongressberichte zeigen zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Der Bericht über den ECO 2026 in Istanbul ist ein Vorkongressbericht und thematisch angelegt: Er erinnert daran, dass Adipositas an der Entstehung von Hypertonie, Typ-2-Diabetes, Albuminurie, glomerulärer Hyperfiltration und adipositasassoziierter Glomerulopathie beteiligt ist und bei fortgeschrittener Nierenerkrankung Transplantationsvorbereitung, Dialysebehandlung und Ernährungszustand beeinflusst (16.1). Ein praktischer Vorbehalt ist der Hinweis, dass der Body-Mass-Index bei Dialysepatienten Ernährungszustand, Sarkopenie und Entzündungslast nicht zuverlässig widerspiegeln muss und dass bei inkretinbasierter Therapie Fragen der Sicherheit bei verminderter glomerulärer Filtrationsrate und des Einflusses auf die Albuminurie offen bleiben (16.1).

Die Postkongressanalyse zur ERA 2026 geht den umgekehrten Weg und nennt bewusst weder konkrete Studien noch Dosen (16.6). Statt Neuigkeiten bietet sie ein Arbeitsprotokoll: den kardiovaskulär dominierten CKD-Patienten anhand von Ereignisanamnese, Blutdruck, Albuminurie und metaboli-

schen Faktoren definieren, bei jeder Kontrolle einen CKD-KV-Check einführen und inkonsistente parallele Pläne zwischen Nephrologie, Diabetologie und Kardiologie beseitigen (16.6). In der Transplantation empfiehlt sie, sich nicht mit dem Kreatinintrend zu begnügen und Entscheidungspunkte für eine Eskalation festzulegen, bei der Dialyse Stabilität, Sicherheit und Langzeitziele zu verfolgen und in der CKD-Nachsorge den Fehler zu vermeiden, alles zu messen, ohne zu wissen, was es ändert (16.6). Es handelt sich um eine Expertenempfehlung organisatorischer Natur; der Autor fordert selbst, konkrete Aussagen anhand der Kongressaufzeichnung zu überprüfen (16.6).

Beide Texte verbindet mit der Buchübersicht eine methodische Forderung: zwischen biologischer Plausibilität, experimentellem Ergebnis, beobachteter Assoziation und Beleg eines klinischen Nutzens zu unterscheiden, weil die Verbesserung eines Biomarkers weder niedrigere Mortalität noch weniger Krankenhausaufnahmen oder eine bessere Lebensqualität bedeuten muss (16.8).

Ein Beruf unter Druck

Eine Medscape-Umfrage, nach der 59 % der befragten Ärzte für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein niedrigeres Gehalt in Betracht ziehen würden, gegenüber 63 % in der vorangegangenen Umfrage, ist eine erklärte Präferenz, keine Entscheidung (16.9). Die Angabe von 46 % fasst Burnout, Depression oder beides zusammen, also unterschiedliche Konstrukte, sodass sich daraus kein Anteil von Ärzten mit diagnostizierter Depression ableiten lässt (16.9). Limitationen sind Selbstselektion, Selbstauskunft, eine hypothetische Frage ohne Angabe des Umfangs der Gehaltskürzung und eine begrenzte Übertragbarkeit amerikanischer Daten (16.9).

Wertvoller als die Umfrage sind die metaanalytischen Daten, die der Text ergänzt, und ihr teilweiser Widerspruch. Die Metaanalyse von Panagioti und Mitarbeitern mit 20 Vergleichen aus 19 Studien und 1 550 Ärzten zeigte eine kleine, aber signifikante Verringerung des Burnouts (standardisierte Mittelwertdifferenz $-0,29$), wobei organisationsbezogene Interventionen $-0,45$ (95%-KI $-0,62$ bis $-0,28$) und individuelle nur $-0,18$ erreichten (16.9). Eine neuere Metaanalyse bei Ärzten in Weiterbildung mit 33 Studien und 2 536 Teilnehmern fand jedoch eine kleine Wirkung individueller Interventionen auf emotionale Erschöpfung (Cohens d $-0,25$) und Depersonalisation ($-0,17$), während organisationsbezogene Interventionen keine signifikante Wirkung zeigten und weniger als ein Viertel der Studien ausmachten (16.9). Der Widerspruch ist eher Folge unterschiedlicher Populationen und der geringen Zahl organisationsbezogener Studien bei Assistenzärzten als ein Beleg dafür, dass die Arbeitsorganisation nicht ins Gewicht fällt. Für die Nephrologie bestimmend ist die begrenzte Vertretbarkeit: In einem Zentrum mit zwei Nephrologen bedeutet geschützte Freizeit des einen eine Lastverschiebung auf den anderen (16.9).

Zwei Texte erinnern daran, dass Medizin nicht außerhalb von Politik und Gewalt existiert. Ein Kommentar zu den Ereignissen bei der ADA verknüpft den Entzug von Namensschildern bei Teilnehmern mit der Verteilung eines Editorials über Kürzungen in der NIH-Forschung und folgert, dass weniger Fördermittel die Forschung zu Biomarkern und Progressionsmechanismen der diabetischen Nierenerkrankung verlangsamen können (16.5). Es handelt sich um eine persönliche Stellungnahme, und strittige Aussagen sind in Primärmaterialien zu überprüfen (16.5). Ein BBC-Bericht über mehr als 300 in Libyen entführte Migranten, die gefoltert und mit der Drohung einer Nierenentnahme bei einem Lösegeld von 5 000 USD eingeschüchtert wurden, stützt sich auf Zeugenaussagen und Fotos, konnte die Organentnahme jedoch nicht vollständig verifizieren (16.3).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Im Sinne kontrollierter Daten ist in diesem Kapitel wenig belegt: Metaanalysen von Interventionen gegen Burnout zeigen kleine Effekte und eine Überlegenheit organisationsbezogener Maßnahmen bei praktizierenden Ärzten, bei Assistenzärzten ist das Bild uneinheitlich (16.9). Wahrscheinlich, wenn auch gestützt auf Reflexion, qualitative Daten und Übersichten begrenzter Qualität, ist, dass infantilisierende Sprache das Vertrauen schwächt, dass das Krankheitserleben bei stabilen Laborwerten klinisch relevant ist und dass narrative Kompetenz Einstellungen und Fertigkeiten verbessert, ohne Beleg für eine dauerhafte Verhaltensänderung (16.2, 16.4, 16.7, 16.8).

Offen bleiben die Sicherheit einer inkretinbasierten Therapie bei verminderter glomerulärer Filtrationsrate und ihr Einfluss auf die Albuminurie (16.1), die tatsächliche Auswirkung der Forschungskürzungen auf nephrologische Innovationen (16.5), das Ausmaß der Organentnahmen in libyschen Gefangenennetzwerken (16.3) und die Frage, ob die erklärte Bereitschaft der Ärzte, Gehalt gegen Zeit zu tauschen, die Konfrontation mit einem realen Angebot übersteht (16.9).

Konsequenzen für die Praxis

Für die slowakische Ambulanz und das Dialysezentrum ergibt sich aus dem Kapitel ein Rahmen, kein Protokoll. Klar sprechen ohne Infantilisierung, den Fachbegriff sofort erklären, das Verständnis fortlaufend überprüfen und fragen, was für den Patienten heute am schwersten ist und was er an der Behandlung am meisten fürchtet, und die Antwort in den Plan einfließen lassen (16.2, 16.4, 16.7). Das Gespräch über die Wahl des Verfahrens und über die Beendigung der Dialyse erfordert narrative Kompetenz, die Literatur unterstützen kann, die aber allein niemanden zu einem besseren Arzt macht (16.8).

Kongressneuigkeiten sollten sinnvollerweise in vorab festgelegte Entscheidungspunkte übersetzt werden, die für das nephrologische und das Dialyseteam gemeinsam gelten, und anhand der Primäraufzeichnungen überprüft werden (16.6, 16.5). Bei adipösen Dialysepatienten sollte die Beurteilung des Ernährungszustands nicht auf dem Body-Mass-Index beruhen (16.1). Bei Geflüchteten und Gewaltopfern ist bei Oligurie, Kreatininveränderungen, Hämaturie oder Hypertonie an eine dringliche nephrologische Untersuchung zu denken, verbunden mit forensischer Dokumentation und psychosozialer Unterstützung (16.3). Auf Ebene der Einrichtung sind vertretungsfähige Teams, Personalschlüssel, ein planbarer Dienstplan und die Begrenzung von Verwaltungsarbeit nach Dienstschluss individuellen Ratschlägen zur Resilienz vorzuziehen (16.9).

Was weiter zu beobachten ist

In nächster Zeit verdient Aufmerksamkeit, ob vom ECO 2026 und von der ERA 2026 Primäraufzeichnungen erscheinen, die die Rahmenempfehlungen zur Inkretintherapie bei verminderter Filtration und zum kardiovaskulär dominierten CKD-Patienten bestätigen oder präzisieren (16.1, 16.6), ob qualitative und Mixed-Methods-Studien zu Entscheidungen über eine konservative Versorgung im europäischen Kontext mit transparenter Berichterstattung nach COREQ und SRQR hinzukommen (16.7), ob sich die Evidenz zur narrativen Medizin von Einstellungen zu Verhalten verschiebt (16.8), wie sich die Förderlandschaft für die Forschung zur diabetischen Nierenerkrankung entwickelt (16.5) und ob

organisationsbezogene Interventionen gegen Burnout erscheinen, die in kleinen spezialisierten Teams erprobt wurden und der Realität der slowakischen Nephrologie entsprechen (16.9).

Artikel des Kapitels

- 16.1** ECO 2026: Der Europäische Adipositaskongress findet in Istanbul statt (12. Mai 2026, online, slowakisch)
- 16.2** Herablassender Ton in der Medizin: wenn einfache Sprache aufhört, respektvoll zu sein (5. Juni 2026, online, slowakisch)
- 16.3** BBC: Verschleppungen von Migranten in Libyen und Drohungen mit der Entnahme einer Niere (16. Juni 2026, online, slowakisch)
- 16.4** Wenn wir uns krank fühlen: was die Medizin übersieht und warum das auch in der Nephrologie zählt (26. Juni 2026, online, slowakisch)
- 16.5** Die neue ADA als Anstoß zur Reflexion: Forschungsförderung, politischer Eingriff und Auswirkungen auf die Nephrologie (27. Juni 2026, online, slowakisch)
- 16.6** Postkongressanalyse der ERA 2026 für die Nephrologie: wie sich die Highlights bei CKD, Dialyse, Transplantation und kardiovaskulärem Risiko in die Praxis übertragen lassen (1. Juli 2026, online, slowakisch)
- 16.7** Qualitative Forschung in der Nephrologie: was Zahlen über Entscheidungen bei CKD nicht zeigen (15. Juli 2026, online, slowakisch)
- 16.8** Zwölf Bücher, die Ärzten helfen können, Krankheit, Patient und sich selbst besser zu verstehen (2. August 2026, online, slowakisch)
- 16.9** Ärzte fordern nicht nur mehr Gehalt. Immer häufiger fordern sie die Kontrolle über ihre eigene Zeit zurück (5. August 2026, online, slowakisch)

ANHANG

Kurzübersichten, Checklisten und Algorithmen für die Praxis

Kompakte Übersichten, Checklisten und Algorithmen zur raschen Orientierung am Krankenbett und in der Ambulanz. Anzahl der Artikel: 11.

Der Anhang vereint elf Werkzeuge aus dem Juni 2026: einen Algorithmus und drei Checklisten zur renalen Anämie (A.1, A.2, A.3, A.4), einen einseitigen Algorithmus zum Management der IgA-Nephropathie (A.5), vier Kurzübersichten zum inneren Milieu (A.6, A.7, A.8, A.9) und zwei Kurzübersichten zu immunologisch bedingten Glomerulopathien (A.10, A.11). Es handelt sich nicht um neue Evidenz, sondern um die Übertragung bestehender Empfehlungen und Lehrbuchphysiologie in eine am Patienten verwendbare Form.

Die Art der Evidenz ist daher abgeleitet: Die Werkzeuge stützen sich auf die KDIGO-Leitlinie 2026 zur Anämie und den KDOQI US Commentary (A.1, A.2), auf KDIGO 2025 zur IgA-Nephropathie (A.5), auf die KDIGO-Risikostratifizierung bei membranöser Nephropathie (A.11) und bei Infusionslösungen auf die Studien SMART, BaSICS und PLUS (A.9). Die Hauptbotschaft: Eine Kurzübersicht ist so gut wie ihre Quelle, und ihr Wert liegt in der Konsistenz der Entscheidungen und in der Dokumentation.

Renale Anämie als Muster strukturierter Entscheidungsfindung

Die vier Werkzeuge zur Anämie (A.1, A.2, A.3, A.4) folgen derselben Logik: die Anämie anhand des Hämoglobins und seines Verlaufs bestätigen, das Blutbild mit MCV, RDW und Retikulozyten ergänzen, Ferritin und TSAT gemeinsam mit dem Entzündungsstatus interpretieren und erst dann über Eisen entscheiden (A.2, A.3). Die Schwellenwerte sind konsistent: unter Hämodialyse intravenöses Eisen bei Ferritin ≤ 500 ng/ml und TSAT ≤ 30 % beginnen und die routinemäßige Gabe bei Ferritin > 700 ng/ml oder TSAT ≥ 40 % aussetzen (A.1, A.3, A.4). ESA oder HIF-PHI kommen erst nach Behebung korrigierbarer Ursachen zum Einsatz, bei CKD G5D typischerweise bei einem Hämoglobin von etwa $\leq 9,0$ bis $10,0$ g/dl, wobei der Wert unter etwa $11,5$ g/dl gehalten wird (A.1, A.2, A.4).

Beachtung verdient die Betonung des Phosphats bei Eisencarboxymaltose: Der Überwachungsplan sollte im Voraus dokumentiert werden, vor allem bei wiederholten Dosen, und bei Schwäche oder Knochenschmerzen nach intravenösem Eisen ist das Phosphat sofort zu kontrollieren (A.1, A.2, A.4). Das zweite starke Element ist der Dokumentationsteil, der verlangt, Werte, Interpretation, Begründung des Vorgehens und Kontrolltermin so festzuhalten, dass ein nachträgliches Audit möglich ist (A.2, A.3, A.4). Die Grenze ist offensichtlich: Die Schwellen für Ferritin und TSAT sind Konsensgrenzen aus einem Kommentar zu Leitlinien, keine Ergebnisse randomisierter Studien, und die Werkzeuge selbst erinnern daran, dass das Hämoglobin nicht das einzige Entscheidungskriterium ist und dass die Wahl außerhalb der Hämodialyse individualisiert wird (A.1, A.4).

Algorithmen für Glomerulopathien

Der Algorithmus zur IgA-Nephropathie (A.5) überträgt KDIGO 2025 in eine praktische Abfolge: Biopsie bei Proteinurie $\geq 0,5$ g/Tag, Stratifizierung nach eGFR, Proteinurie und Oxford-Klassifikation,

Proteinurieziel mindestens unter 0,5 g/Tag und idealerweise unter 0,3 g/Tag, Basis-Nephroprotektion mit Natrium unter 2 g/Tag, einem Blutdruck von etwa $\leq 120/70$ mm Hg, RAS-Blockade und Erwägung einer SGLT2-Hemmung, und erst danach die spezifische Therapie (A.5). Der Autor betont ausdrücklich, dass es sich um ein Rahmenvorgehen handelt, und bietet dort, wo Nefecon nicht verfügbar ist, ein Schema mit reduzierter Dosis systemischer Glukokortikoide an (A.5). Dies ist ein Zugeständnis an die Verfügbarkeit, keine Gleichwertigkeit der Evidenz.

Die Kurzübersichten zum Komplement (A.10) und zur membranösen Nephropathie (A.11) sind verdichtete Pathophysiologie und Diagnostik. Das Muster von C3 und C4 als erste Orientierung zwischen alternativem und klassischem Weg (A.10), die Anteile der Zielantigene mit PLA2R bei etwa 70 % der primären Formen und die Bedeutung des Anti-PLA2R-Titers für die Diagnose ohne Biopsie und für die Abschätzung des Rezidivrisikos (A.11) sind nützlich, es handelt sich aber um Zusammenfassungen und nicht um validierte Entscheidungsregeln. Der Hinweis auf die Meningokokkenimpfung vor einer C5-Hemmung (A.10) und die Thromboseprophylaxe bei Albumin unter 25 g/l (A.11) gehören zu den Sicherheitspunkten, die man in Kurzübersichten haben sollte.

Kurzübersichten zum inneren Milieu

Die vier Kurzübersichten zu Säure-Basen-Haushalt, Diuretika, Elektrolyten und Infusionslösungen (A.6, A.7, A.8, A.9) beruhen auf physiologischen Formeln und Referenzbereichen. Die Winters-Formel, die Albuminkorrektur der Anionenlücke und die Delta-Ratio (A.6), die Äquivalenzdosen der Schleifendiuretika und die sequenzielle Nephronblockade bei Resistenz (A.7), die Korrekturgrenze des Serumnatriums von ≤ 8 bis 10 mmol/l in 24 Stunden und die Regel, zuerst das Magnesium zu korrigieren (A.8), sind Standardwerkzeuge, die an einem Ort gebündelt werden. Die einzige Stelle, an der der Anhang ausdrücklich auf randomisierte Evidenz verweist, ist der Vergleich balancierter Kristalloide mit 0,9 % NaCl anhand der Studien SMART, BaSICS und PLUS (A.9); auch hier nennt die Kurzübersicht jedoch nur die Richtung des Ergebnisses, nicht die Effektgröße. Die Kurzübersichten selbst erinnern daran, dass der klinische Kontext Vorrang vor den Zahlen hat (A.6).

Was belegt ist, was wahrscheinlich ist und was offen bleibt

Belegt ist, was die Werkzeuge aus Leitlinien und Physiologie übernommen haben: das Vorgehen bei Anämie nach KDIGO 2026 (A.1, A.2), das Proteinurieziel bei IgA-Nephropathie nach KDIGO 2025 (A.5), die Kompensations- und Korrekturregeln (A.6, A.8) und die Bevorzugung balancierter Kristalloide bei der Volumentherapie (A.9). Wahrscheinlich sind konkrete Schwellen, die aus Kommentaren und der Praxis übernommen wurden, etwa Ferritin 500 und 700 ng/ml oder das Überwachungsintervall von 1 bis 3 Monaten unter Hämodialyse (A.2, A.4). Offen bleibt, ob eine strukturierte Checkliste mit Dokumentation tatsächlich die Patientenendpunkte verändert; keines der Werkzeuge behauptet dies, und der Anhang enthält keine Validierungsdaten.

Konsequenzen für die Praxis

Für das slowakische Dialysezentrum am besten verwendbar ist das Formularpaar zur Anämie mit Dokumentationsteil (A.3, A.4), das eine einheitliche Erfassung von Schwellen, Präparat und Kontrolltermin und bei Eisencarboxymaltose auch des Plans zur Phosphatüberwachung ermöglicht (A.2). In der Ambulanz praktisch sind die Vorgabe, intravenöses Eisen bei unwirksamem oder nicht vertragenem oralem Eisen innerhalb von 1 bis 3 Monaten zu erwägen (A.4), und der Algorithmus zur IgA-Nephropathie mit Dokumentationssatz (A.5). Die Kurzübersichten zum inneren Milieu (A.6, A.7, A.8, A.9) sind

für Station und Aufnahme bestimmt. Lokale Protokolle und die individuelle Beurteilung haben Vorrang, wie die Werkzeuge selbst festhalten (A.4, A.5).

Was weiter zu beobachten ist

Zu beobachten ist, ob künftige Versionen Angaben zur Empfehlungsstärke und zur Effektgröße ergänzen, vor allem bei den Eisenschwellen (A.1) und bei den Infusionslösungen (A.9), ob Daten zur Adhärenz und zu Endpunkten beim Einsatz der Checklisten in der Praxis erscheinen und wie der Algorithmus zur IgA-Nephropathie (A.5) an die Therapieverfügbarkeit in der Slowakei angepasst wird.

Artikel des Kapitels

- A.1** Anämie bei CKD 2026 in der Praxis: Algorithmus von der Diagnostik bis zu ESA und HIF-PHI nach dem KDOQI US Commentary (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.2** Checkliste für die Praxis: Anämie bei CKD nach KDIGO 2026 und KDOQI US Commentary (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.3** Checkliste für die Praxis (1 Seite A4): Anämie bei CKD (HD und Non-HD) (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.4** Checkliste für die Praxis: Anämie bei CKD für Dialyse und Ambulanz (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.5** Praktischer Anhang: Algorithmus zum Management der IgA-Nephropathie nach KDIGO 2025 unter Berücksichtigung des KDOQI US Commentary (19. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.6** Säure-Basen-Haushalt: Kurzübersicht (23. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.7** Diuretika: Kurzübersicht (23. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.8** Elektrolyte: Kurzübersicht (23. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.9** Infusionslösungen: Kurzübersicht (23. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.10** Komplement und Nierenerkrankungen: Kurzübersicht (24. Juni 2026, online, slowakisch)
- A.11** Membranöse Nephropathie: Kurzübersicht (24. Juni 2026, online, slowakisch)

Abkürzungsverzeichnis

Eine Auswahl der häufigsten Abkürzungen. Studienspezifische Abkürzungen werden im Volltext des jeweiligen Artikels erläutert.

ABI	Knöchel-Arm-Index (ankle-brachial index)
ACC	American College of Cardiology
ACE	Angiotensin-Converting-Enzym
ACR	American College of Rheumatology
ADA	American Diabetes Association
ADPKD	autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung
AHA	American Heart Association
AI	künstliche Intelligenz (artificial intelligence)
AKI	akute Nierenschädigung (acute kidney injury)
ANCA	antineutrophile zytoplasmatische Antikörper
APOL1	Apolipoprotein L1
ARB	Angiotensin-Rezeptorblocker (Sartan)
ASCVD	atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung
ASN	American Society of Nephrology
AVF	arteriovenöse Fistel
AVG	arteriovenöser Graft (Prothesenshunt)
BMI	Body-Mass-Index
BNP	natriuretisches Peptid Typ B
CGM	kontinuierliche Glukosemessung (continuous glucose monitoring)
CKD	chronische Nierenkrankheit (chronic kidney disease)
CKD-MBD	Störung des Mineral- und Knochenstoffwechsels bei chronischer Nierenkrankheit
CKM	kardiovaskulär-renal-metabolisch (Syndrom)
CRP	C-reaktives Protein
CT	Computertomografie
CVOT	kardiovaskuläre Endpunktstudie (cardiovascular outcome trial)
DKA	diabetische Ketoazidose
DKD	diabetische Nierenerkrankung (diabetic kidney disease)
DOI	Digital Object Identifier
EASD	European Association for the Study of Diabetes
eGFR	geschätzte glomeruläre Filtrationsrate
EKG	Elektrokardiogramm
EMA	Europäische Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency)

ERA	European Renal Association
ERBP	European Renal Best Practice
ESA	Erythropoese-stimulierende Substanz
ESC	European Society of Cardiology
ESKD	terminale Nierenerkrankung (end-stage kidney disease)
FDA	US-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration)
FSGS	fokal-segmentale Glomerulosklerose
GDMT	leitliniengerechte medikamentöse Therapie (guideline-directed medical therapy)
GFR	glomeruläre Filtrationsrate
GIP	glukoseabhängiges insulinotropes Polypeptid
GLP-1	Glucagon-like Peptide 1
GLP-1-RA	GLP-1-Rezeptoragonist
HbA1c	glykiertes Hämoglobin
HD	Hämodialyse
HDF	Hämodiafiltration
HF	Herzinsuffizienz (heart failure)
HFpEF	Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion
HIF-PHI	Prolylhydroxylase-Inhibitor des hypoxieinduzierbaren Faktors
HLA	humanes Leukozytenantigen
HR	Hazard Ratio
IgAN	IgA-Nephropathie
KDIGO	Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KHK	koronare Herzkrankheit
KI	Konfidenzintervall
KRT	Nierenersatztherapie (kidney replacement therapy)
LDL	Low-Density-Lipoprotein
LN	Lupusnephritis
MACE	schwere kardiovaskuläre Ereignisse (major adverse cardiovascular events)
MASH	mit metabolischer Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis
MASLD	mit metabolischer Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung
MCO	Medium Cut-off (Dialysemembran)
MGRS	monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz
MRA	Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist
NNT	Number needed to treat (Anzahl der notwendigen Behandlungen)
NSAID	nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR)
nsMRA	nichtsteroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist
OL-HDF	Online-Hämodiafiltration
OR	Odds Ratio

PD	Peritonealdialyse
PMID	PubMed-Identifikator
POCUS	Point-of-Care-Ultraschall
PPI	Protonenpumpenhemmer
PTH	Parathormon
RAAS	Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
RAASi	Hemmer des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
RCT	randomisierte kontrollierte Studie
RR	relatives Risiko
SGLT2	Natrium-Glukose-Cotransporter 2
SmPC	Fachinformation (Summary of Product Characteristics)
ŠÚKL	Staatliches Institut für Arzneimittelkontrolle (Slowakei)
T2D	Typ-2-Diabetes
TMA	thrombotische Mikroangiopathie
TMAO	Trimethylamin-N-oxid
TSAT	Transferrinsättigung
TTP	thrombotisch-thrombozytopenische Purpura
UACR	Albumin-Kreatinin-Quotient im Urin
UPCR	Protein-Kreatinin-Quotient im Urin
UTI	Harnwegsinfektion (urinary tract infection)
WHO	Weltgesundheitsorganisation
ZVK	zentraler Venenkatheter

Über den Autor

MUDr. Lubomír Polaščin ist Arzt mit Spezialisierung in Nephrologie und Innerer Medizin. Seit 1995 ist er in der Dialyse und Nephrologie tätig, und von 2013 bis 2022 leitete er zwei Dialysezentren in Bratislava (Slowakei).

Neben seiner klinischen Tätigkeit schreibt er Fach- und Literaturprosa, übersetzt medizinische Texte zwischen dem Slowakischen und dem Englischen, hält Vorträge, berät und entwickelt digitale medizinische Werkzeuge. Er ist Autor des Portals nefro.polascin.net, das neben Fachartikeln auch klinische Rechner, diagnostische Werkzeuge und Kurzübersichten für die nephrologische Praxis anbietet.

Weitere Informationen: portfolio.polascin.net · books.polascin.net

Wo Nephrologie und Innere Medizin im Oktober 2026 stehen, gemessen an 387 Fachartikeln des Portals nefro.polascin.net.

Ausführliche Editorials zu jedem der 16 Kapitel und zum Anhang: die wichtigsten Entwicklungen der Evidenz, Übereinstimmungen und Widersprüche, die Grenze zwischen Belegtem, Wahrscheinlichem und Offenem, Konsequenzen für die Praxis und was weiter zu beobachten ist.

Der dritte Band der Reihe SK Nefro Báza 1, mit einer Artikelnummerierung, die mit der Vollaussgabe und dem Kompendium identisch ist.